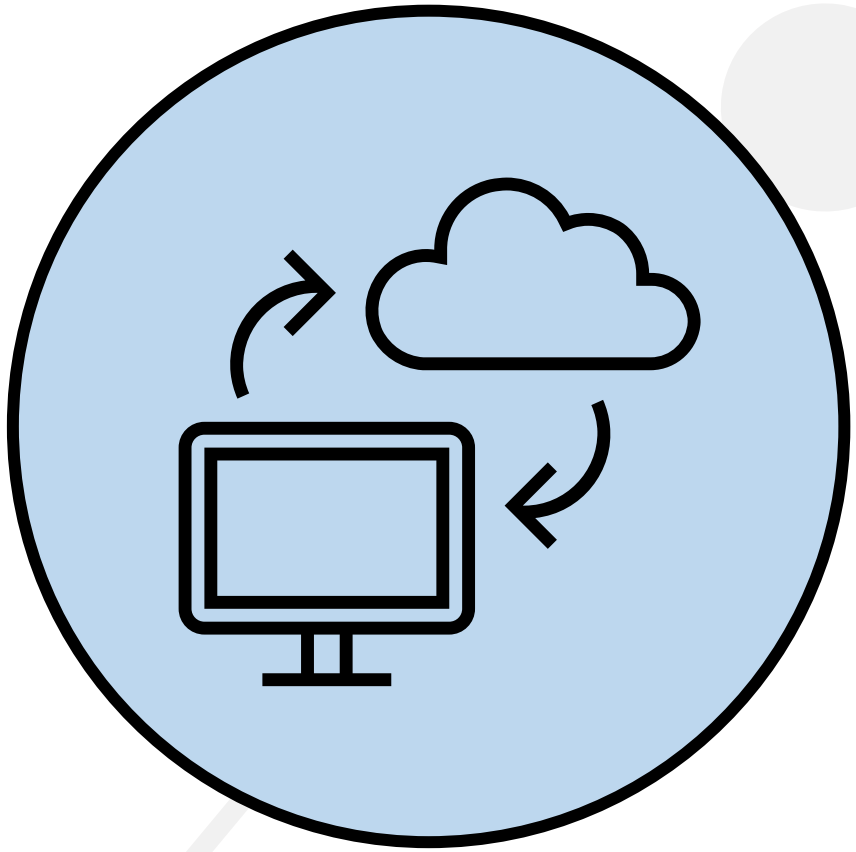
Power BI

Introduction à l’environnement

Qu’est-ce que Power BI?

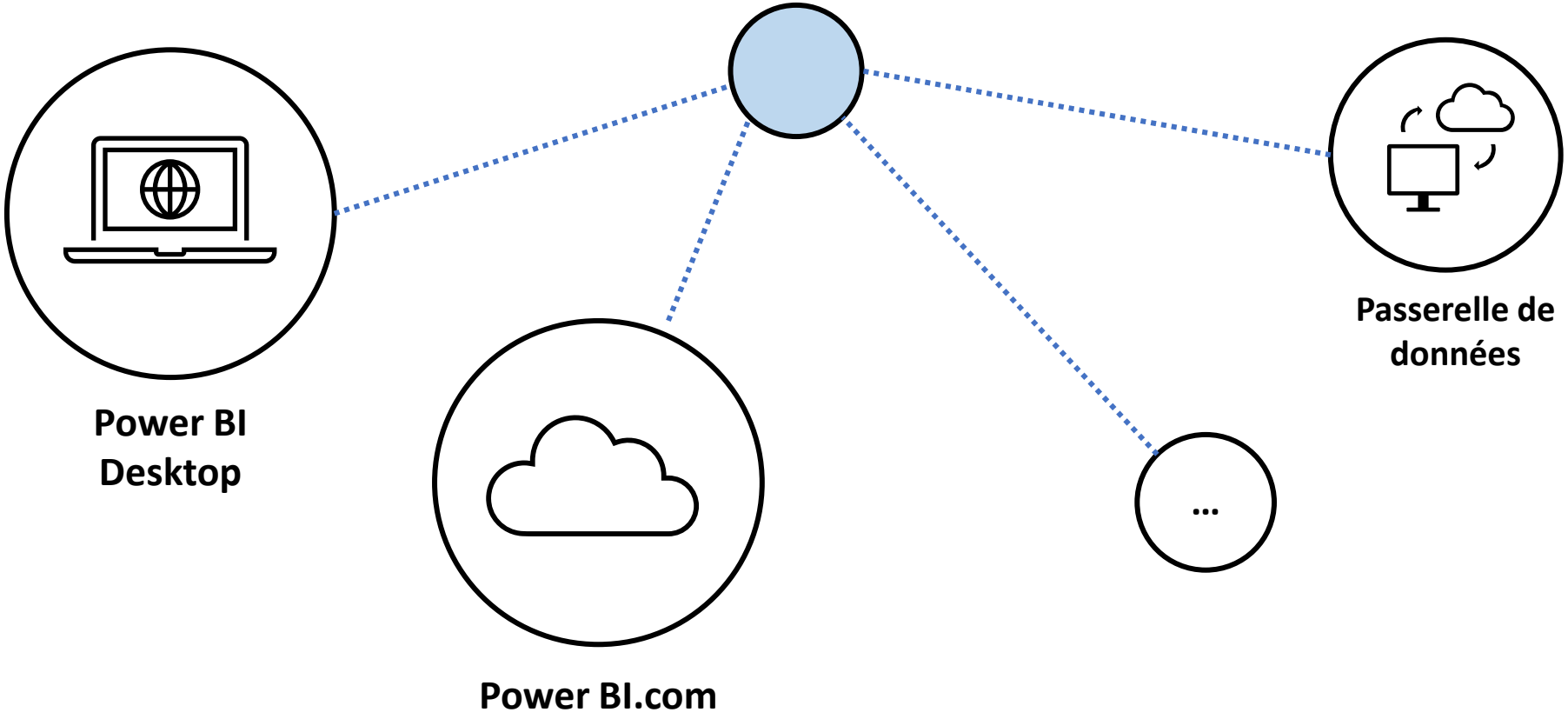


Suite

Analytique

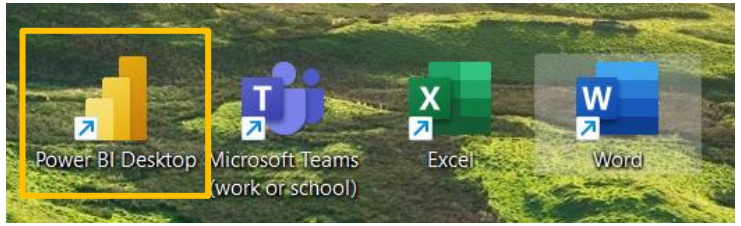
« Suite »

- Power BI est une suite: Un ensemble d’**outils** et une **plateforme de collaboration**



Power BI Desktop

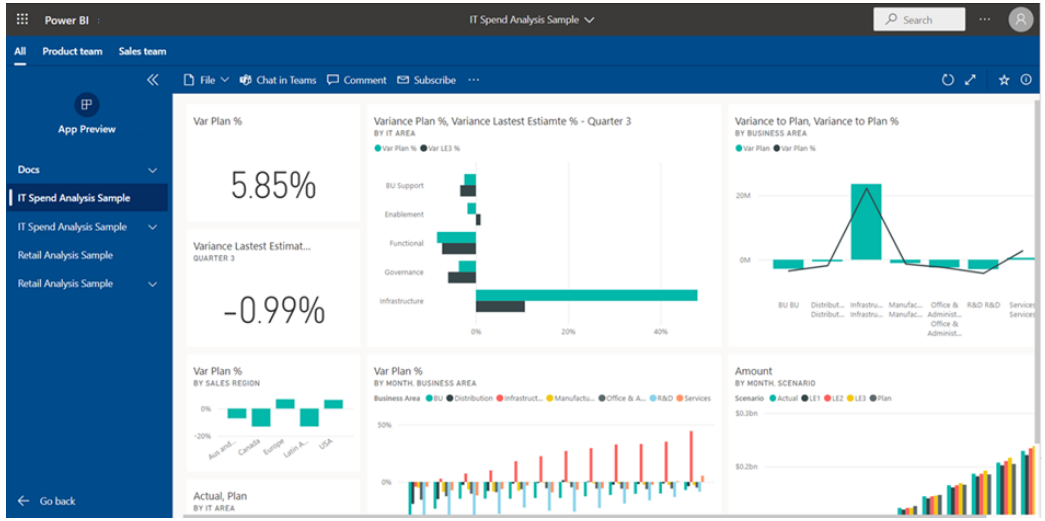
- « Desktop »
  - Accès depuis le poste de travail
- Application de développement de rapports et tableaux de bord
- Excel ++



Gratuit

Power BI Online

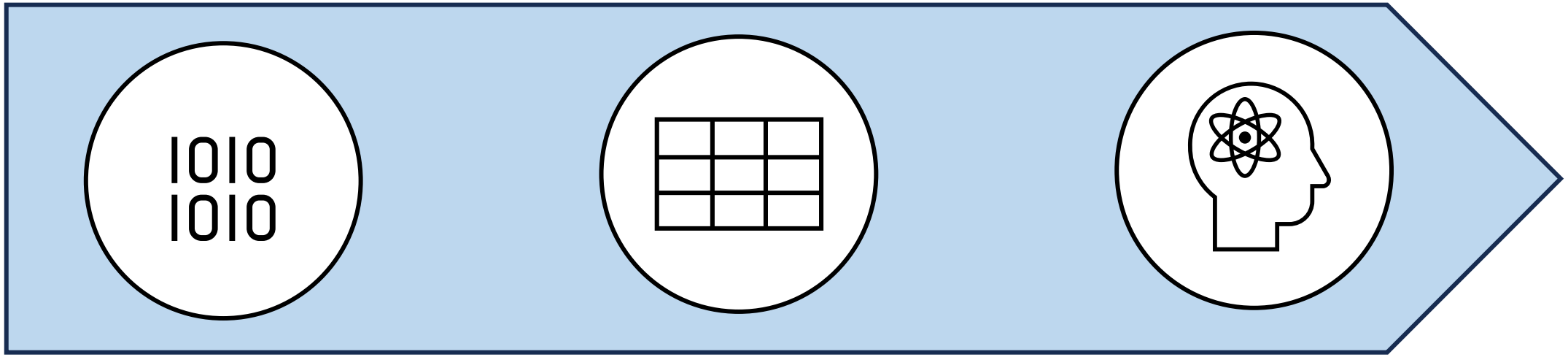
- Plateforme en ligne (Cloud)
  - app.powerbi.com
- Partage et collaboration
  - Espaces de travail, licences, sécurité



€€

« Analytique »

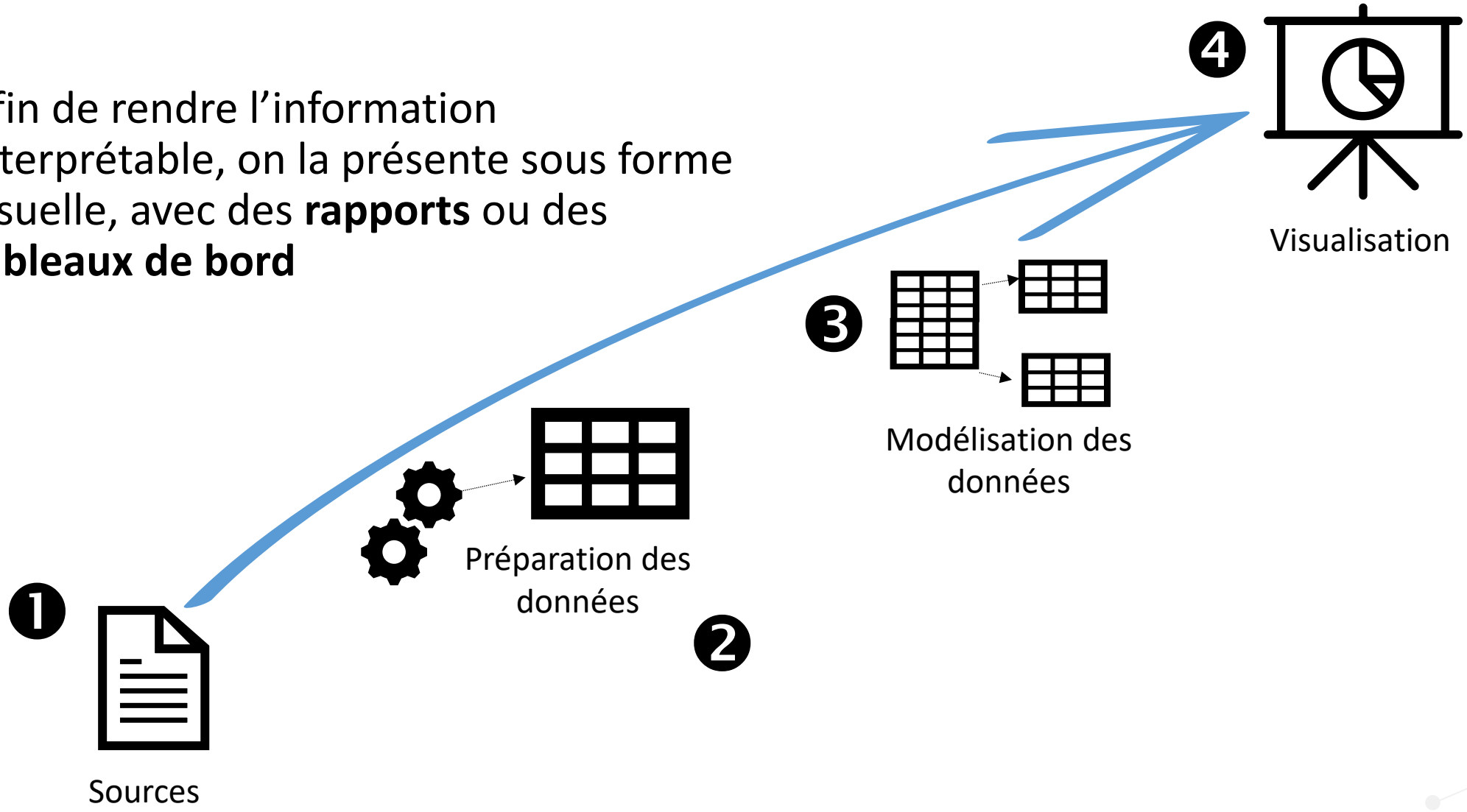
- Il s’agit d’extraire les **informations** des **données**
- Ces **informations**, une fois interprétées, se transforment en **connaissance** qui guide la **prise de décision (BI)**



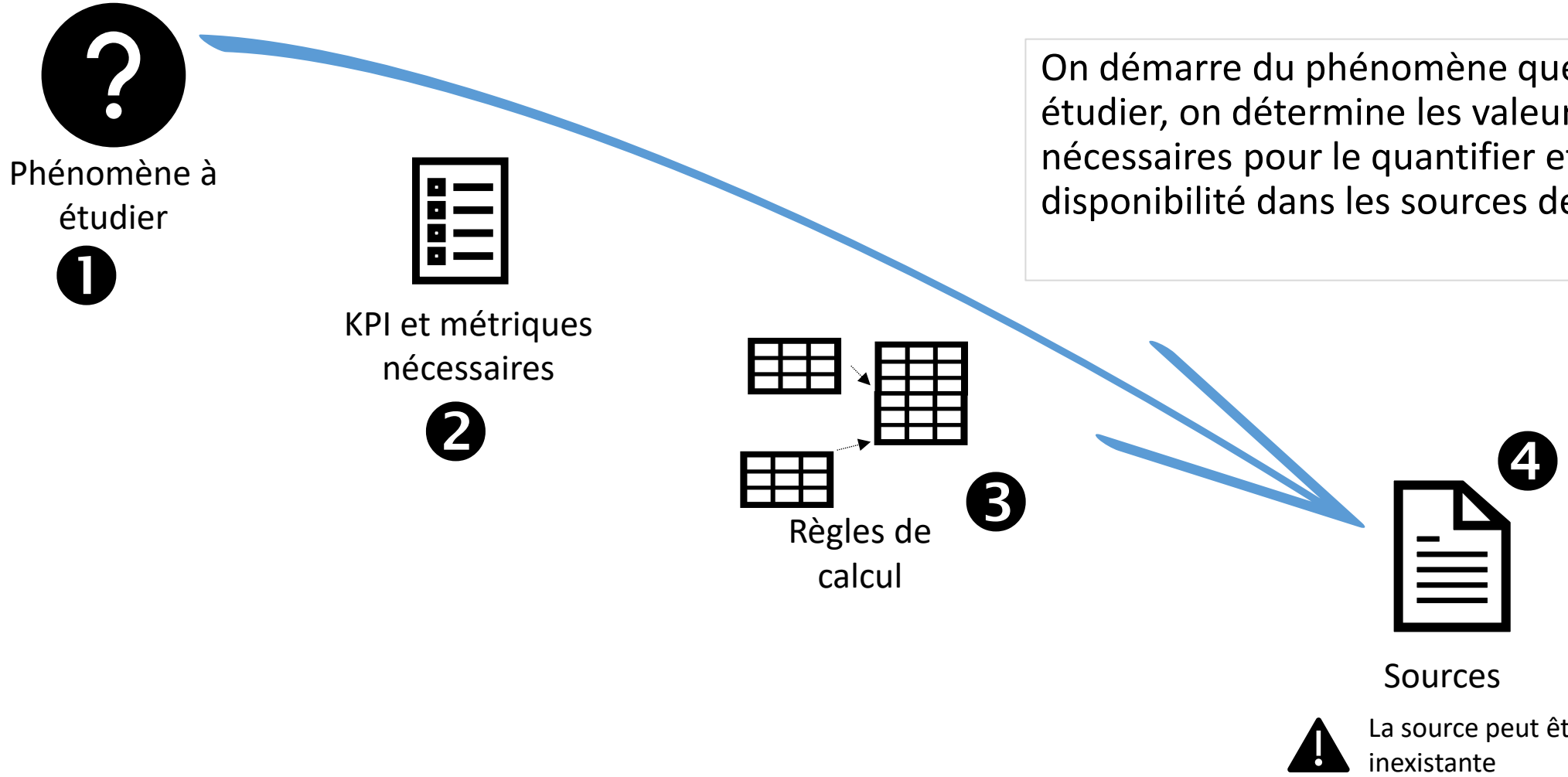
	Donnée	**Information**	**Connaissance**
ex.:	Capteurs d’une station de ski	Il est tombé 20 cm de neige dans les 24 dernières heures	L’affluence augmente de 20% après une bordée de neige

Création d’un rapport analytique

Afin de rendre l’information interprétable, on la présente sous forme visuelle, avec des **rapports** ou des **tableaux de bord**

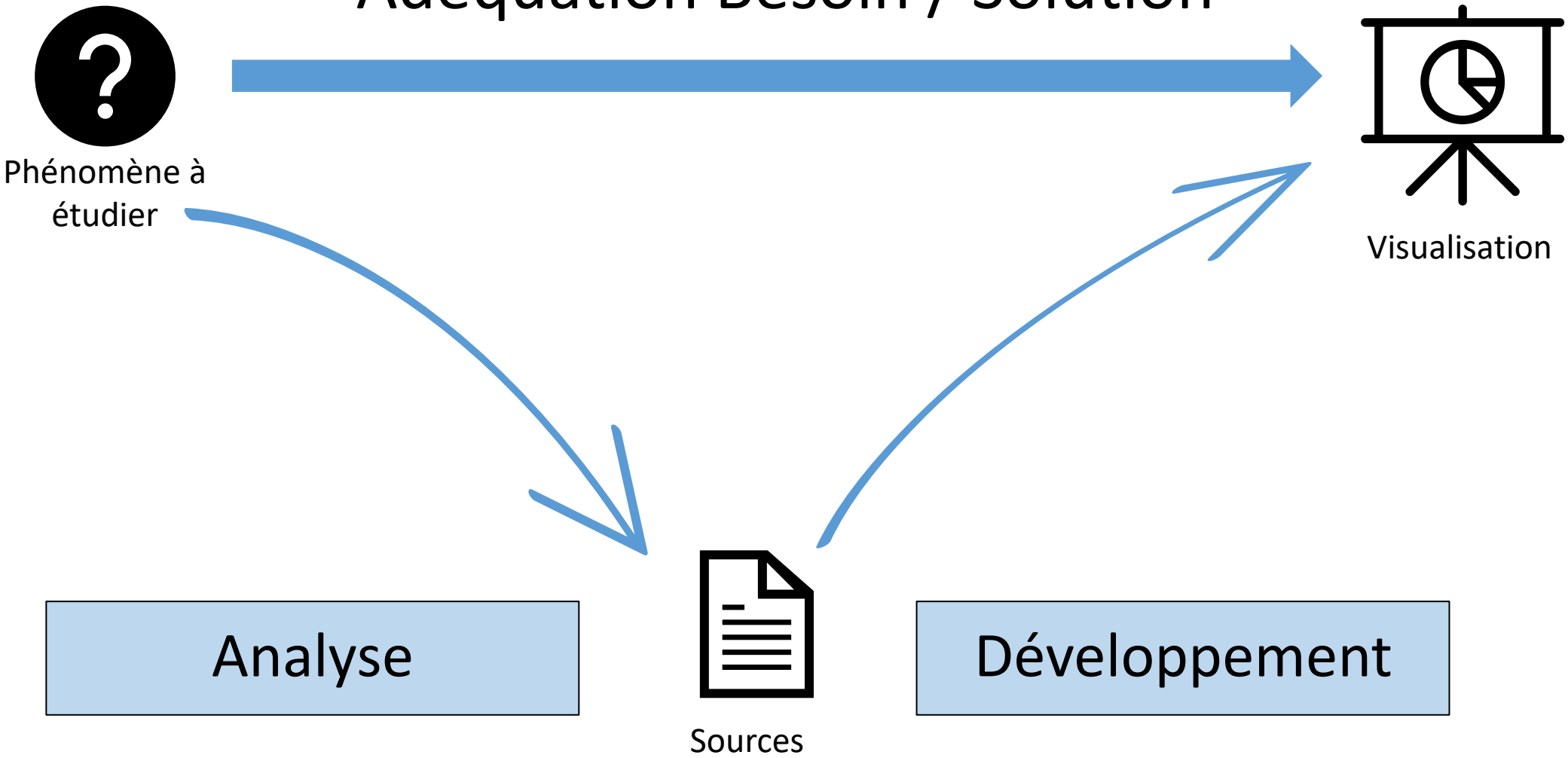


Analyse



On démarre du phénomène que l'on veut étudier, on détermine les valeurs nécessaires pour le quantifier et leur disponibilité dans les sources de données.

Adéquation Besoin / Solution



Pourquoi Power BI?
(vs Excel)

- **Visualisations interactives**
  Visuels dynamiques (graphes interactifs, segments, filtres croisés, drill-down, etc.) bien plus puissants et ergonomiques qu'Excel.
- **Gestion de gros volumes de données**
  Grâce à son moteur de traitement *VertiPaq*, Power BI peut manipuler des millions de lignes, contrairement à Excel qui peine au-delà de quelques centaines de milliers.
- **Automatisation et actualisation des données**
  Power BI permet des mises à jour automatiques (quotidiennes ou horaires).
- **Partage centralisé et sécurisé**
  Les rapports sont publiés en ligne sur le *Power BI Service*, ce qui évite les doublons et garantit l'accès à jour pour tous les utilisateurs autorisés.
- **Connexion à de multiples sources de données**
  Power BI se connecte facilement à des bases de données (SQL Server, Oracle…), services cloud (SharePoint, Salesforce…), fichiers, APIs, etc., avec une gestion des modèles plus évoluée qu'Excel.
- **Modélisation de données avancée**
  Il permet de créer des modèles relationnels complets avec des mesures, colonnes calculées, et indicateurs complexes via DAX.
- **Tableaux de bord personnalisés**
  Il est possible de créer des dashboards globaux combinant plusieurs rapports ou vues, filtrables par utilisateur ou département.

Domaines de montée en compétence

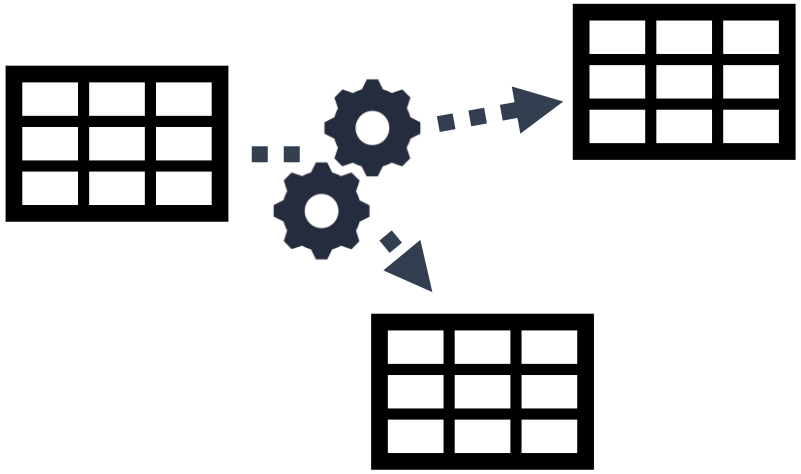
Maîtriser les différents aspects de Power BI

Sources

Se connecter aux différentes sources nécessaires pour produire l'information des rapports et tableaux de bord

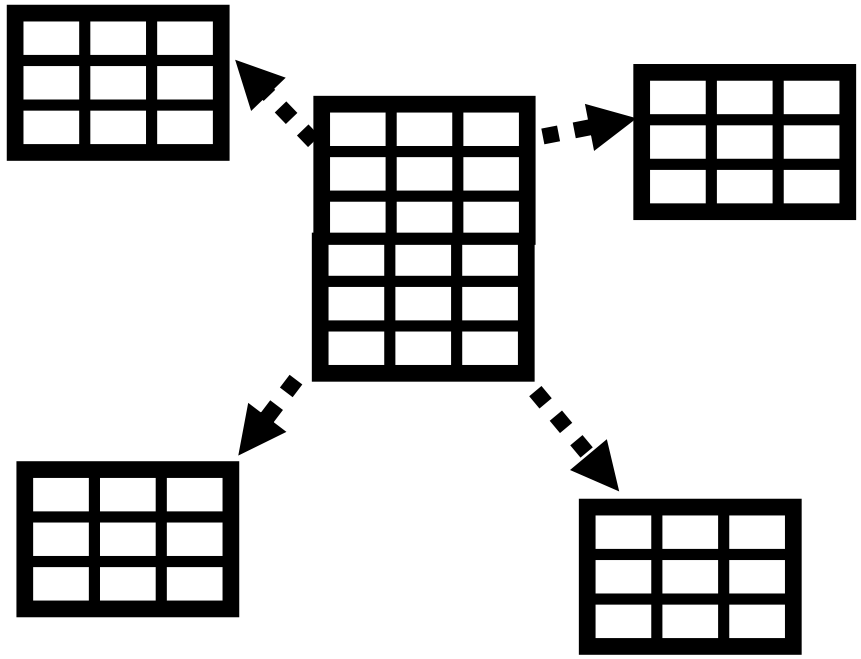
Préparation

Transformer les sources pour simplifier et corriger les données afin de rendre les étapes en aval plus faciles à mettre en œuvre



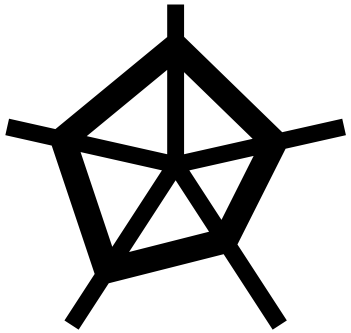
Modélisation

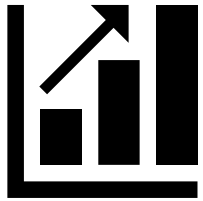
Apprendre à reproduire la logique métier dans des tables liées entre elles (relations)

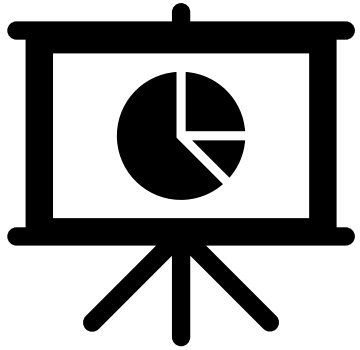


Visualisation

Produire des graphiques et tableaux de bords pour présenter l'information et faciliter la compréhension

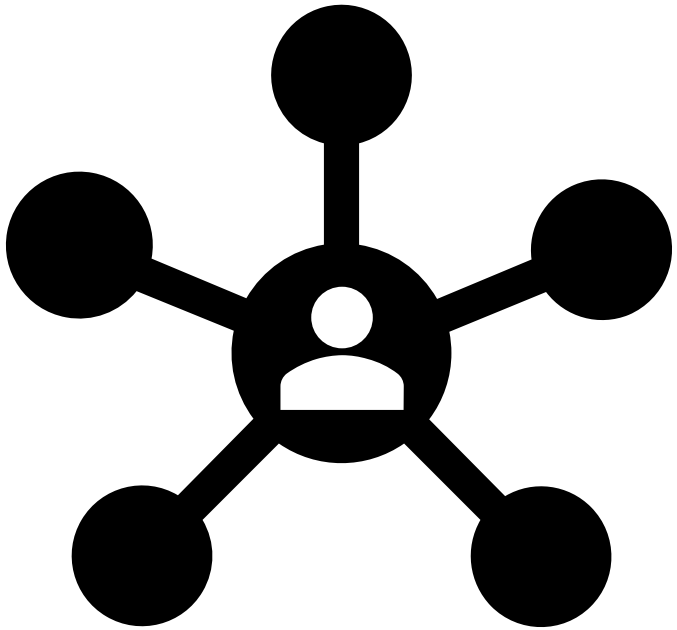






Collaboration

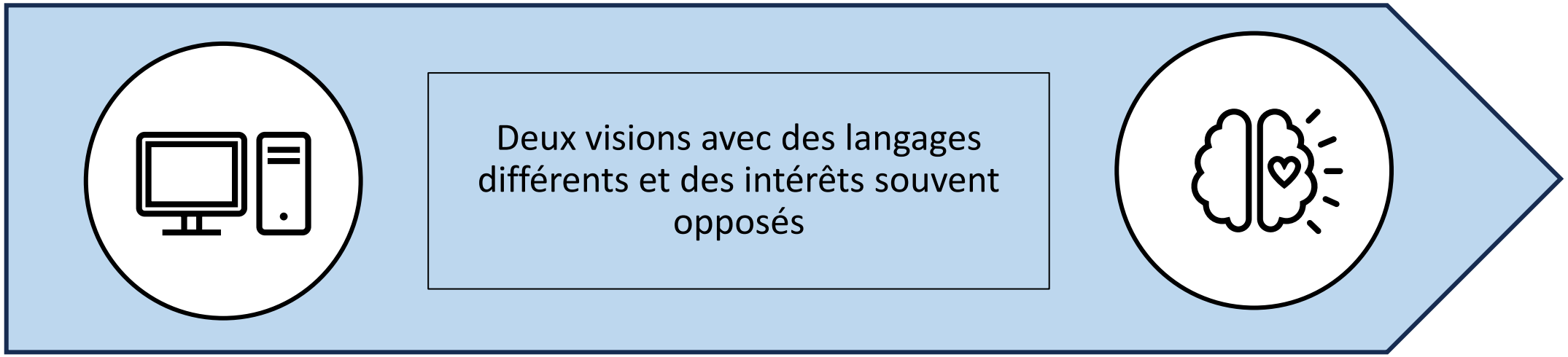
Partager les rapports et jeux de données avec les autres membres de l’équipe



Gestion

Mettre en place les « best-practices » et faire évoluer l’écosystème Power BI

Informatique - Métier



Machine **Humain**

Autonomie des métiers

Accès direct aux données

=> « Self-Service »

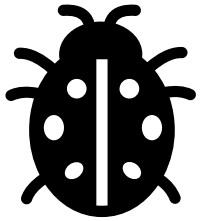
Approches de livraison

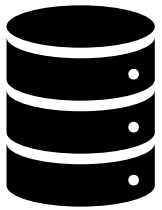
« Self-Service »	« Corporate »
Les utilisateurs créent leurs rapports et sont libres d'utiliser n'importe quelle source de données.	Les utilisateurs expriment leurs besoins à l'IT. L'IT développe et publie les rapports prêts à être consommés.
Exploration et prototypage	Industrialisation
Fichiers Excel, .csv, …	Bases de données, DWH
Essais et ajustements	Planification
Itérations	Cascades
Agilité	Robustesse

Combinaisons

	Pilotée par les métiers « Self-Service BI »	Hybride	Corporate BI
Client	Métier	Métier	Métier
Business Analysis	Métier	Métier	IT
Jeux de données bruts	Métier	IT	IT
Modélisation (Business Layer)	Métier	Métier (DAX) IT (Bases de données)	IT
Rapports	Métier	Métier	IT

Aspects technologiques





Cycle de développement

Gestion des versions

Debug

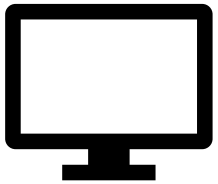
Tests

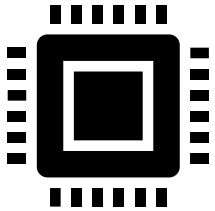
Optimisation

Performance

Permissions

…





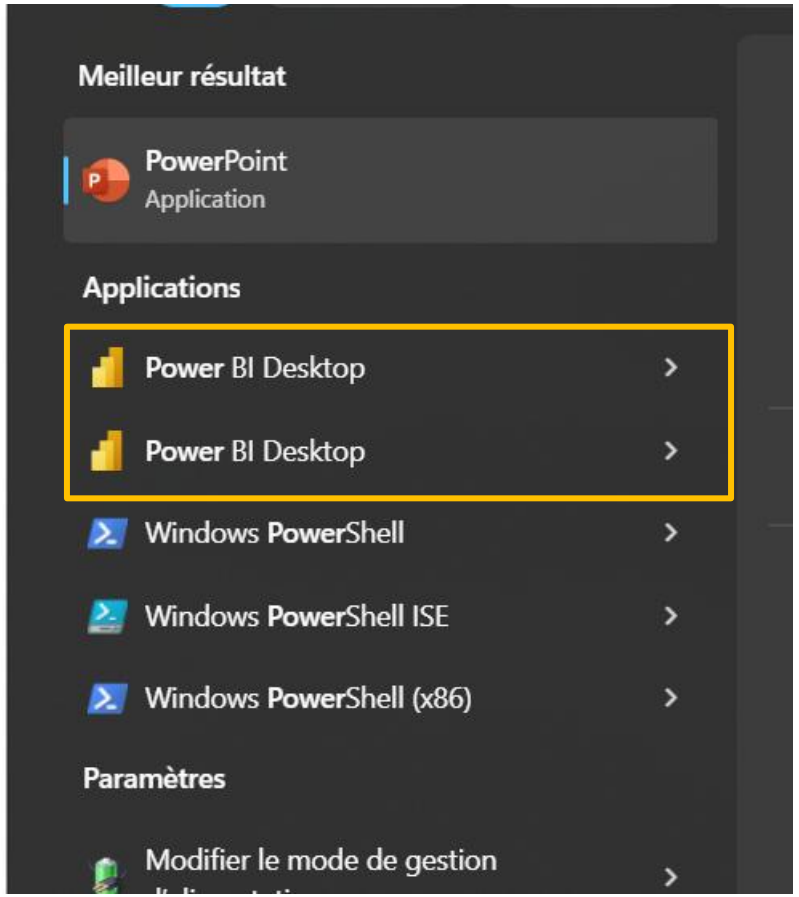
Power BI Desktop

Installation

- 2 façons de faire
  - Store (à la manière d'une application mobile)
  - Classique (téléchargement d'un .exe)

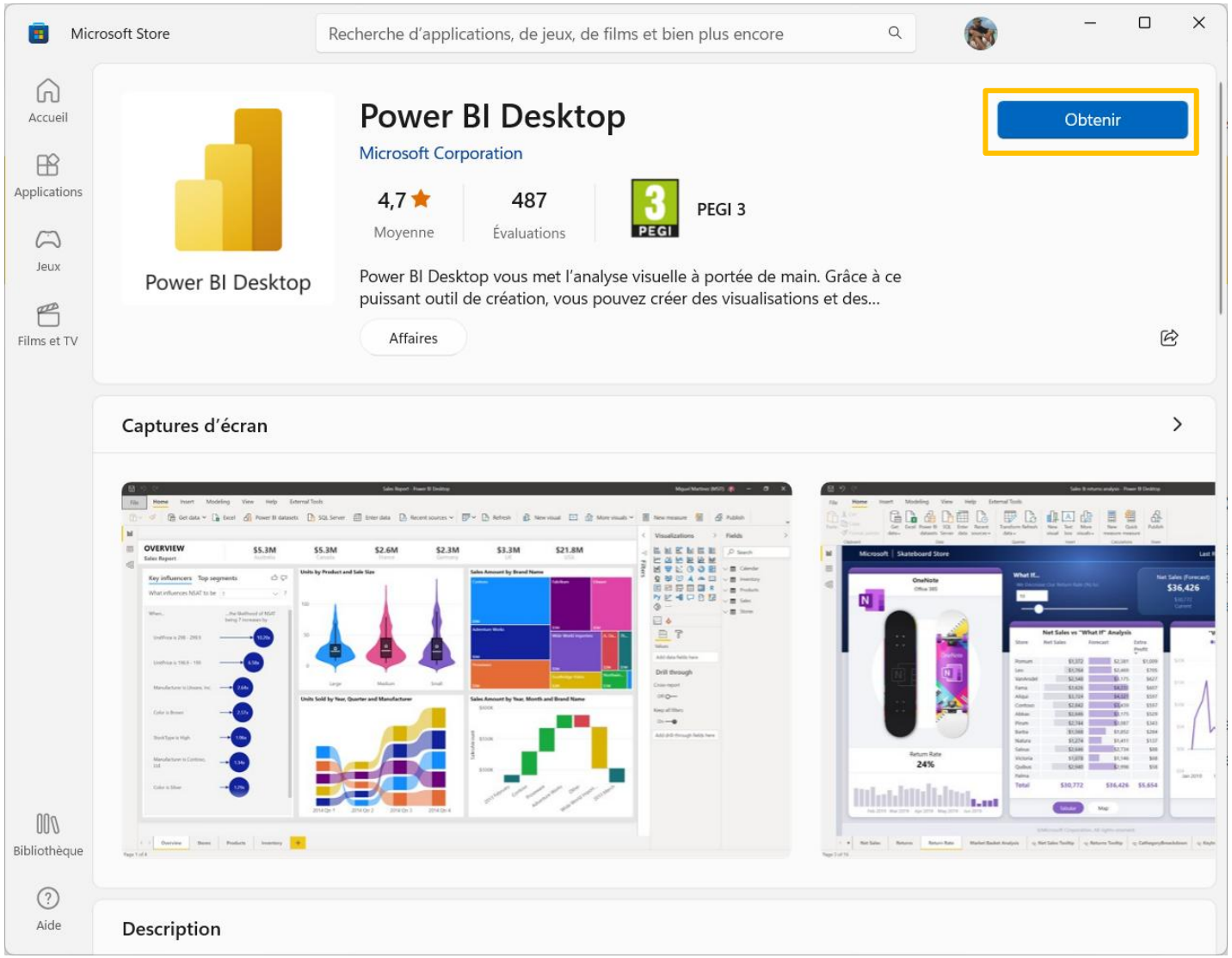
2 Versions

- Les 2 variantes peuvent co-habiter



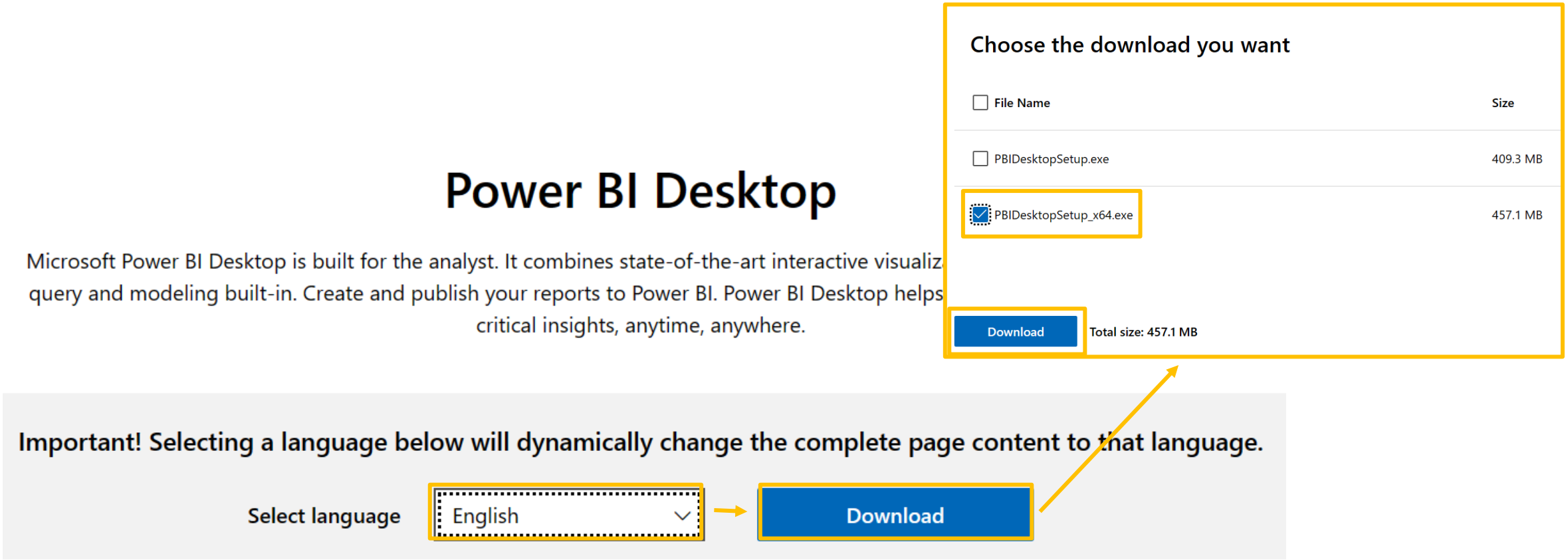
Version « Store »

- Via le Microsoft Store
  - Pas besoin d'être Admin sur le poste
- Mises à jour <u>automatiques</u>



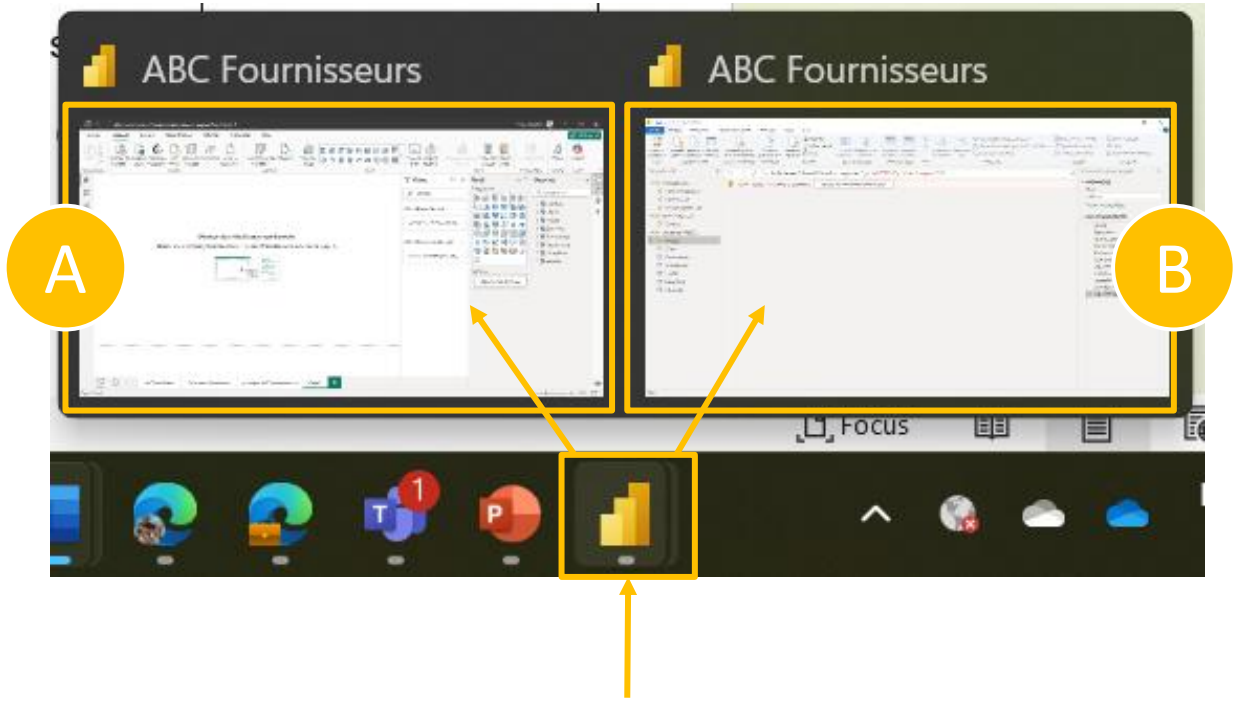
Version classique (téléchargement .exe)

- Adresse de téléchargement
  - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494
- On peut sélectionner la langue d'installation et le type de processeur (32 ou 64 bits)



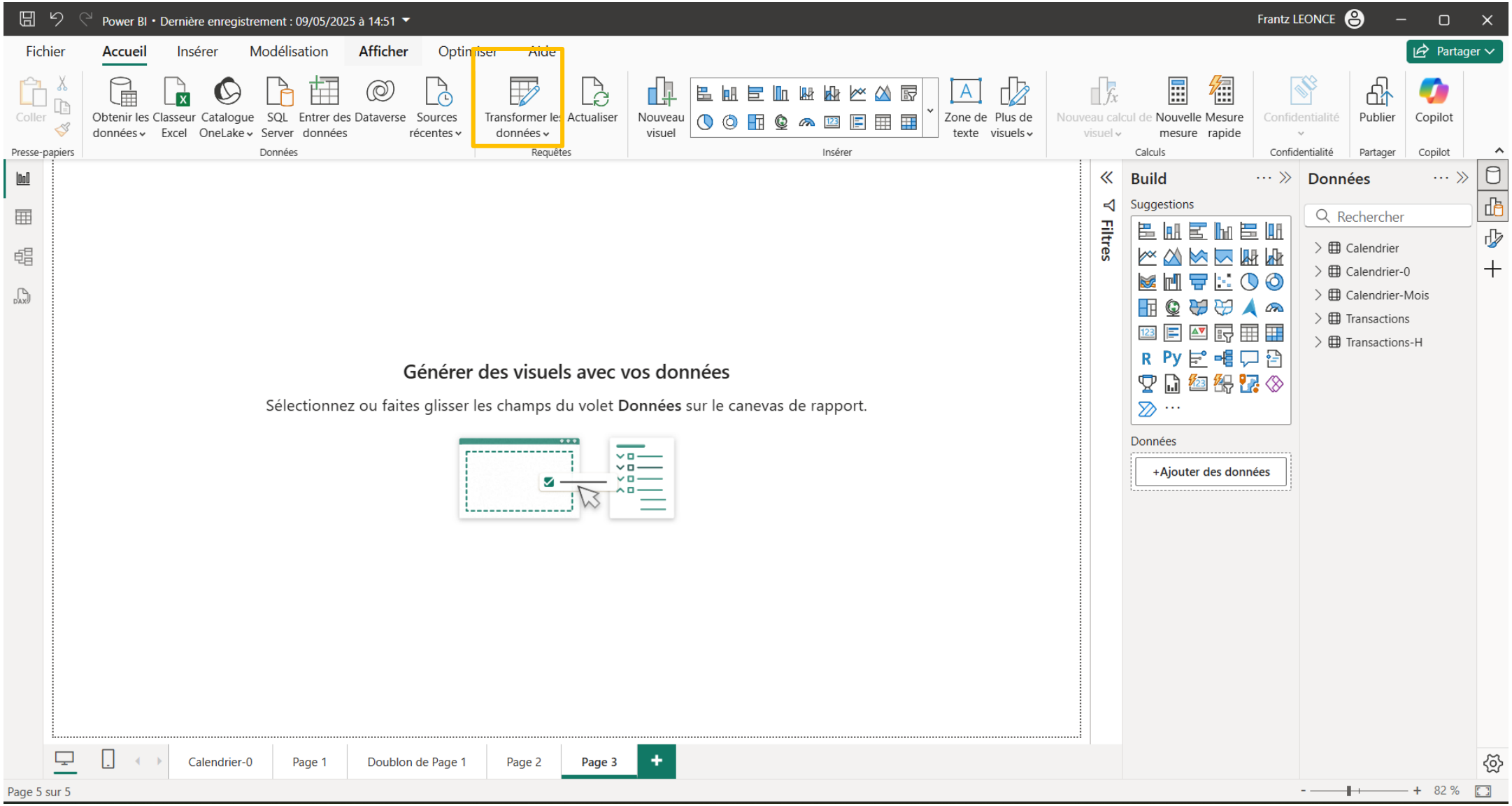
Interfaces graphiques

- 2 Interfaces distinctes:
  - A) Design (Interface par défaut « Power BI »)
  - B) Data Preparation (Power Query)

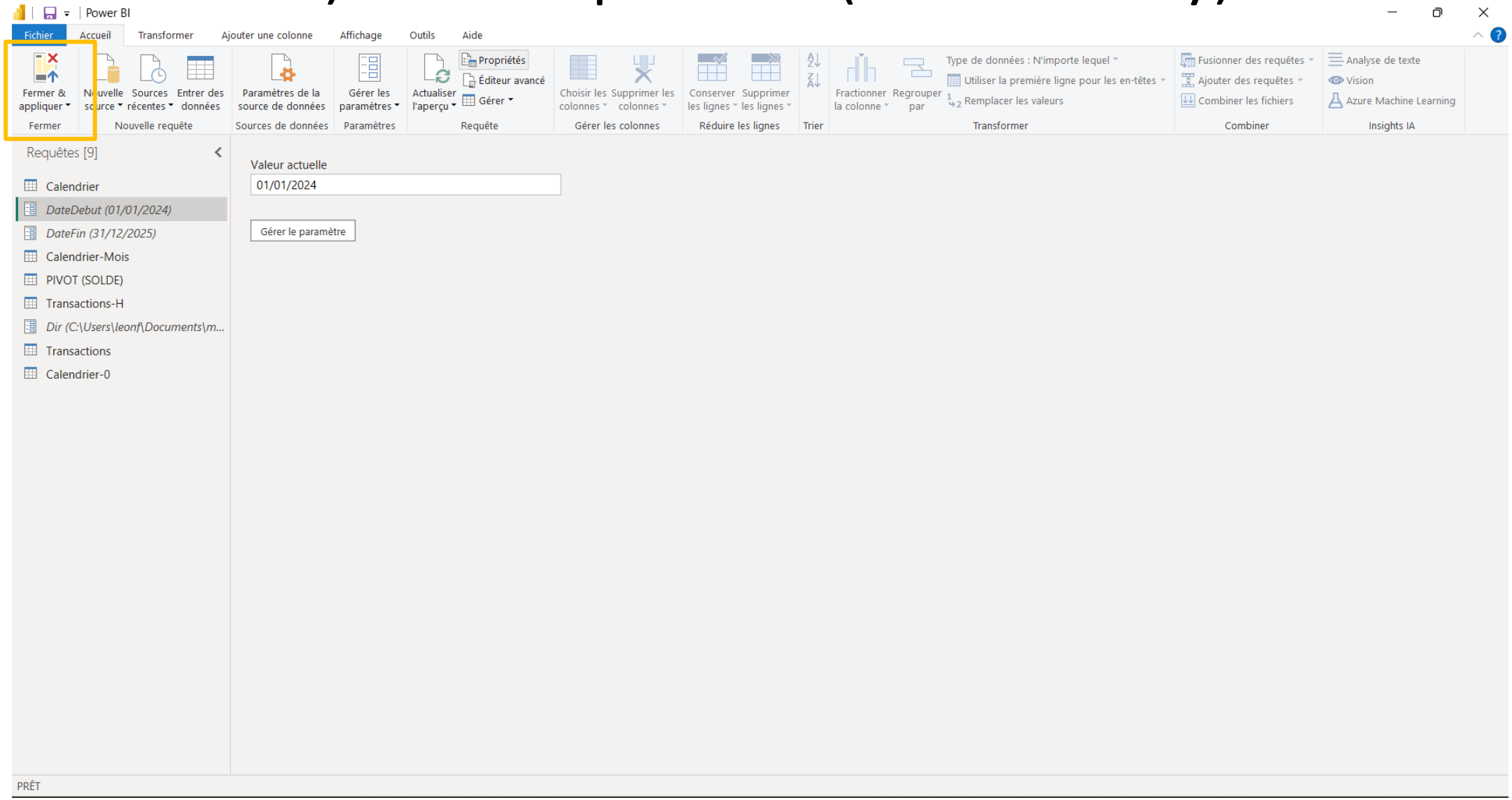


2 icônes

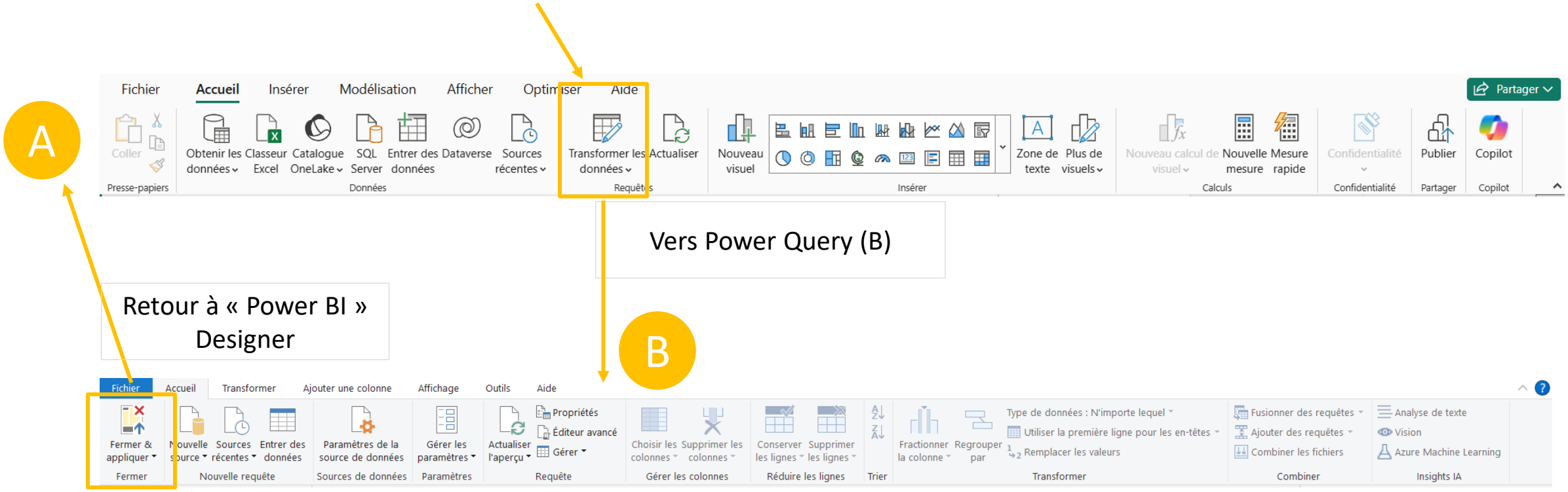
A) Design


Power BI • Dernière enregistrement : 09/05/2025 à 14:51
Frantz LEONCE
Fichier
Accueil
Insérer
Modélisation
Afficher
Optimiser
Aide
Partager
Coller
Obtenir les données
Classeur Excel
Catalogue OneLake
SQL Server
Entrer des données
Dataverse
Sources récentes
Transformer les données
Actualiser
Nouveau visuel
Zone de texte
Plus de visuels
Nouveau calcul de visuel
Nouvelle mesure rapide
Confidentialité
Publier
Copilot
Presse-papiers
Données
Requêtes
Insérer
Calculs
Confidentialité
Partager
Copilot
Générer des visuels avec vos données
Sélectionnez ou faites glisser les champs du volet Données sur le canevas de rapport.
Filtres
Build
Suggestions
Données
+Ajouter des données
Données
Rechercher
Calendrier
Calendrier-0
Calendrier-Mois
Transactions
Transactions-H
Calendrier-0
Page 1
Doublon de Page 1
Page 2
Page 3
Page 5 sur 5
82 %

B) Data Preparation (Power Query)



Interaction



Power Query (B)

- Connexion aux sources
- Correction/suppression des données:
  - Incorrectes (ex.: fautes de frappe)
  - Incomplètes
  - Mal formatées
  - En double
  - Incohérentes
- Gérer les valeurs nulles
- Standardiser les formats
- Entrée de données ad-hoc

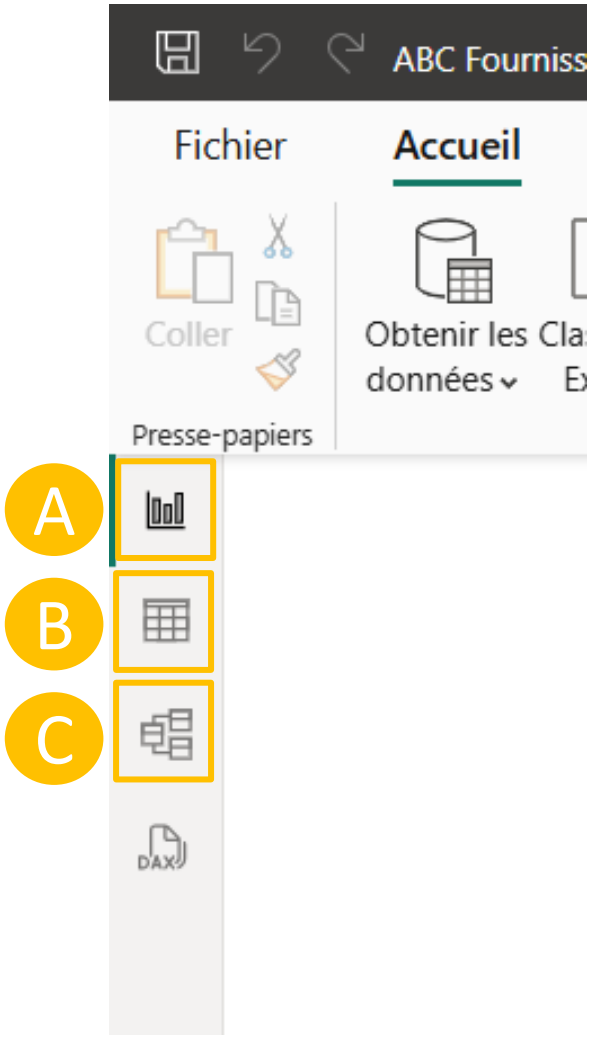
Power BI Designer (A)

- 3 parties

  Data: Exploration des données (B)

  Modélisation des données (C)

  Reporting: Création des visuels (A)



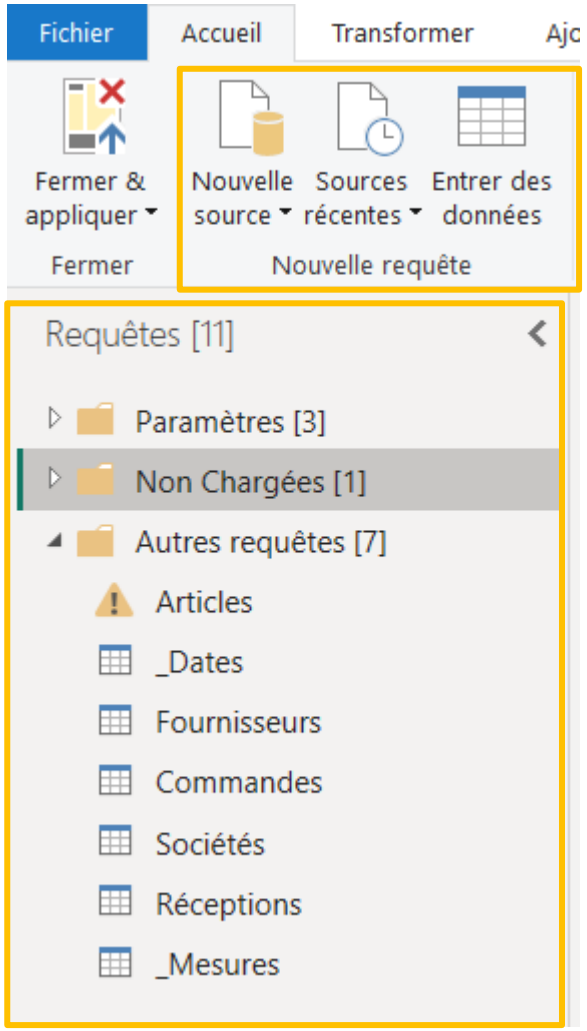
Power Query : Types de transformations

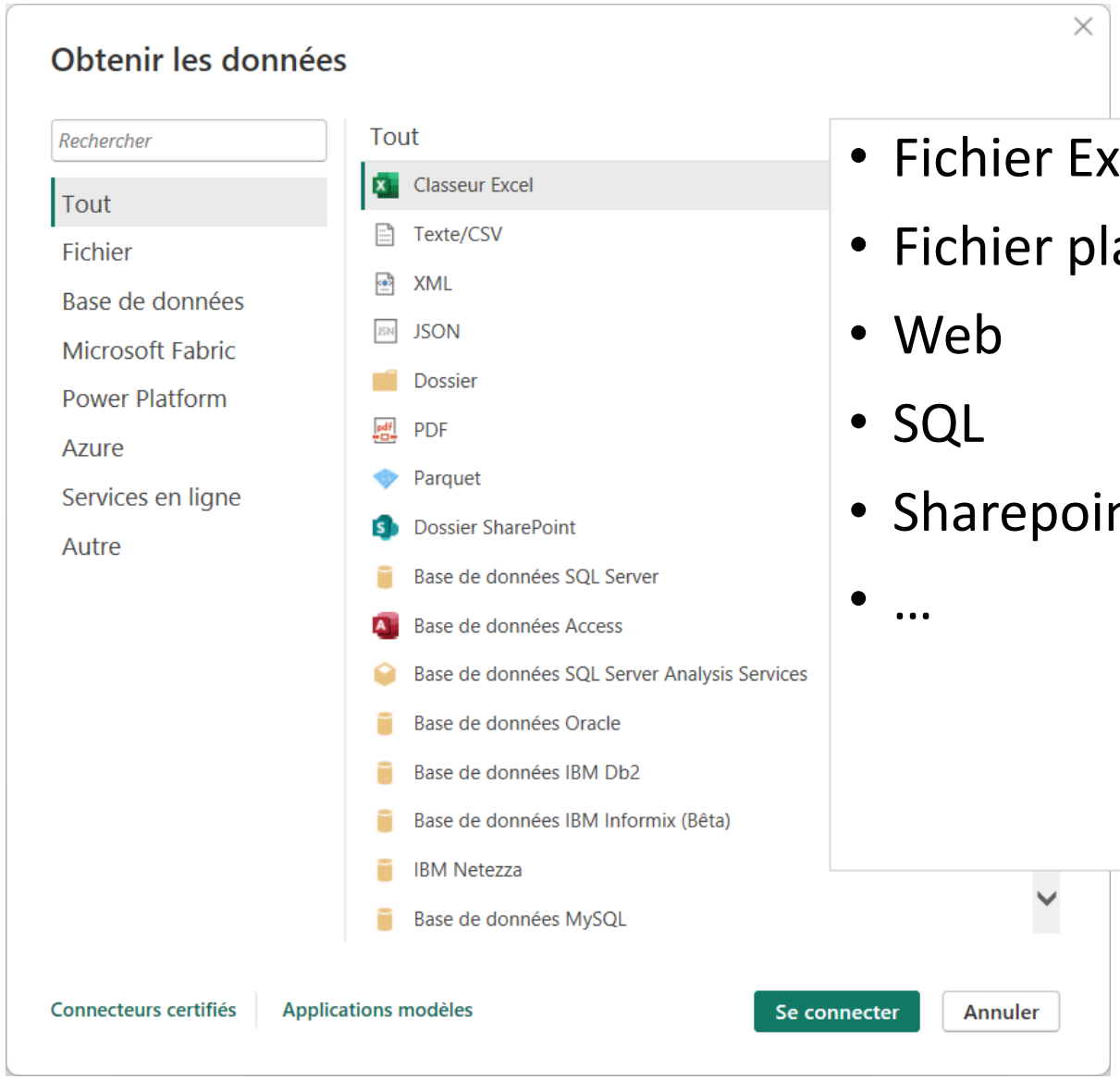
Colonnes	Lignes	Tables
Sélectionner (Choisir/Supprimer)	Supprimer des lignes (ex.: 2 premières lignes)	Nouvelle requête/ Supprimer
Typage	Première ligne pour en-tête	Fusionner (JOIN)
Renommer	Filtrer	Ajouter des requêtes (UNION)
Remplacer une valeur	Supprimer les doublons	Regrouper par (Group By)
Fractionner une colonne	Trier	Navigation
Fusionner des colonnes		Combiner des fichiers d'un dossier
Nouvelle colonne: Colonnes conditionnelles, personnalisées, issues d'exemples		
Colonnes dynamiques (pivot/dépivot)		

**Liste non exhaustive*

Nouvelle requête

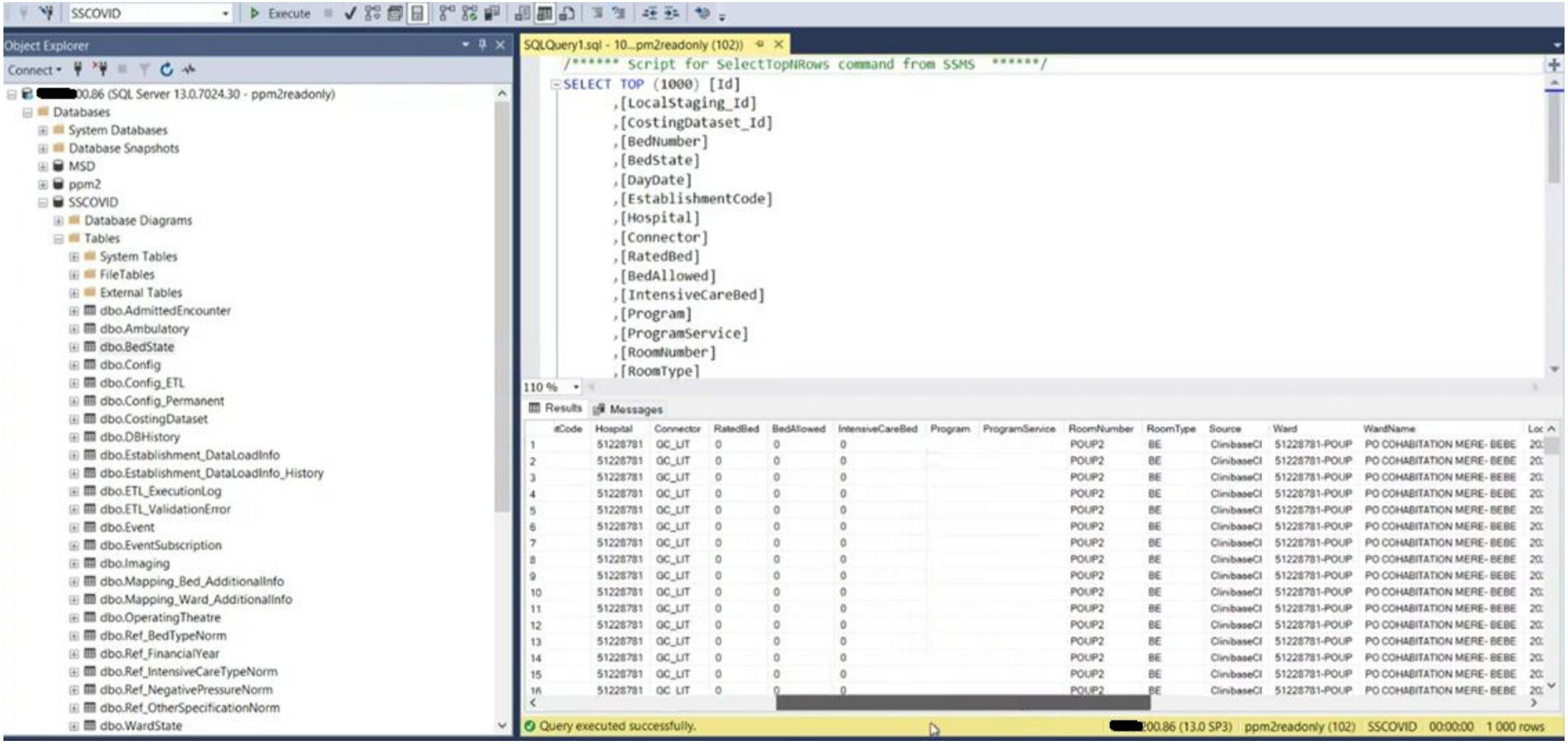
- Une source = une requête





- Fichier Excel
- Fichier plat (.csv, …)
- Web
- SQL
- Sharepoint
- …

ex.: SQL Server

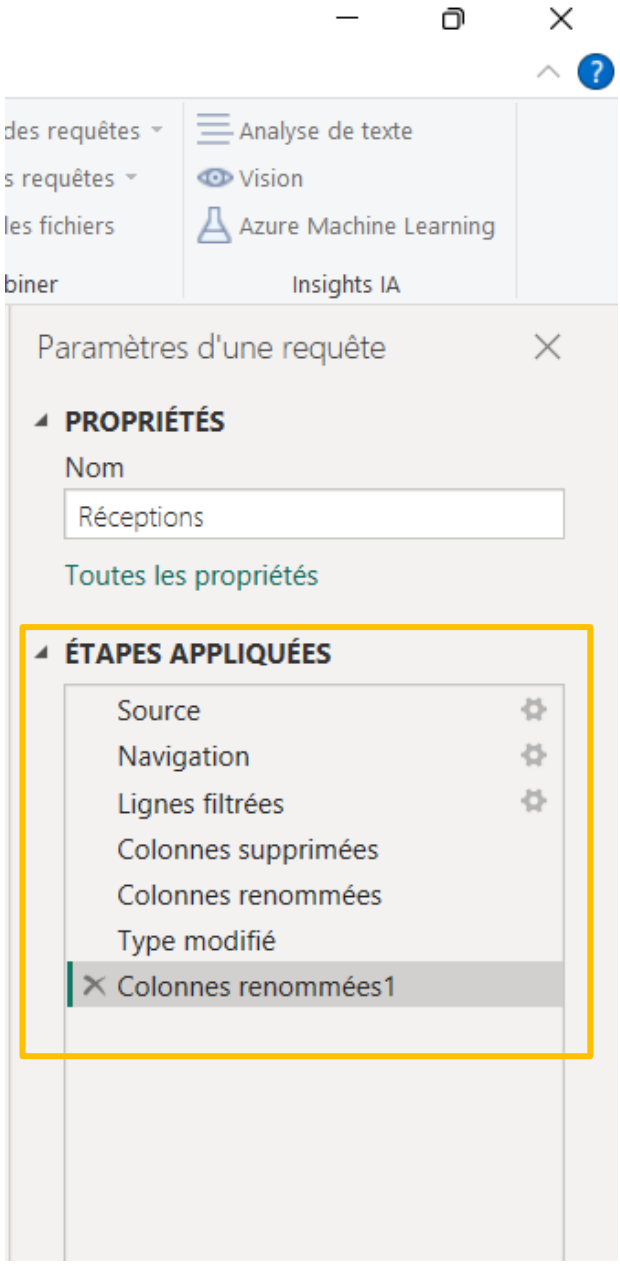


Modes d’importation

Critère	Import	Direct Query
Stockage des données	Données copiées et stockées dans Power BI	Données consultées en temps réel depuis la source
Performances	Très rapides grâce au moteur VertiPaq	Dépendent de la source ; plus lentes (requêtes à chaque action)
Actualisation	Planifiable (ex : toutes les heures)	Données toujours à jour
Volume de données	Limité à 1 Go par dataset (sauf Premium)	Pas de limite stricte (mais dépend de la source)
Fonctionnalités DAX	Complètes (mesures, colonnes calculées, etc.)	Limitées (certaines fonctions non disponibles)
Mise en cache	Oui	Non
Sources compatibles	Toutes ou presque	Moins nombreuses (doit supporter les requêtes SQL dynamiques)
Utilisation typique	Données stables, performance prioritaire	Données critiques en temps réel (ex : monitoring, IoT)

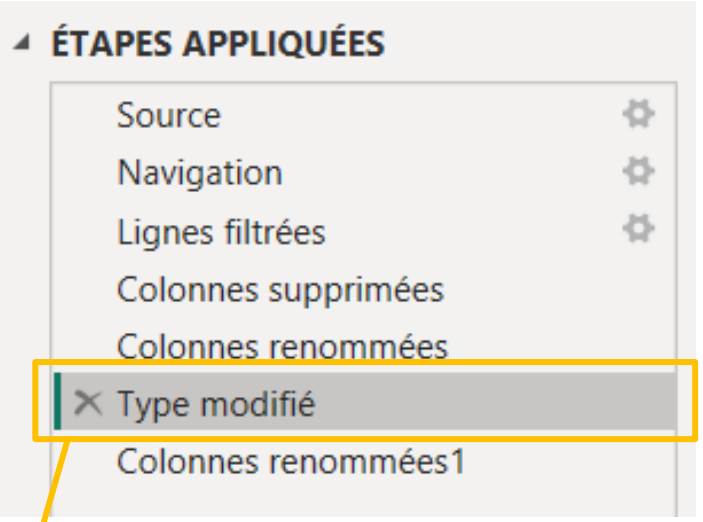
Étapes appliquées

- Chaque étape appliquée est enregistrée dans la liste
- L'utilisateur peut revenir sur chaque étape, la modifier, la supprimer, changer l'ordre des étapes
- <u>Attention</u> : Les modifications d'une étape peuvent avoir une incidence sur les étapes suivantes et provoquer des erreurs



Langage M

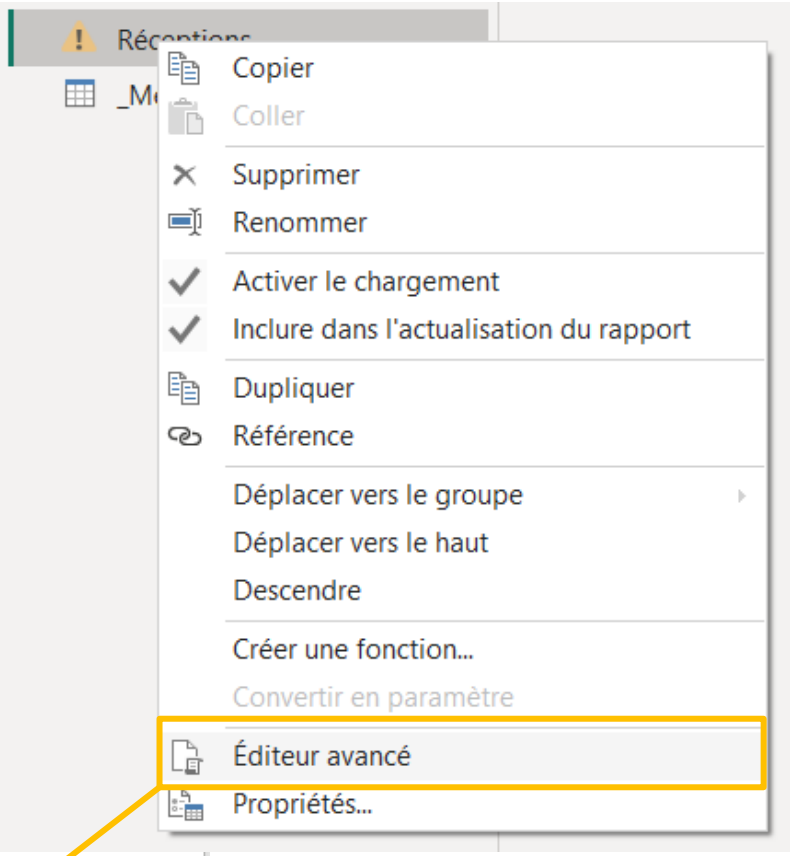
- C’est le langage utilisé dans Power Query
- Chaque étape produit une ligne de code




```
= Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes renommées",{{"Date de création", type date}, {"Date dernier Controle", type date}, {"Délai
    Expé", type date}})
```

Requête

- Une requête est composée de plusieurs lignes de code



Éditeur avancé

Réceptions

Options d'affich

```
let
    Source = Sql.Database("192.168.0.248\CEGID", "PMI"),
    dbo_LRECFOU = Source{[Schema="dbo",Item="LRECFOU"]}[Data],
    #"Lignes filtrées" = Table.SelectRows(dbo_LRECFOU, each ([LCKTSOC] = "200" or [LCKTSOC] = "400")),
    #"Colonnes supprimées" = Table.RemoveColumns(#"Lignes filtrées",{"LCCTETS", "LCCTCOMART", "LCCNPDSCDE", "LCCNVOLCDE", "LCCNLONCD
    #"Colonnes renommées" = Table.RenameColumns(#"Colonnes supprimées",{{"LCKTNUMERO", "N° Cde"}, {"LCKTLIGNE", "Ligne Cde"}, {"LCKT
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(#"Colonnes renommées",{{"Date de création", type date}, {"Date dernier Controle",
    #"Colonnes renommées1" = Table.RenameColumns(#"Type modifié",{{"LCKTSOC", "CodeSoc"}})
in
    #"Colonnes renommées1"
```

Démo: Table « Calendrier »

- On veut une table avec les dates
  - Date de début ?
    - 1900/01/01
    - Date de la première transaction
    - 2020/01/01
  - Date de fin ?
    - Date d’aujourd’hui
    - Dernière journée de l’année courante
    - Date de la dernière transaction
      - Date de livraison prévue => 2028
- Quelle implémentation ?
  - Copier/coller du code M

Table « Calendrier »: Création

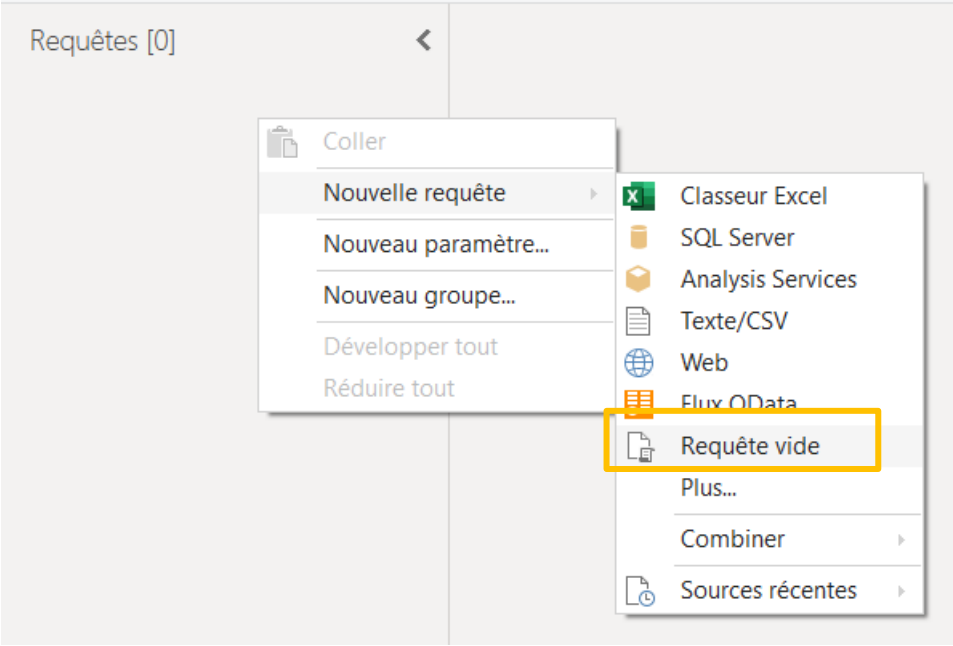
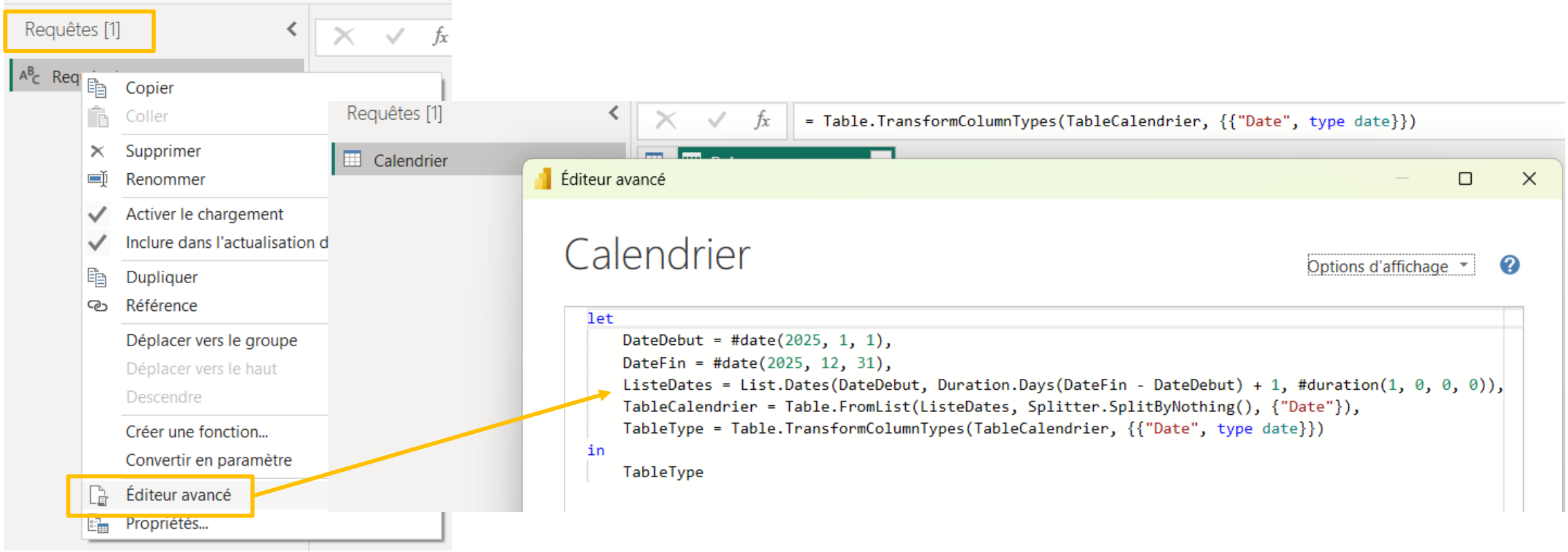
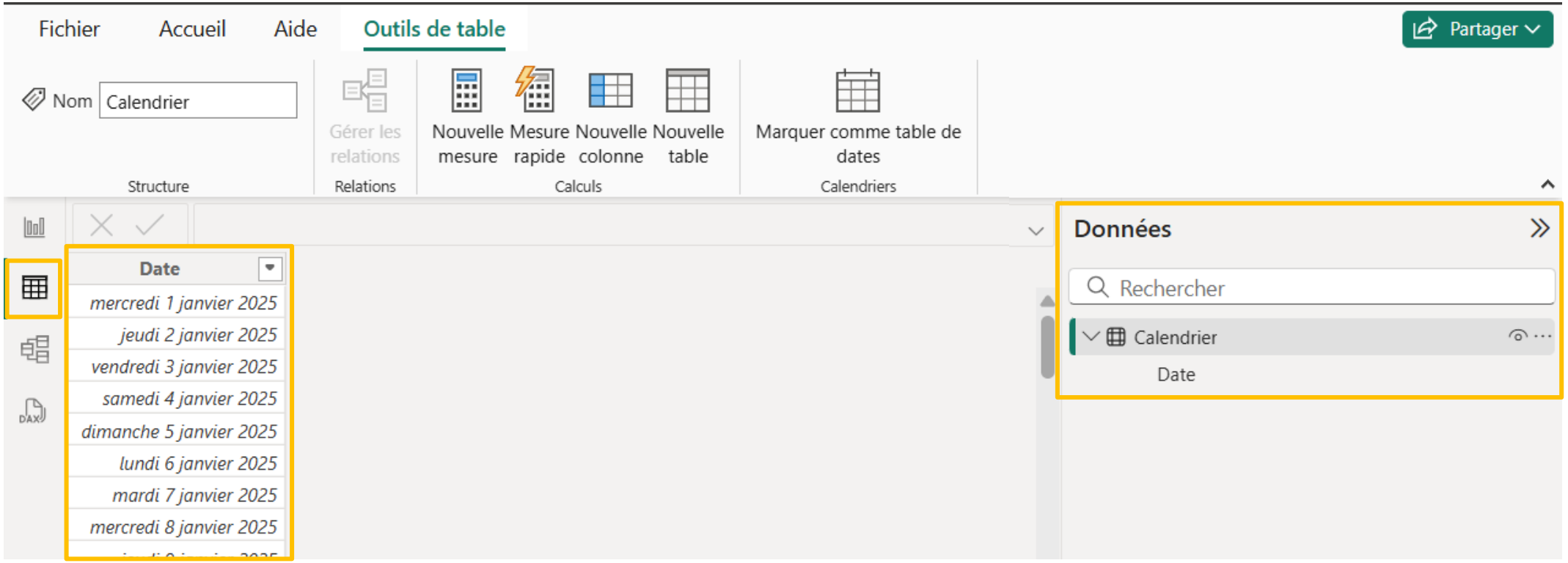


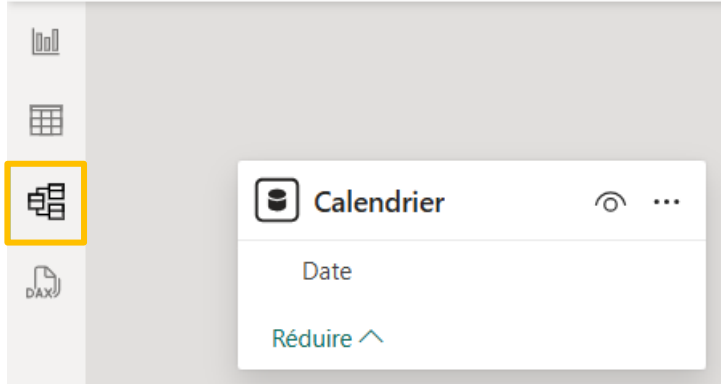
Table « Calendrier »: Code




```
let
    DateDebut = #date(2025,1,1),
    DateFin = #date(2025, 12, 31),
    ListeDates = List.Dates(DateDebut, Duration.Days(DateFin - DateDebut) + 1, #duration(1, 0, 0, 0)),
    TableCalendrier = Table.FromList(ListeDates, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),
    #"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(TableCalendrier,{{"Date", type date}})
in
    #"Type modifié"
```

Table « Calendrier »: Exploration





DAX Editor

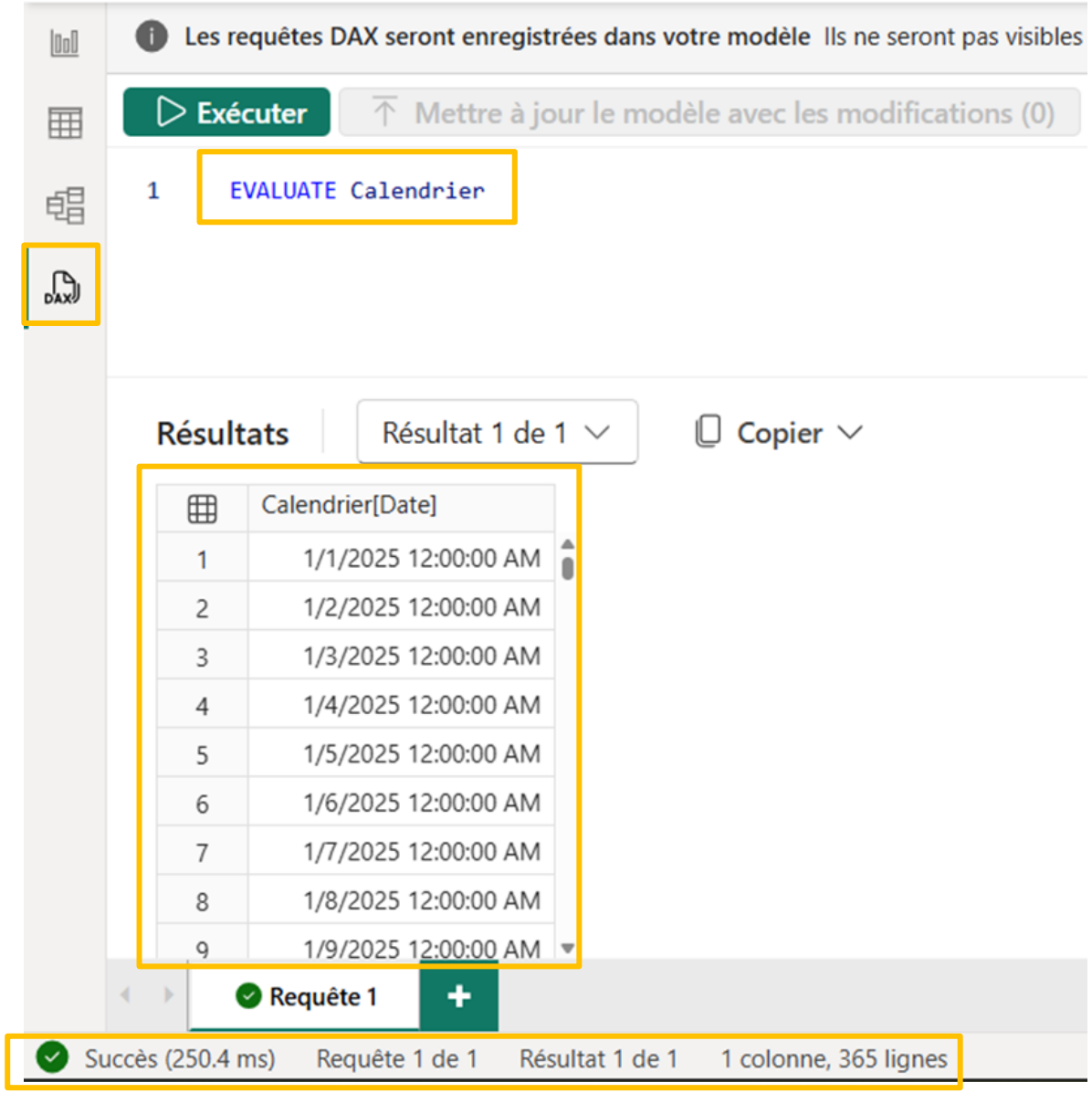
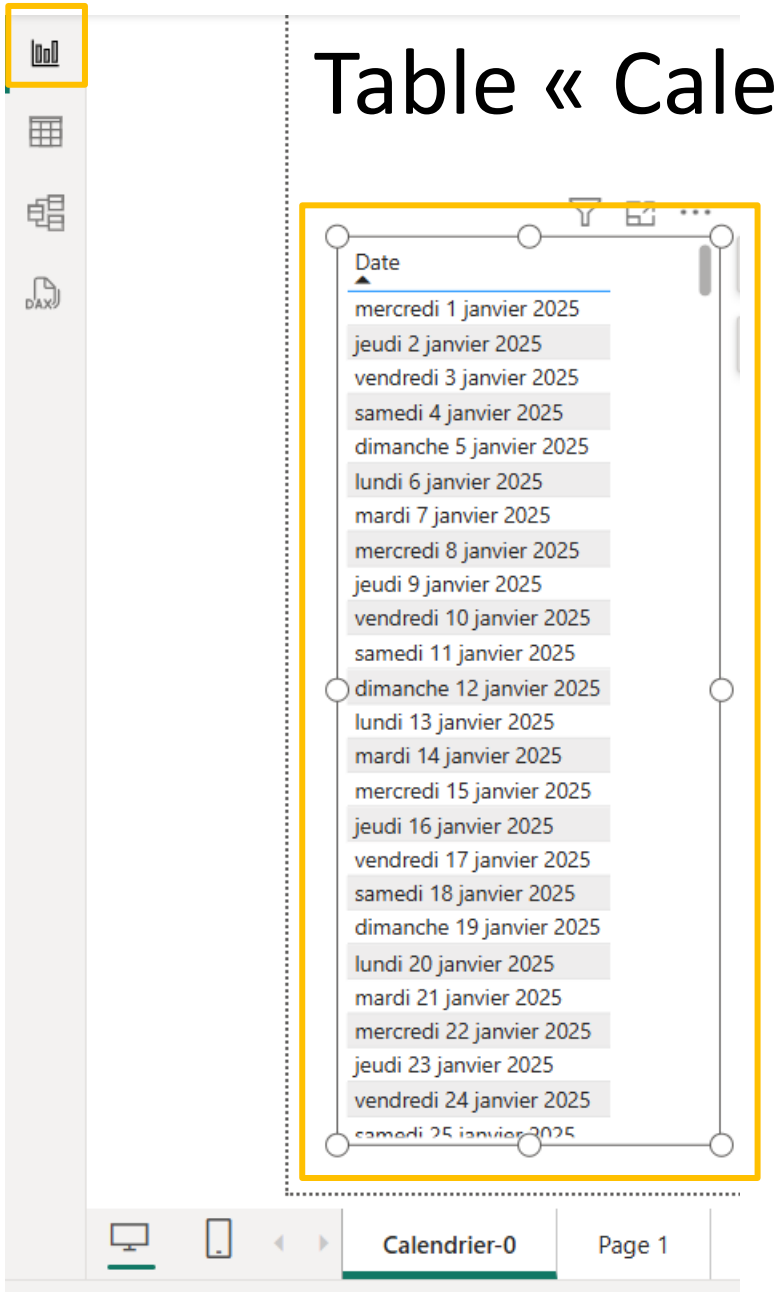
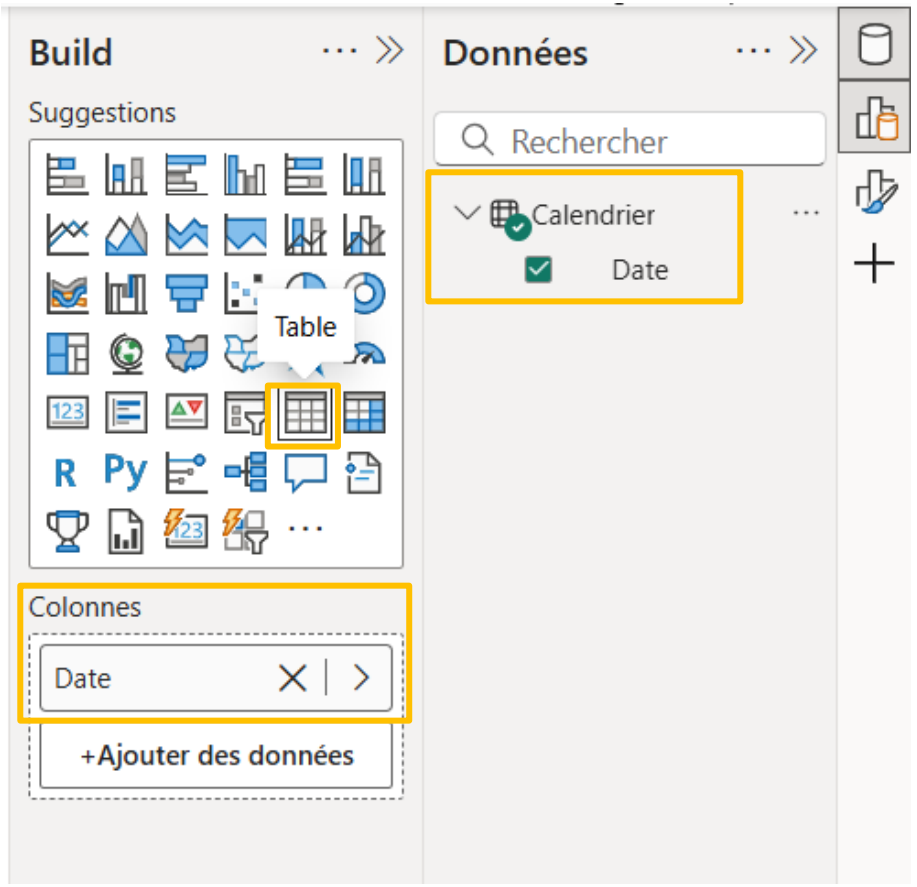
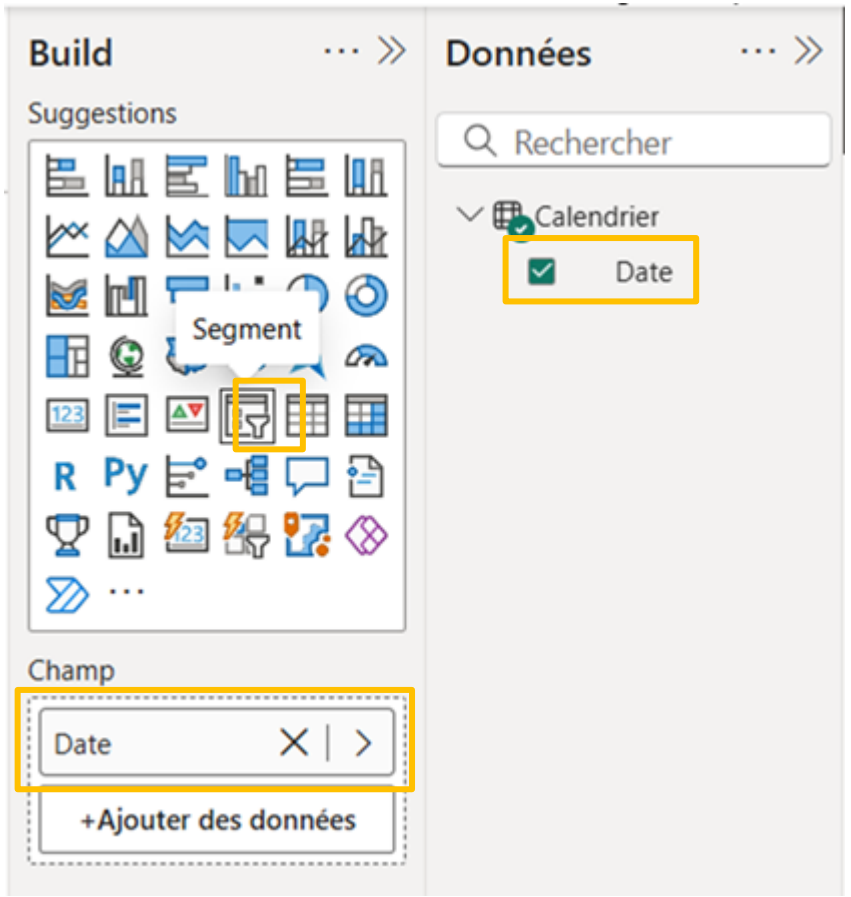

Les requêtes DAX seront enregistrées dans votre modèle Ils ne seront pas visibles
Exécuter
Mettre à jour le modèle avec les modifications (0)
1 EVALUATE Calendrier
Résultats
Résultat 1 de 1
Copier
Calendrier[Date]
1 1/1/2025 12:00:00 AM
2 1/2/2025 12:00:00 AM
3 1/3/2025 12:00:00 AM
4 1/4/2025 12:00:00 AM
5 1/5/2025 12:00:00 AM
6 1/6/2025 12:00:00 AM
7 1/7/2025 12:00:00 AM
8 1/8/2025 12:00:00 AM
9 1/9/2025 12:00:00 AM
Requête 1
Succès (250.4 ms) Requête 1 de 1 Résultat 1 de 1 1 colonne, 365 lignes

Table « Calendrier »: Création d’un visuel

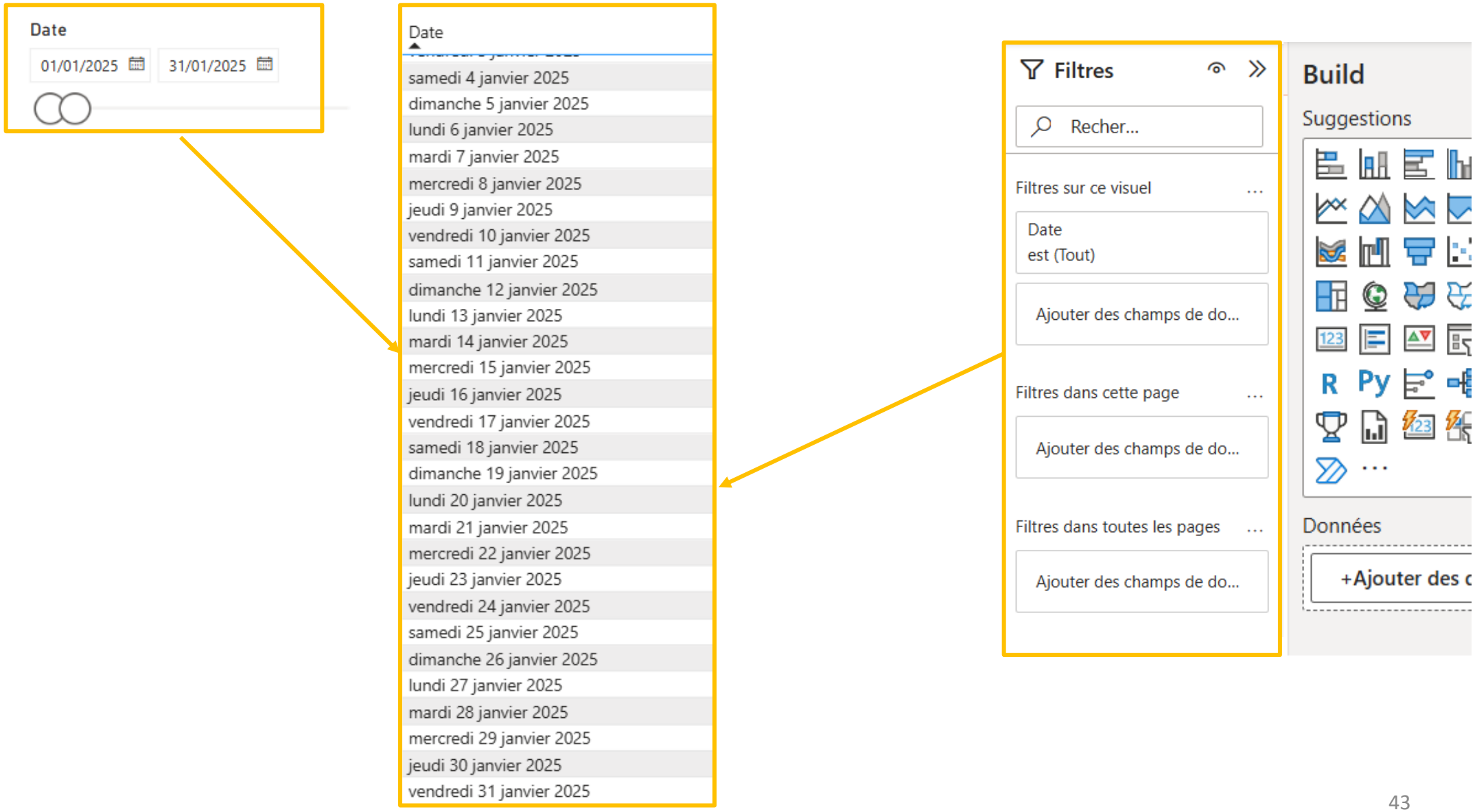




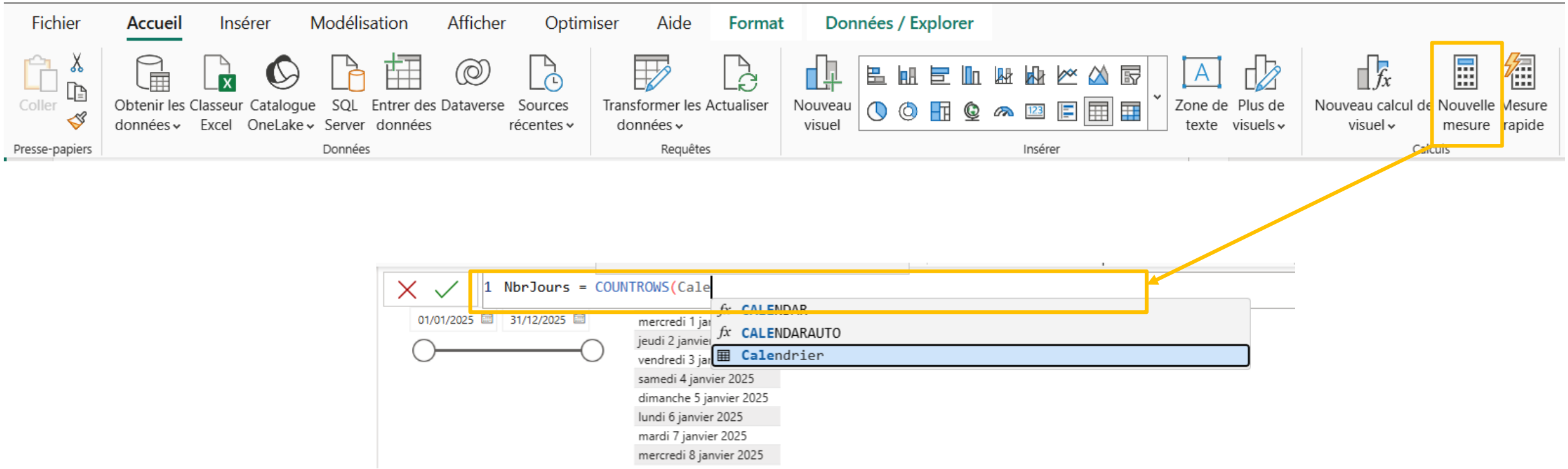
Segment (Filtre)



Contexte

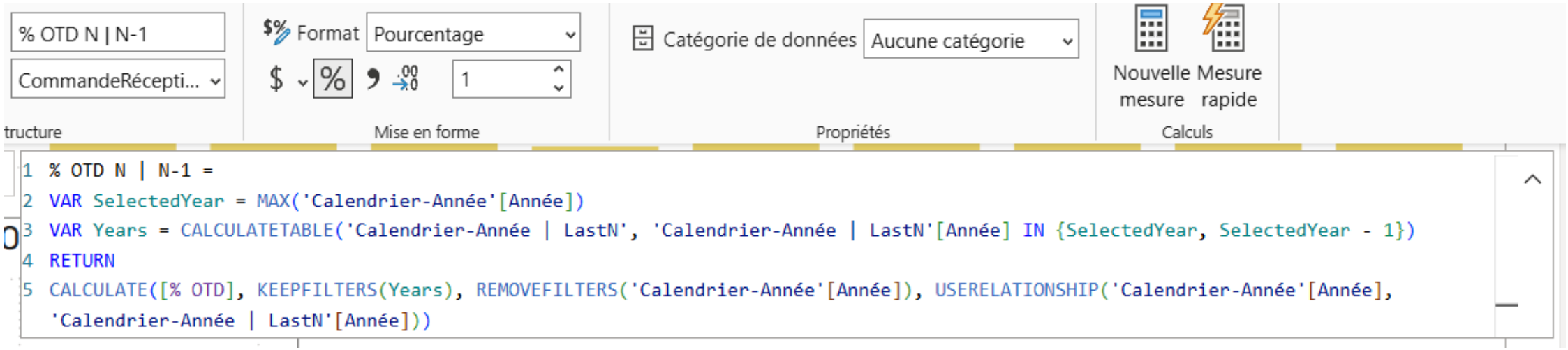

Date
01/01/2025
31/01/2025
Date
samedi 4 janvier 2025
dimanche 5 janvier 2025
lundi 6 janvier 2025
mardi 7 janvier 2025
mercredi 8 janvier 2025
jeudi 9 janvier 2025
vendredi 10 janvier 2025
samedi 11 janvier 2025
dimanche 12 janvier 2025
lundi 13 janvier 2025
mardi 14 janvier 2025
mercredi 15 janvier 2025
jeudi 16 janvier 2025
vendredi 17 janvier 2025
samedi 18 janvier 2025
dimanche 19 janvier 2025
lundi 20 janvier 2025
mardi 21 janvier 2025
mercredi 22 janvier 2025
jeudi 23 janvier 2025
vendredi 24 janvier 2025
samedi 25 janvier 2025
dimanche 26 janvier 2025
lundi 27 janvier 2025
mardi 28 janvier 2025
mercredi 29 janvier 2025
jeudi 30 janvier 2025
vendredi 31 janvier 2025
Filtres
Recher...
Filtres sur ce visuel
Date
est (Tout)
Ajouter des champs de do...
Filtres dans cette page
Ajouter des champs de do...
Filtres dans toutes les pages
Ajouter des champs de do...
Build
Suggestions
Données
+Ajouter des

Création d’une mesure: NbrJours

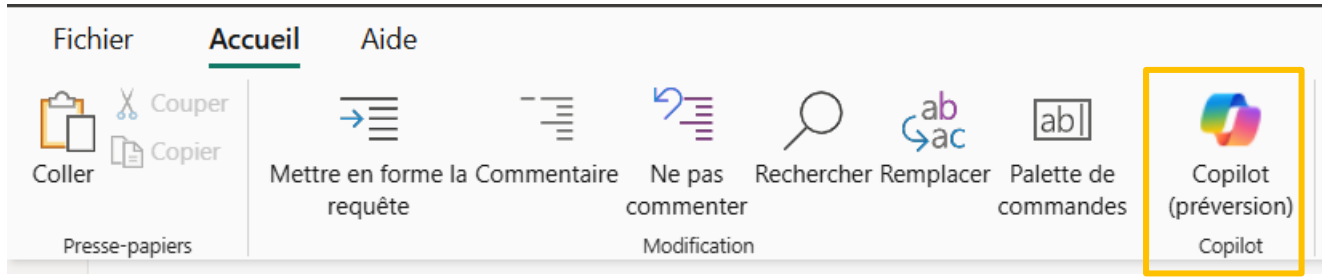


DAX

- Data Analysis Expressions
- Création de
  - Colonnes calculées
  - Mesures
  - Tables calculées
- Manipulation des filtres et du contexte (ligne / filtre)

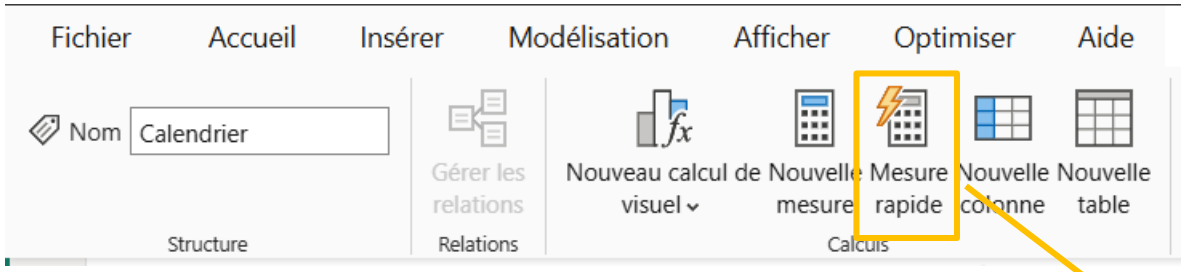


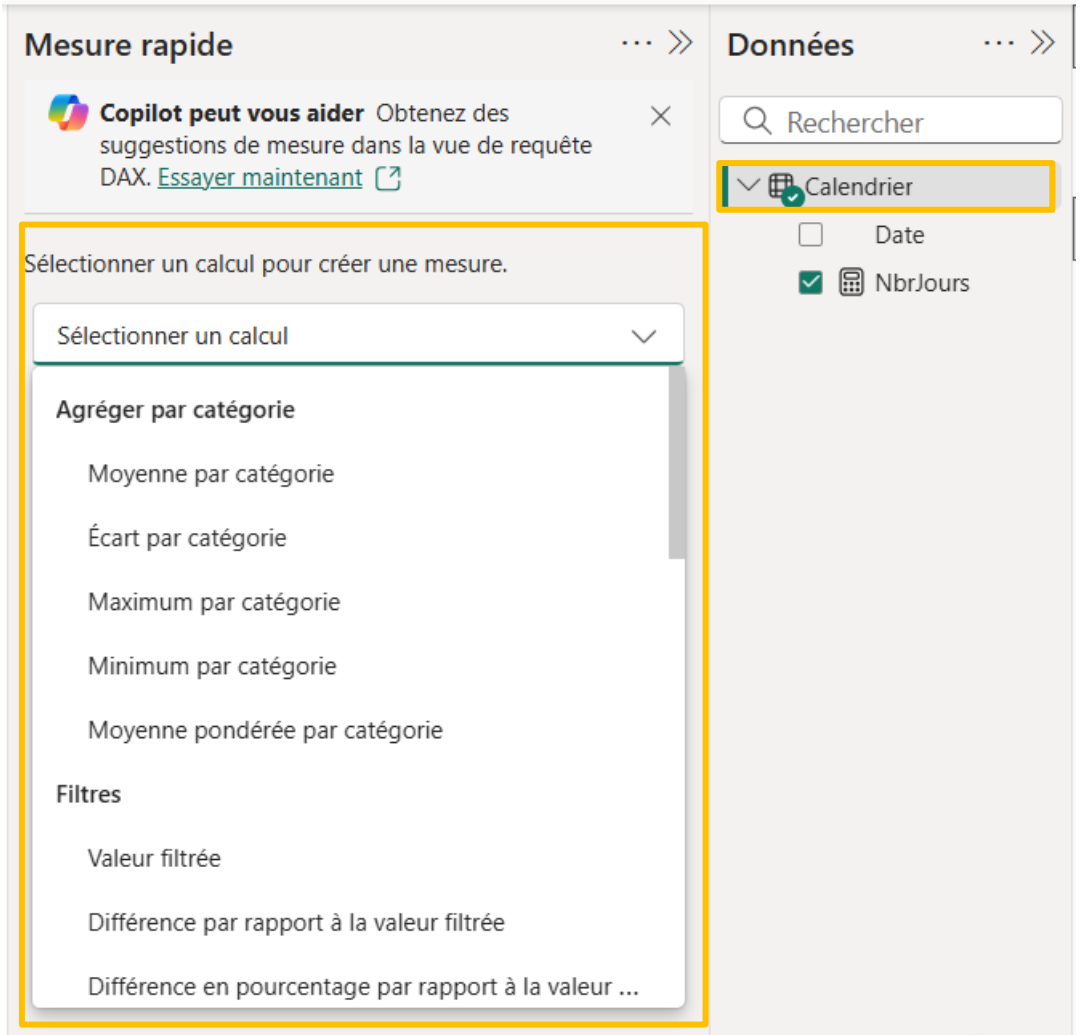
Copilot (IA)



- Intelligence artificielle générative intégrée dans Power BI pour aider à créer, explorer et expliquer des rapports et modèles de données en langage naturel
- Nécessite une licence

Mesures rapides

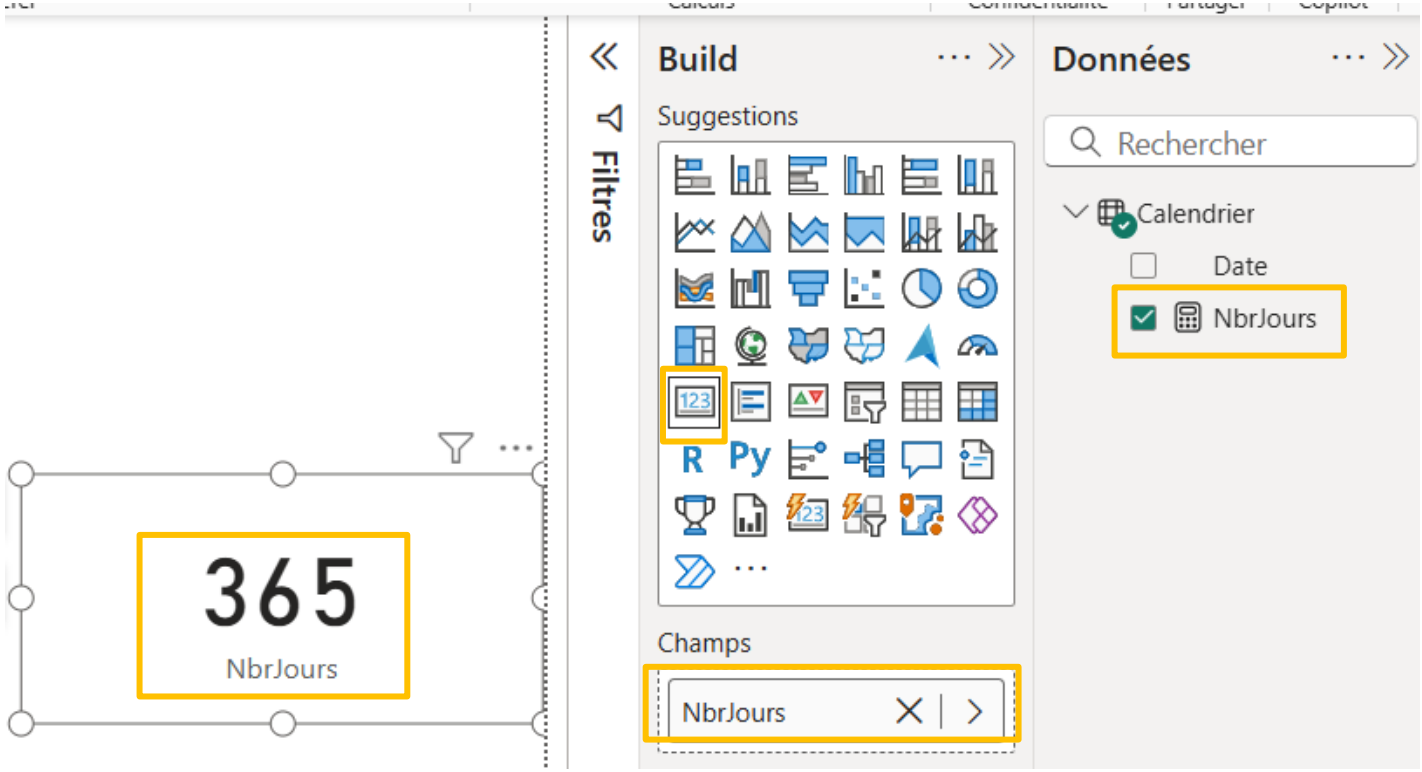




Indicateur « NbrJours »: Carte

```
1 NbrJours = COUNTROWS(Calendrier)
```

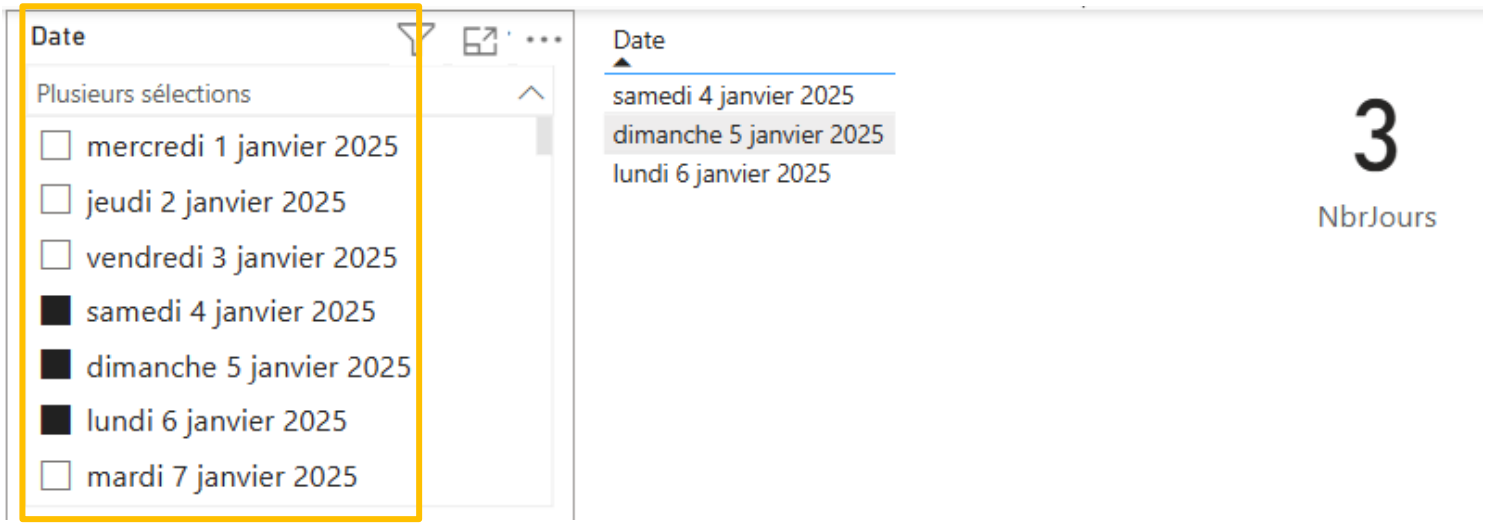
mercredi 1 janvier 2025
jeudi 2 janvier 2025
vendredi 3 janvier 2025
samedi 4 janvier 2025
dimanche 5 janvier 2025
lundi 6 janvier 2025
mardi 7 janvier 2025
mercredi 8 janvier 2025
jeudi 9 janvier 2025
vendredi 10 janvier 2025
samedi 11 janvier 2025
dimanche 12 janvier 2025
lundi 13 janvier 2025
mardi 14 janvier 2025
mercredi 15 janvier 2025
jeudi 16 janvier 2025
vendredi 17 janvier 2025
samedi 18 janvier 2025

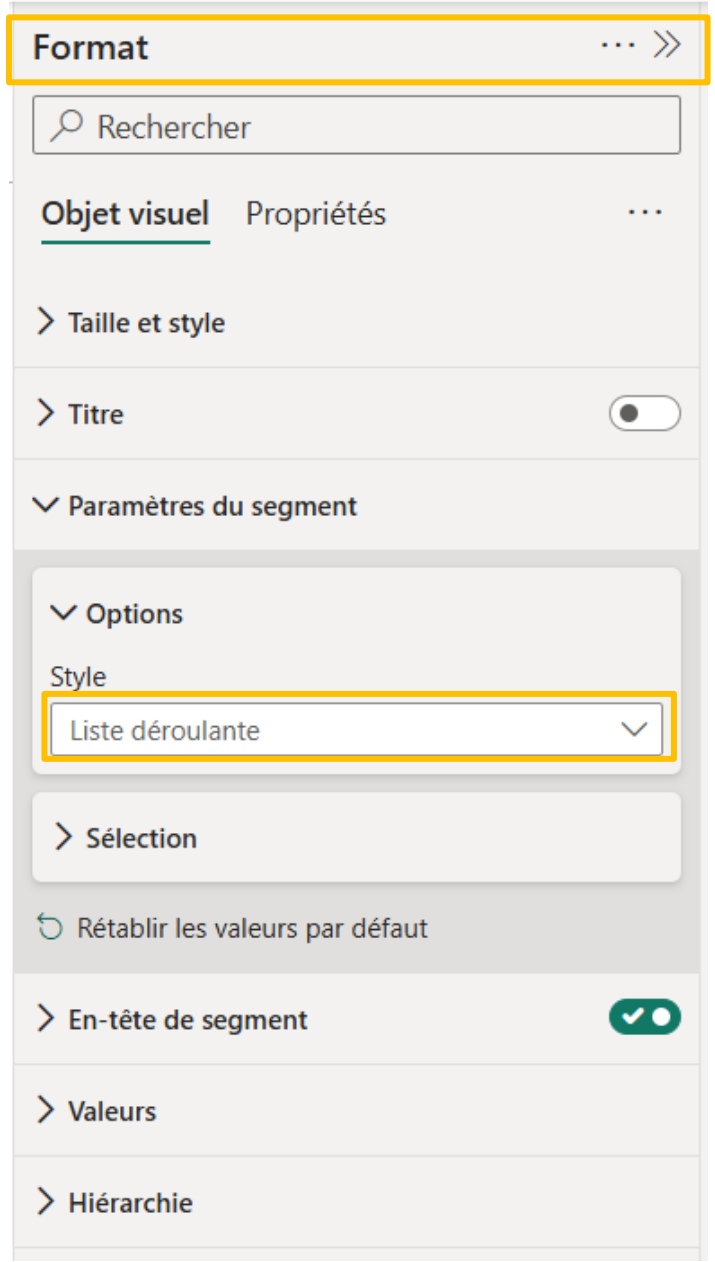



```
1 NbrJours B = COUNT(Calendrier[Date])
```

```
1 NbrJours C = CALCULATE(COUNT(Calendrier[Date]))
```

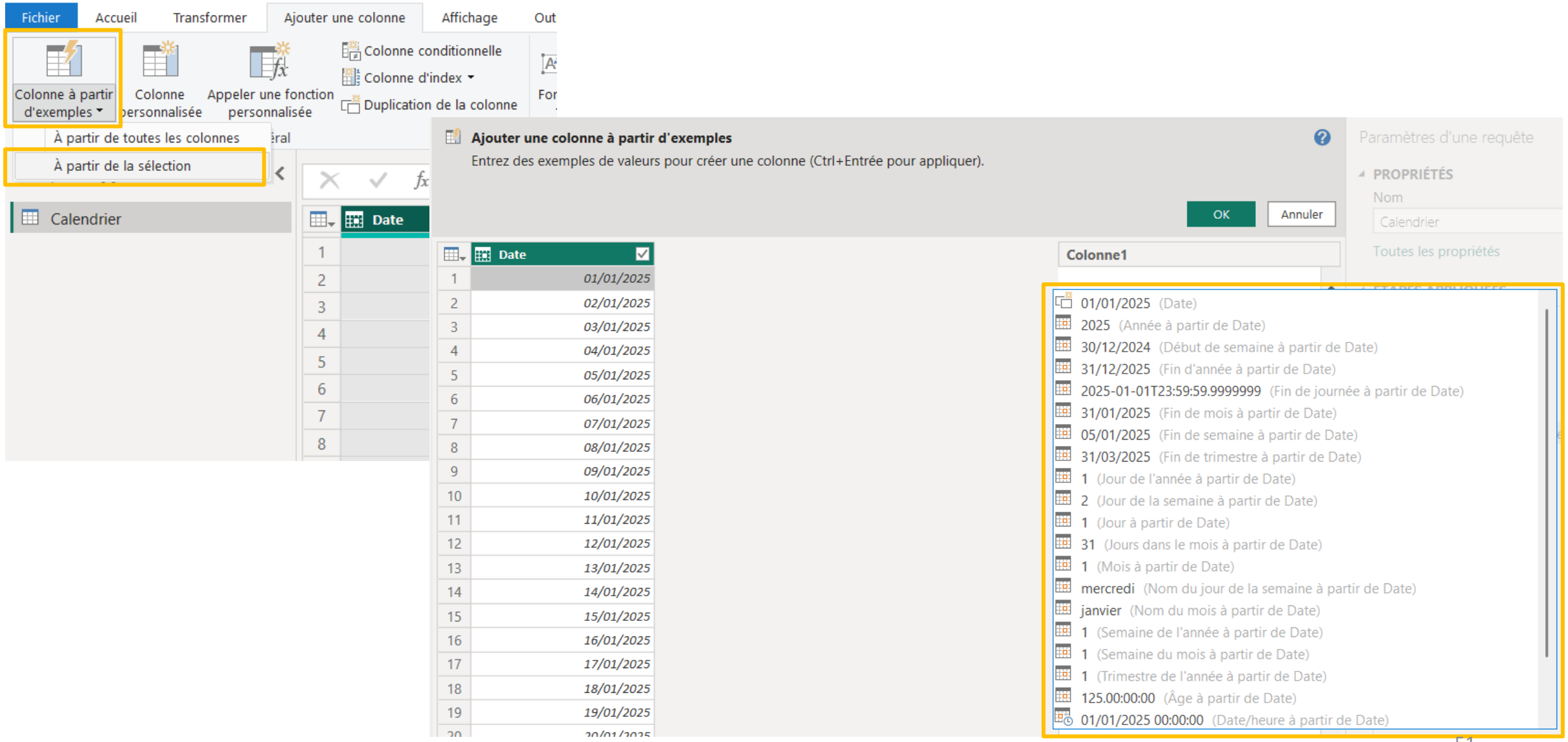
Panneau « Format »



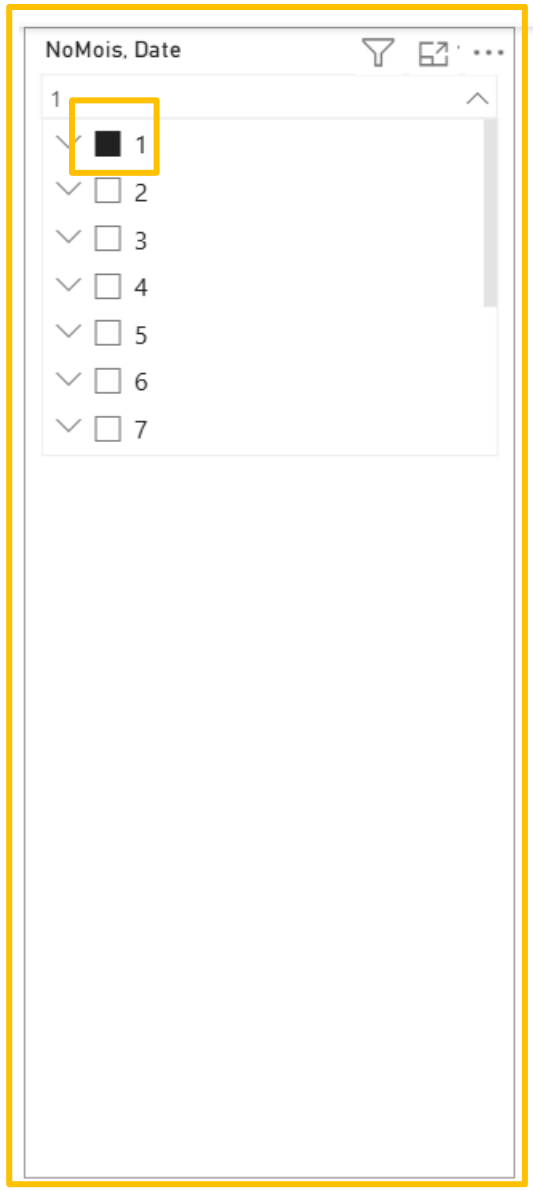


Comment filtrer par mois?

Colonne à partir d’exemples (IA): Mois

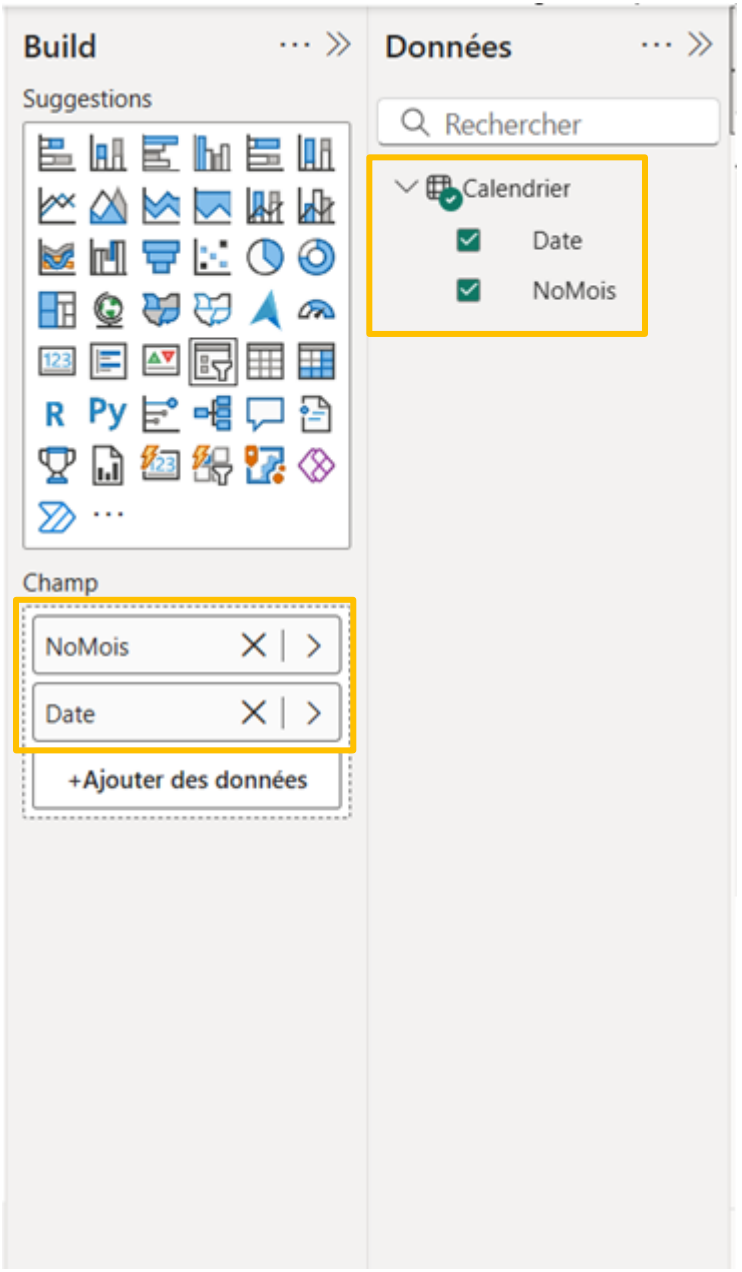


Sélection par mois/jour

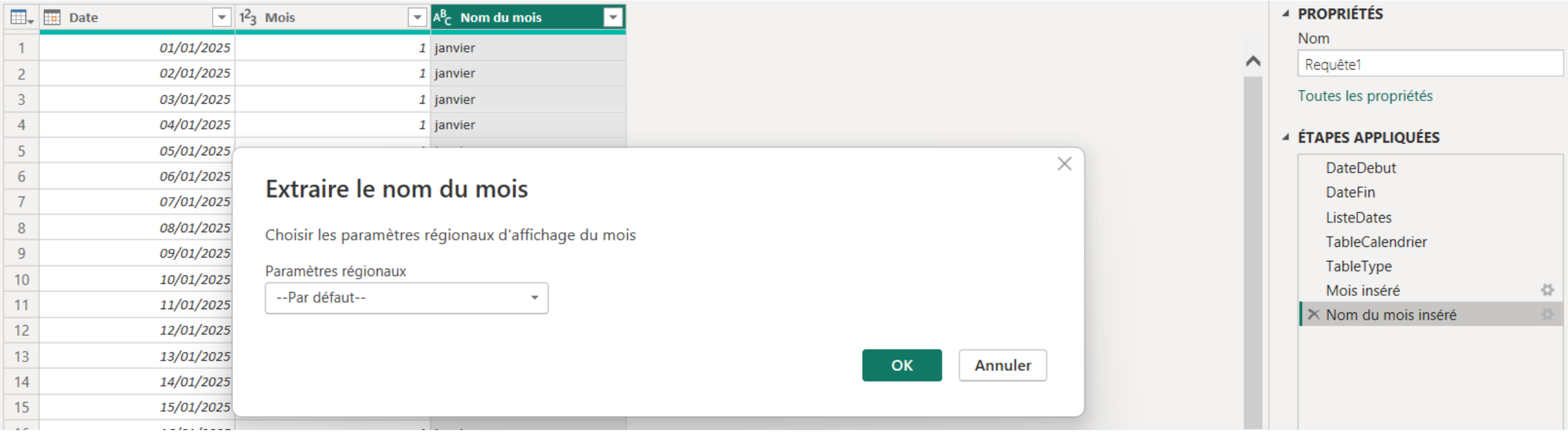


Date
mercredi 1 janvier 2025
jeudi 2 janvier 2025
vendredi 3 janvier 2025
samedi 4 janvier 2025
dimanche 5 janvier 2025
lundi 6 janvier 2025
mardi 7 janvier 2025
mercredi 8 janvier 2025
jeudi 9 janvier 2025
vendredi 10 janvier 2025
samedi 11 janvier 2025
dimanche 12 janvier 2025
lundi 13 janvier 2025
mardi 14 janvier 2025
mercredi 15 janvier 2025
jeudi 16 janvier 2025
vendredi 17 janvier 2025
samedi 18 janvier 2025
dimanche 19 janvier 2025
lundi 20 janvier 2025
mardi 21 janvier 2025
mercredi 22 janvier 2025
jeudi 23 janvier 2025
vendredi 24 janvier 2025
samedi 25 janvier 2025
dimanche 26 janvier 2025
lundi 27 janvier 2025
mardi 28 janvier 2025
mercredi 29 janvier 2025
jeudi 30 janvier 2025
vendredi 31 janvier 2025

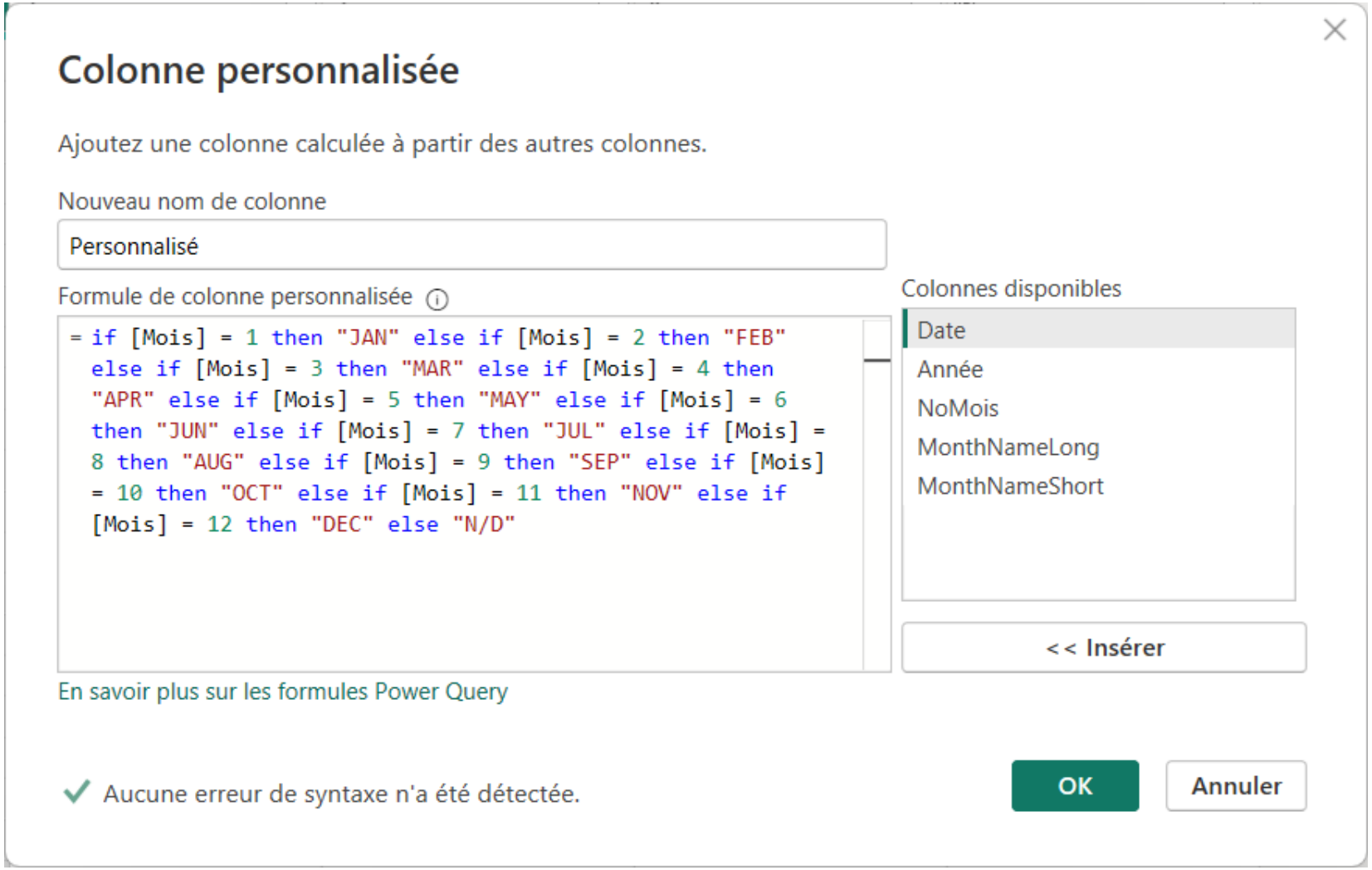
31
NbrJours



Nom du mois


Date
Mois
Nom du mois
1 01/01/2025 1 janvier
2 02/01/2025 1 janvier
3 03/01/2025 1 janvier
4 04/01/2025 1 janvier
5 05/01/2025
6 06/01/2025
7 07/01/2025
8 08/01/2025
9 09/01/2025
10 10/01/2025
11 11/01/2025
12 12/01/2025
13 13/01/2025
14 14/01/2025
15 15/01/2025
Extraire le nom du mois
Choisir les paramètres régionaux d'affichage du mois
Paramètres régionaux
--Par défaut--
OK
Annuler
PROPRIÉTÉS
Nom
Requête1
Toutes les propriétés
ÉTAPES APPLIQUÉES
DateDebut
DateFin
ListeDates
TableCalendrier
TableType
Mois inséré
Nom du mois inséré

Colonne personnalisée: NomMois



if [Mois] = 1 then "JAN" else if [Mois] = 2 then "FEB" else if [Mois] = 3 then "MAR" else if [Mois] = 4 then "APR" else if [Mois] = 5 then "MAY" else if [Mois] = 6 then "JUN" else if [Mois] = 7 then "JUL" else if [Mois] = 8 then "AUG" else if [Mois] = 9 then "SEP" else if [Mois] = 10 then "OCT" else if [Mois] = 11 then "NOV" else if [Mois] = 12 then "DEC" else "N/D"

Étape « Personnalisée ajoutée »

```
= Table.AddColumn(#"Nom du mois inséré", "MonthNameShort", each if [Mois] = 1 then "JAN"
  else if [Mois] = 2 then "FEB"
  else if [Mois] = 3 then "MAR"
  else if [Mois] = 4 then "APR"
  else if [Mois] = 5 then "MAY"
```

	Date	Année	Mois	Nom du mois	MonthNameShort
1	01/01/2024	2024	1	janvier	JAN
2	02/01/2024	2024	1	janvier	JAN
3	03/01/2024	2024	1	janvier	JAN
4	04/01/2024	2024	1	janvier	JAN
5	05/01/2024	2024	1	janvier	JAN
6	06/01/2024	2024	1	janvier	JAN
7	07/01/2024	2024	1	janvier	JAN
8	08/01/2024	2024	1	janvier	JAN
9	09/01/2024	2024	1	janvier	JAN
10	10/01/2024	2024	1	janvier	JAN

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Calendrier

Toutes les propriétés

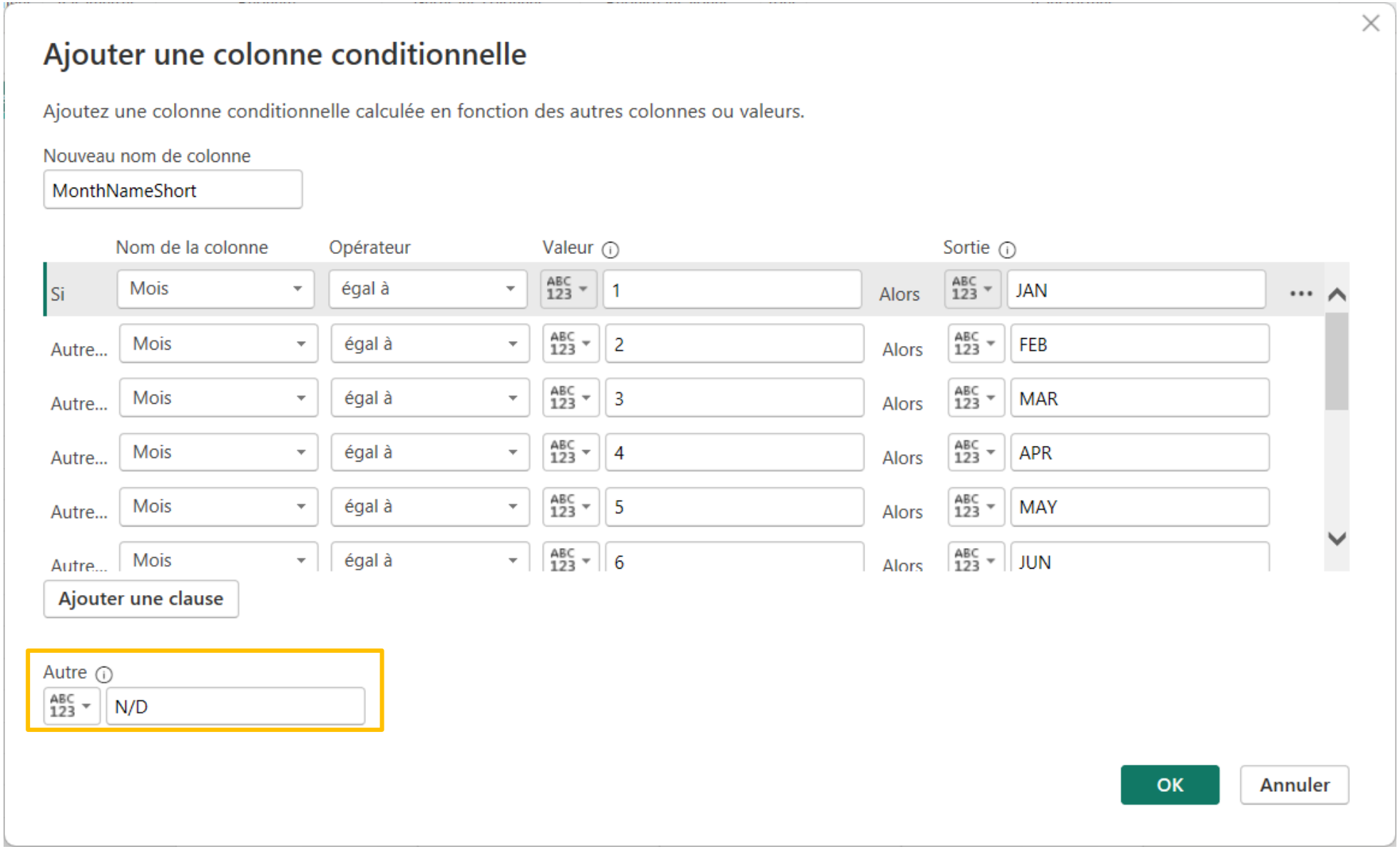
ÉTAPES APPLIQUÉES

- DateDebut
- DateFin
- ListeDates
- TableCalendrier
- TableType
- Année insérée
- Mois inséré
- Nom du mois inséré
- Personnalisée ajoutée

La formule diffère légèrement

Table.AddColumn…

Colonne conditionnelle



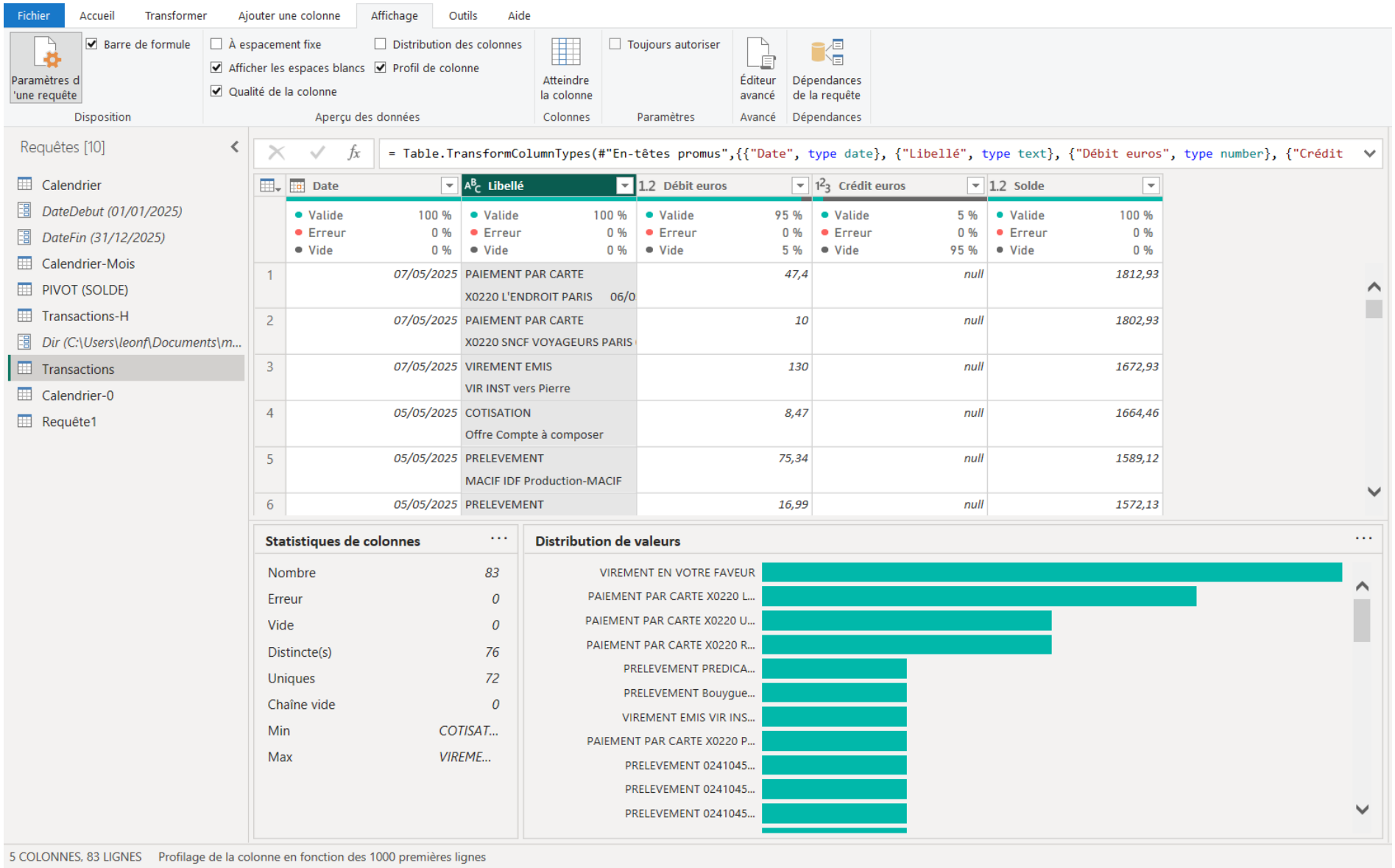
Manipulations Power Query (1/2)

- Renommer la colonne « Nom du mois » -> « MonthName »
- Renommer l’étape personnalisée « MonthNameShort »
- Renommer une requête
- Renommer la colonne « MonthName » -> « MonthNameLong » depuis l’interface de design, aller voir dans Power Query
- Voir les étapes, repérer l’étape « Colonnes renommées » et inspecter sa formule
- Inspecter l’étape « Nom du mois inséré », double-clic => Paramètres régionaux (locale), faire le parallèle avec l’étape « Colonnes renommées »
- Simplifier les étapes

Manipulations Power Query (2/2)

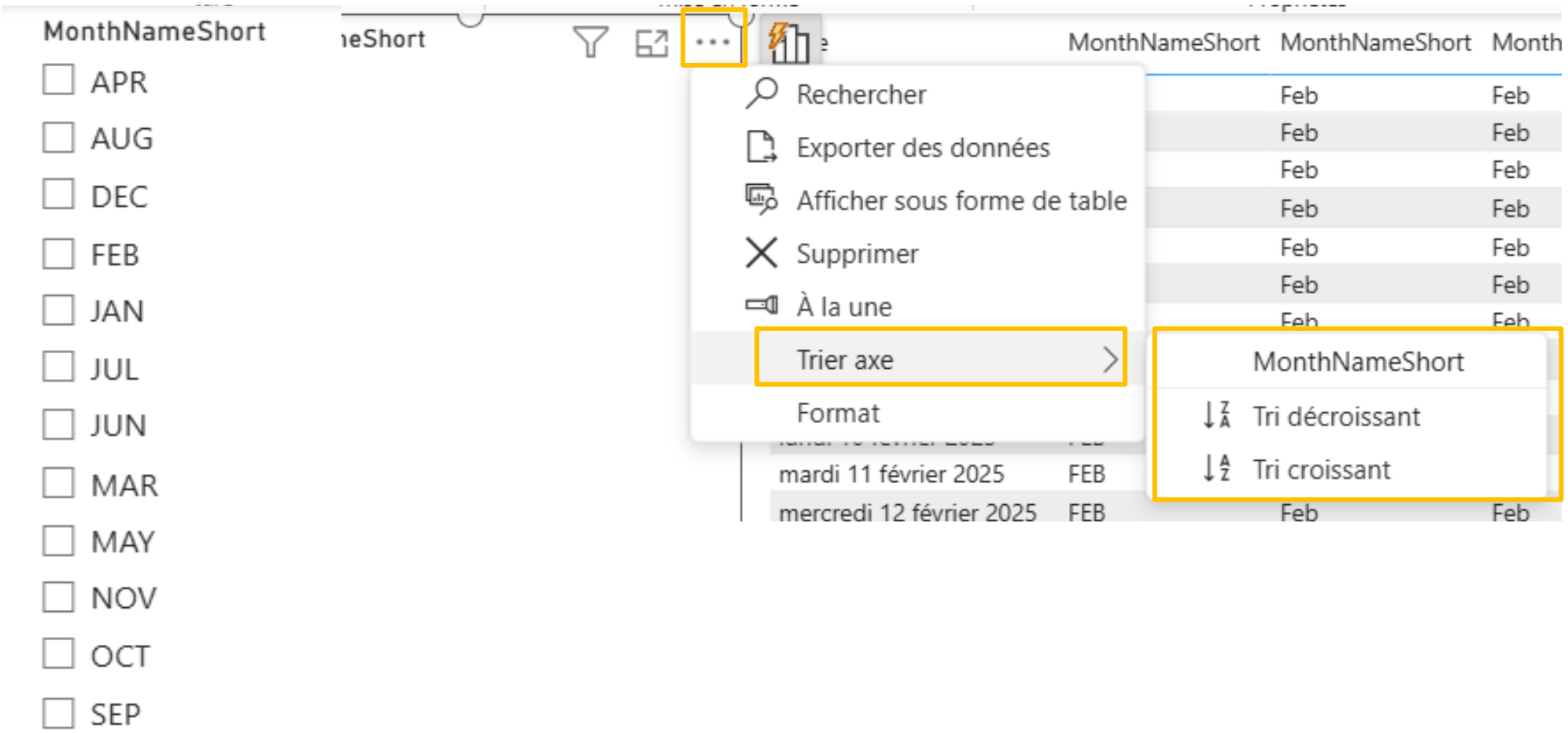
- Remplacer les valeurs (insérer une étape intermédiaire)
  - « janvier » -> « Janvier »
  - Supprimer une étape
- Étape « Mois inséré », renommer « NoMois »
- Filtrer les lignes
  - Ne garder que janvier
- Tri
- Type de données
- …

Profilage de données



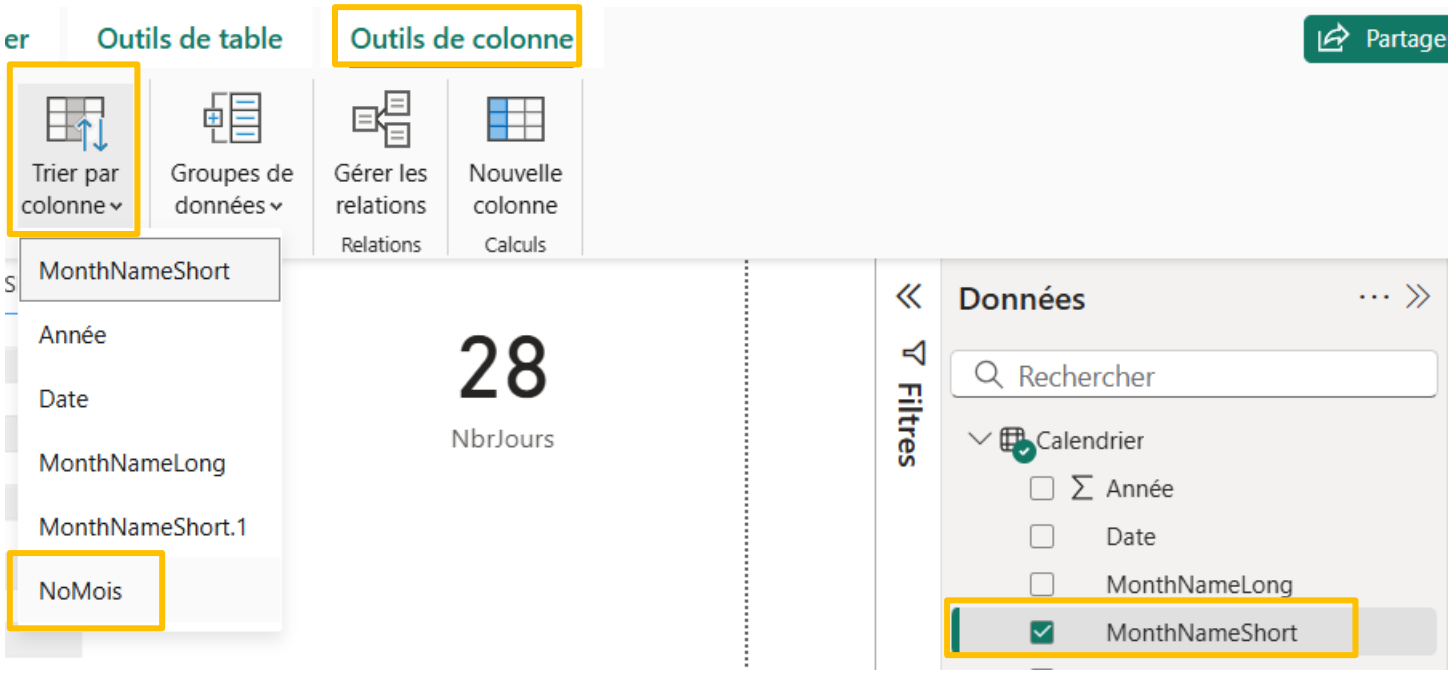
Ordre (tri)

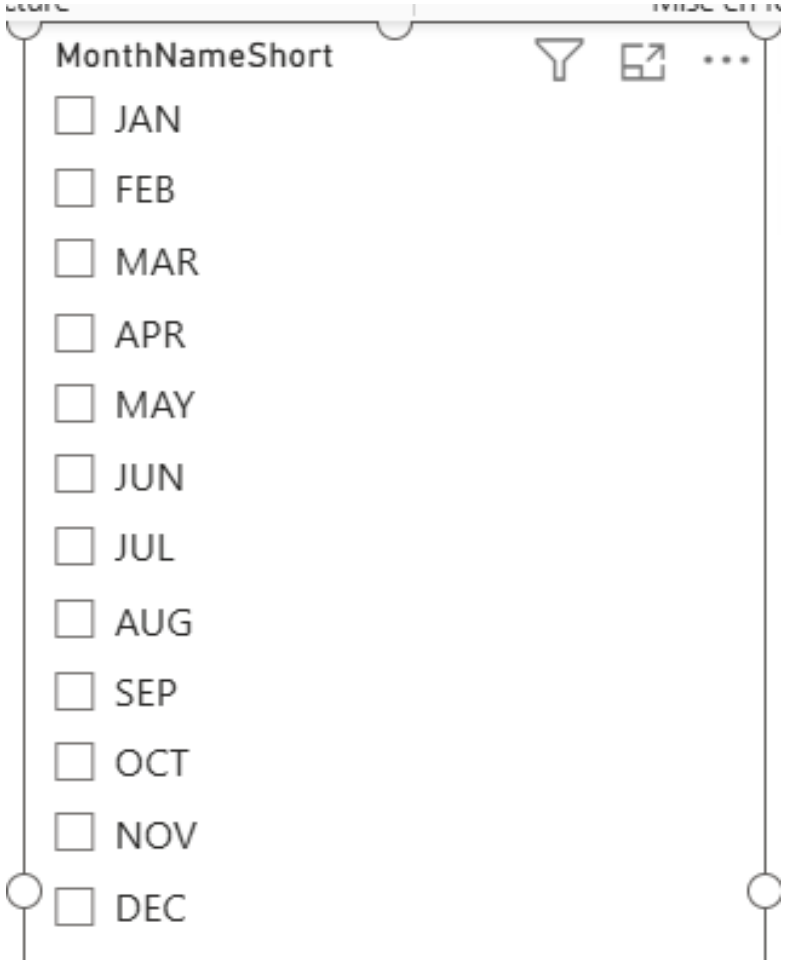
- Par ordre alphabétique



Ordre (tri)

- Par une autre colonne (NoMois)





Programmatique vs Lookup

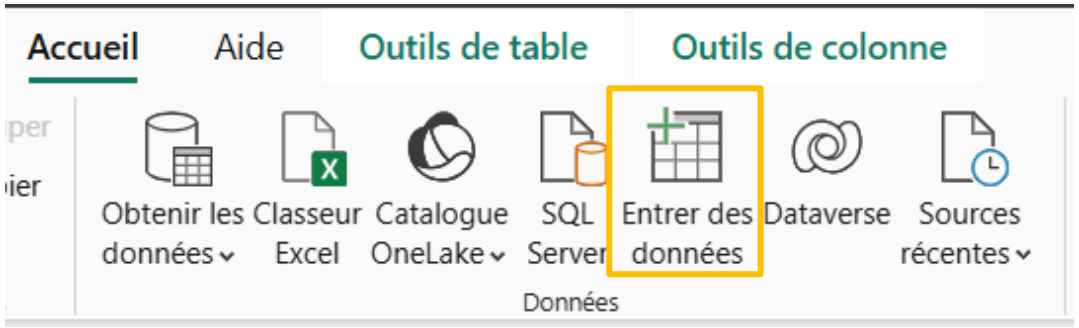
Dans le code

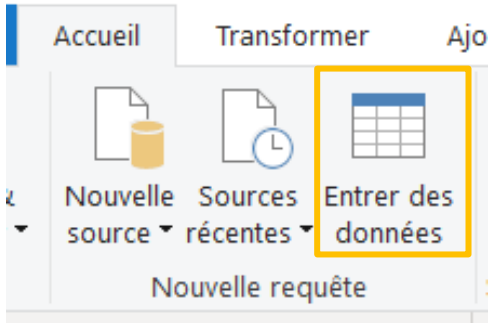
	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur		Sortie	
Si	Mois	égal à	1	Alors	JAN	
Autre...	Mois	égal à	2	Alors	FEB	
Autre...	Mois	égal à	3	Alors	MAR	

Dans les données

NoMois	NomMois
1	Janvier
2	Février
3	Mars
…	…
12	Décembre

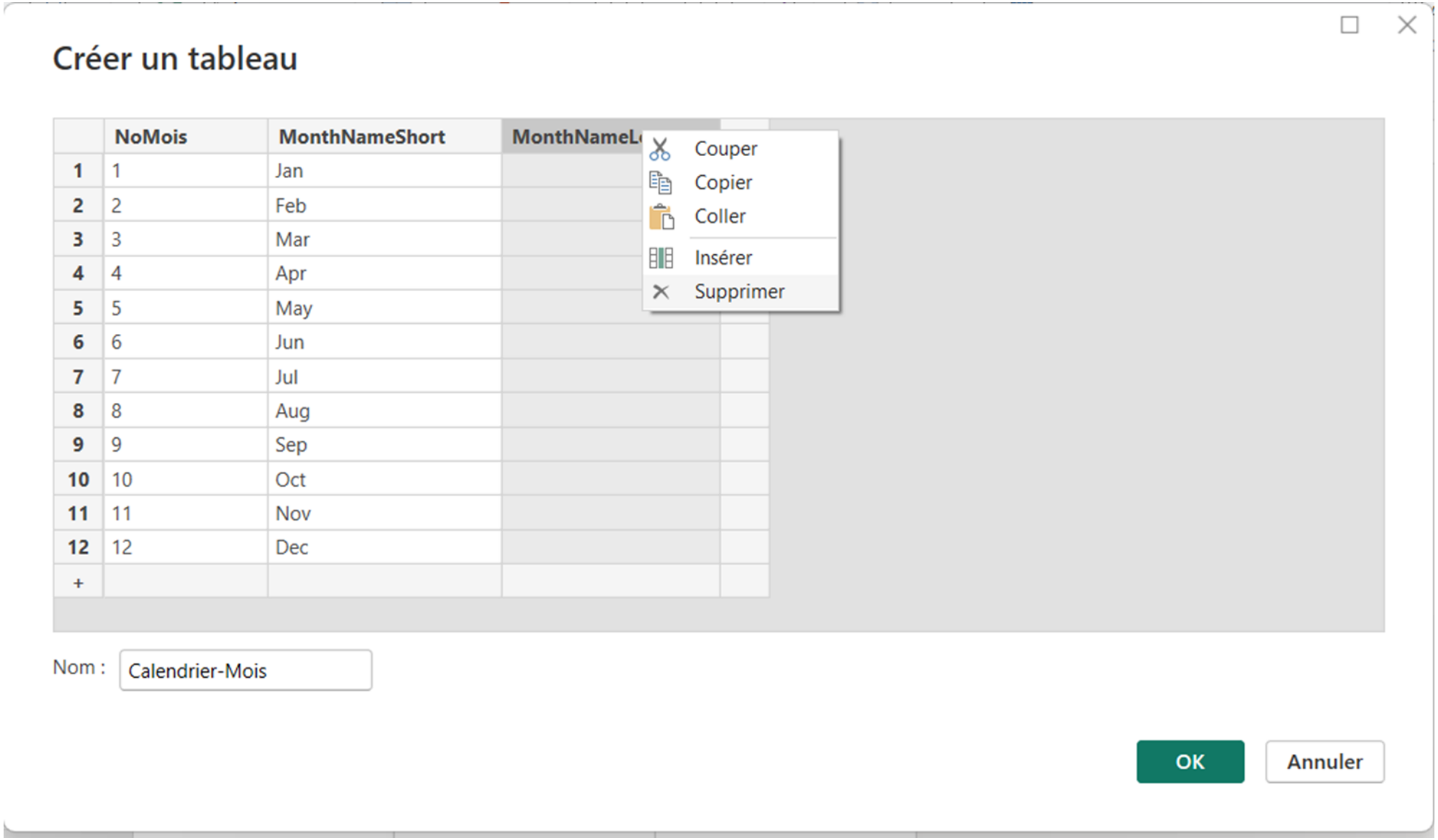
Entrer des données





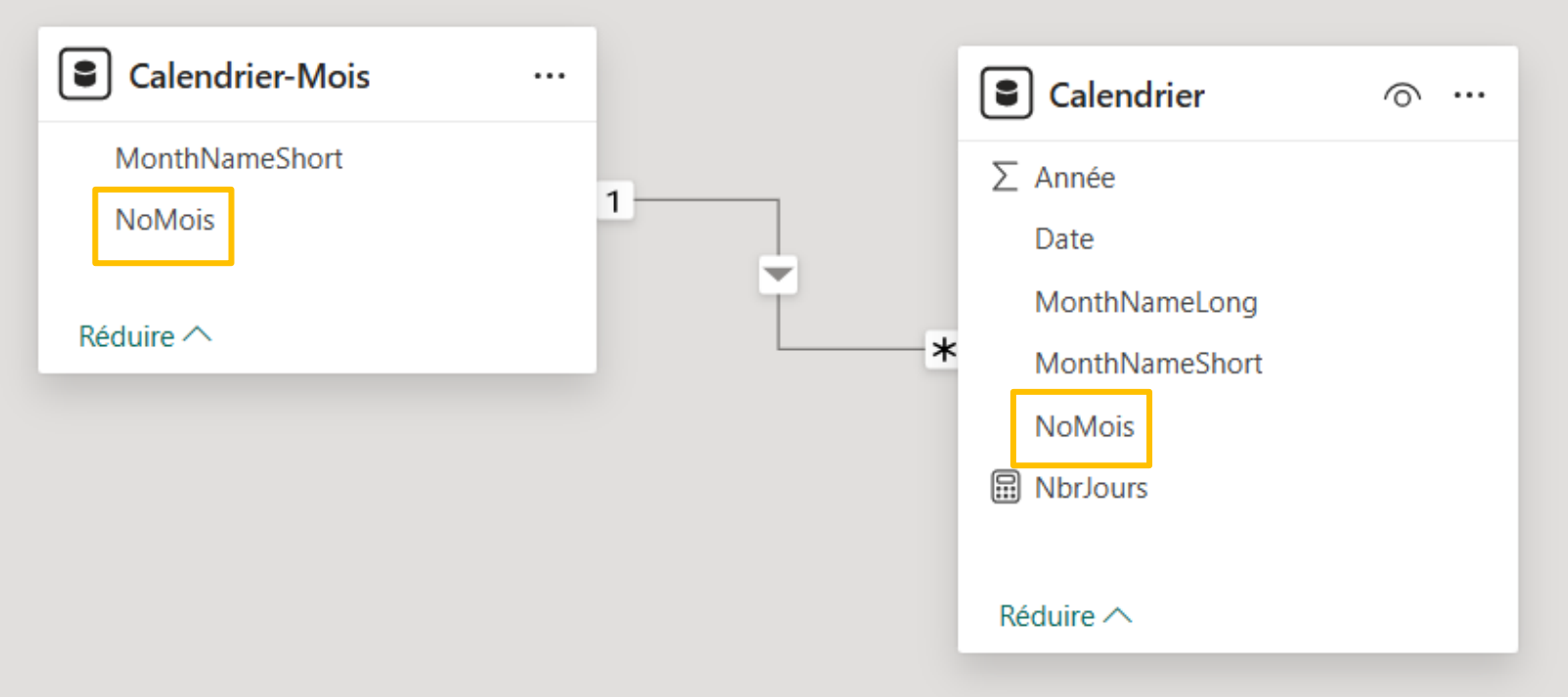
- Permet de créer rapidement une table avec des informations ad-hoc
- La table réside à l'intérieur du fichier Power BI .pbix
- Pas possible d'accéder sans ouvrir le .pbix
- Plutôt une solution temporaire pour les besoins ponctuels

Démo: Créer une table « Mois »

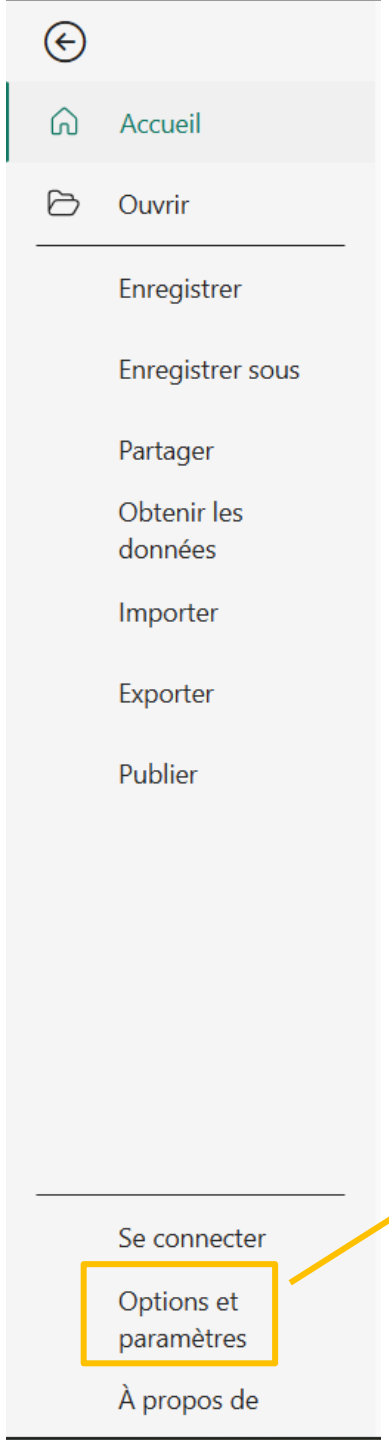


Relations

- Établir un lien entre deux tables
  - Nécessite une colonne commune (clé étrangère)
- Relation 1,n (1 à plusieurs), …



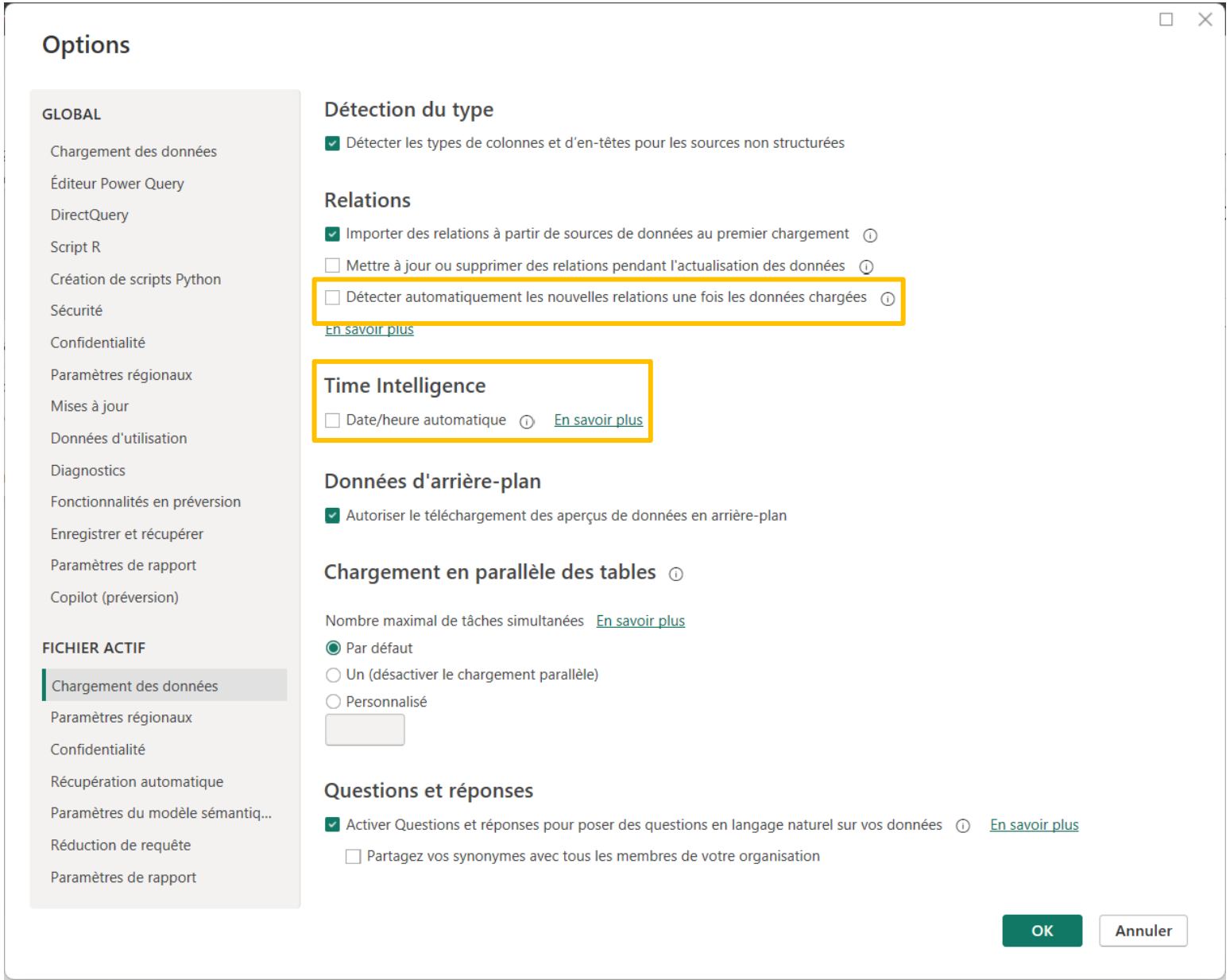
** La relation peut parfois être créée automatiquement par Power BI*



Options

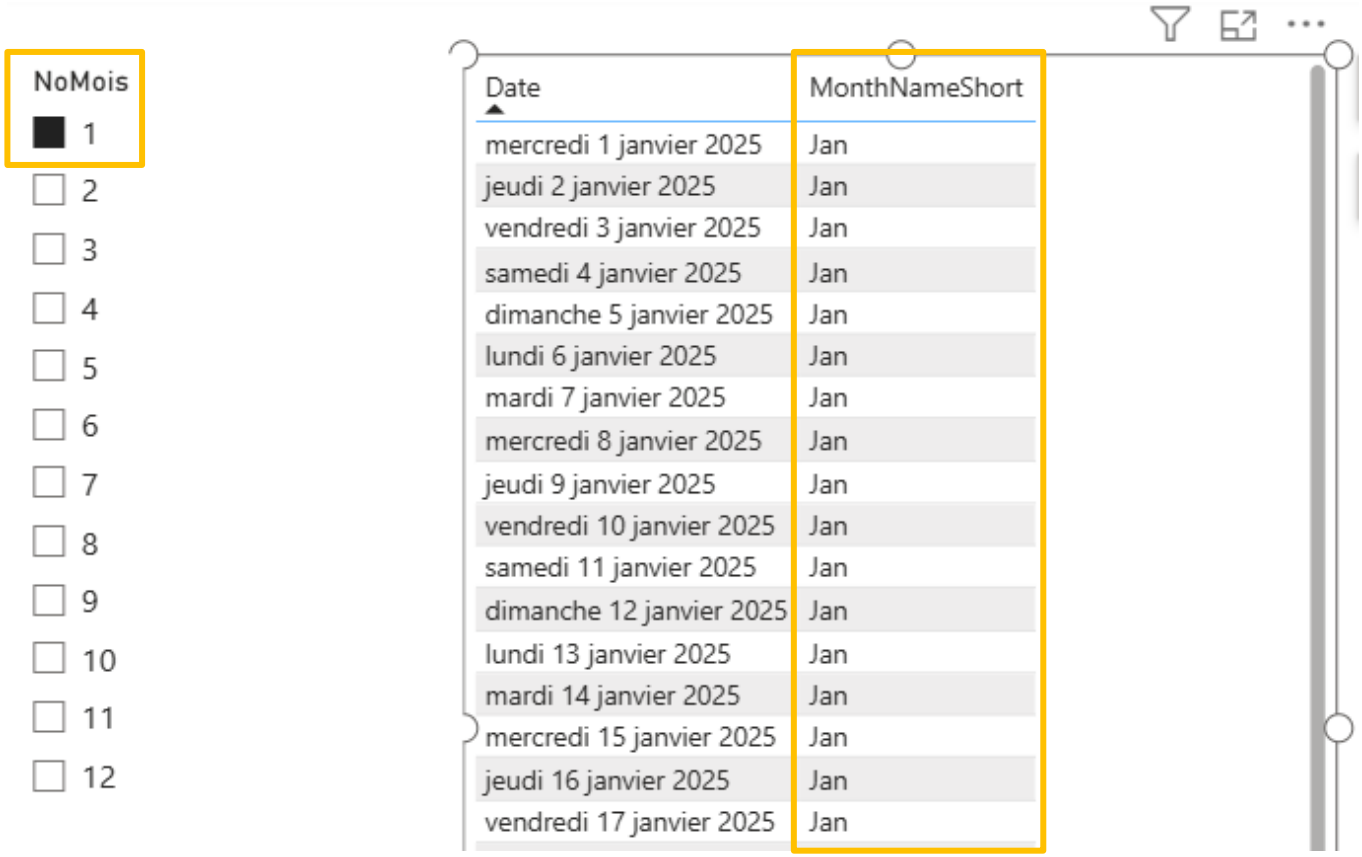
- Permet de gérer les options de façon globale ou seulement pour le fichier actif

Bonnes pratiques



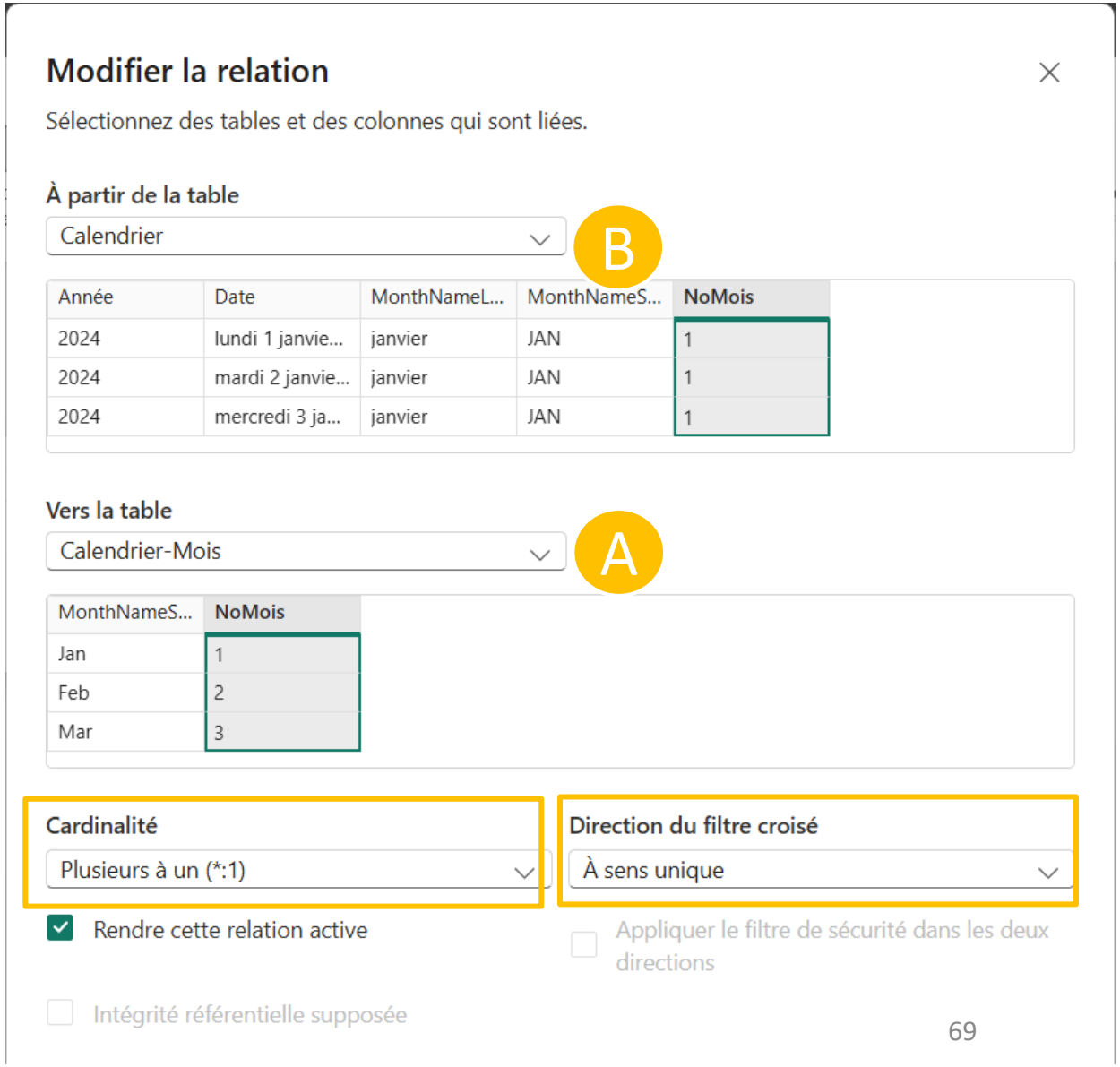
Relation Calendrier-Jour <--- Calendrier-Mois

- Pour chaque ligne de Calendrier-Jour, on peut aller chercher n'importe quelle information de Calendrier-Mois pour le NoMois correspondant
- On peut filtrer Calendrier-Jour depuis Calendrier-Mois

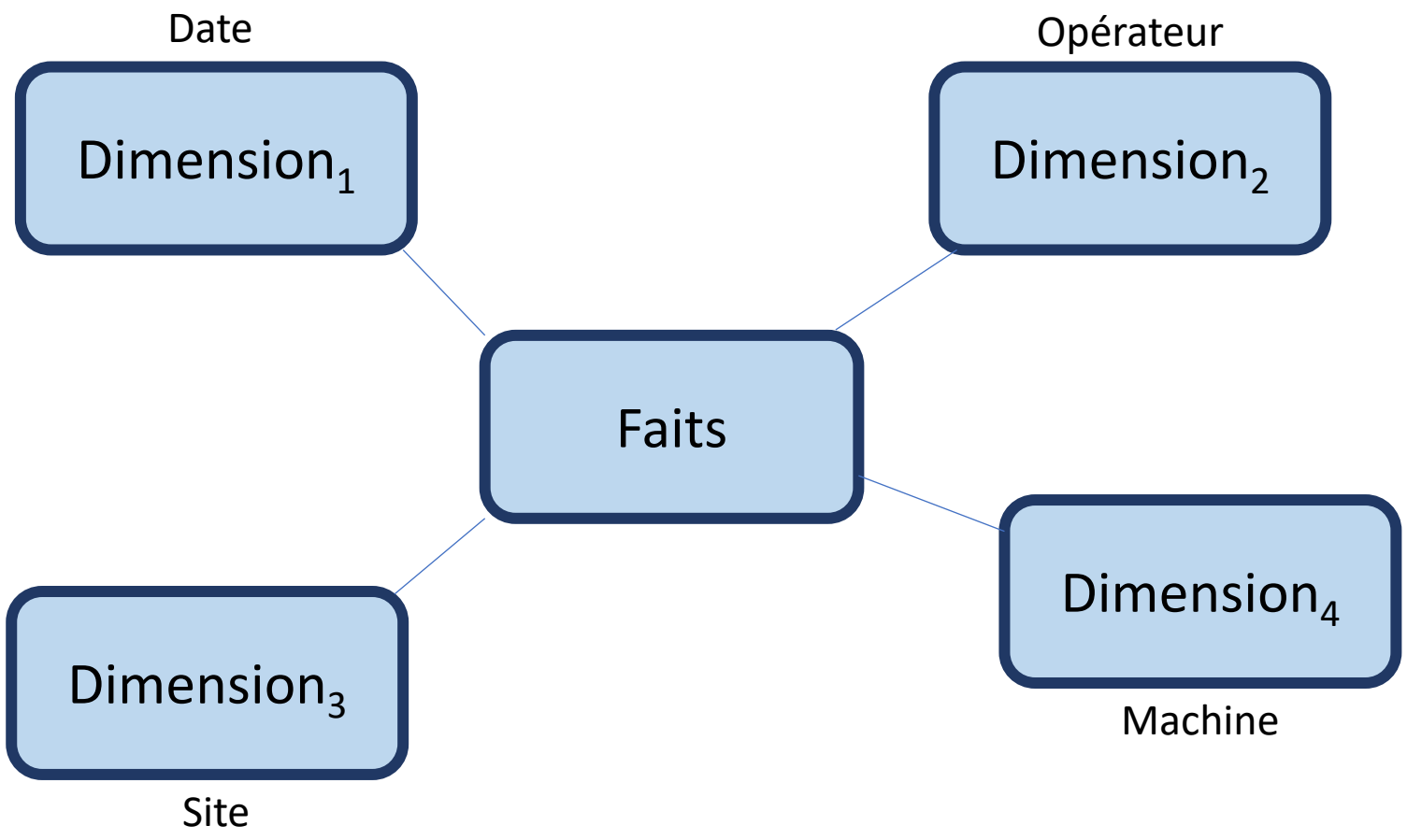


Relations: clé étrangère (FK)

- Colonnes FK
  - Chaque valeur apparaît une seule fois dans la table (A) « Master »
  - La valeur peut apparaître (et devrait) plusieurs fois dans l'autre table (B)
  - Les colonnes utilisées doivent contenir les mêmes valeurs (ex.: numéro de mois)
  - Il est préférable que les colonnes aient le même nom (ex.: NoMois) et le même type de données
  - Éviter les relations *m,n* (plusieurs à plusieurs)



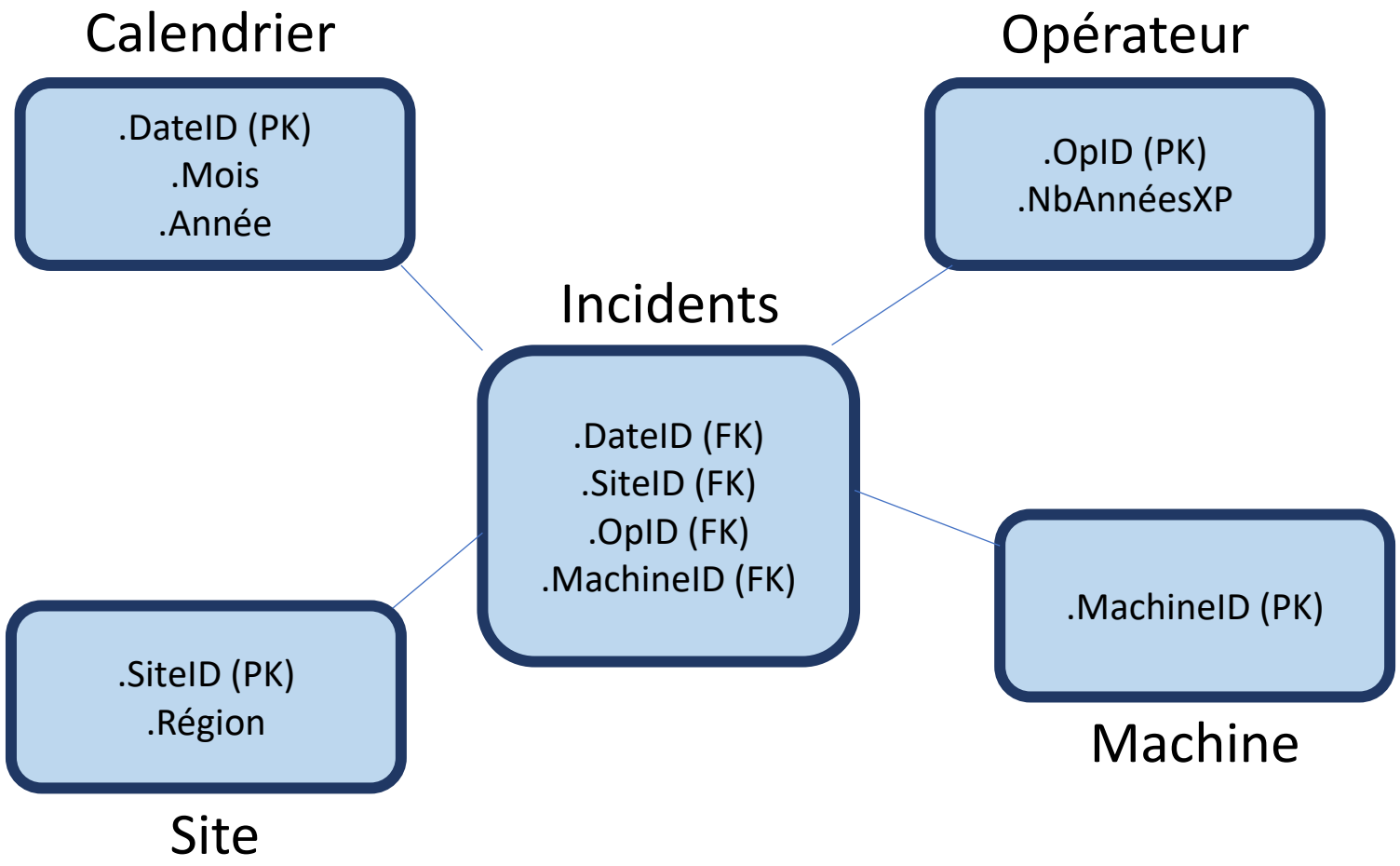
Modèle en étoile



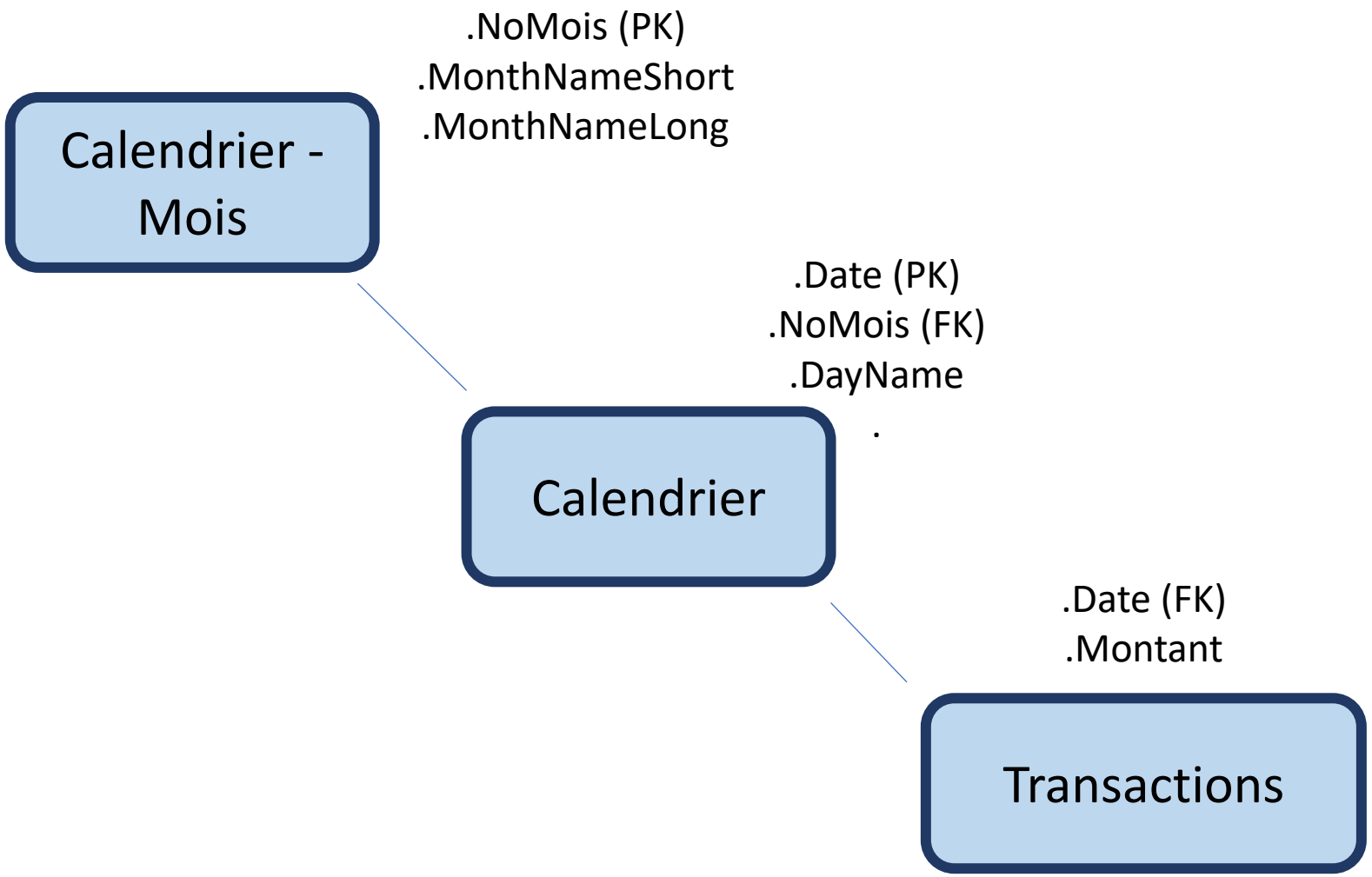
Dimensions
- Axe d'analyse
- Filtre
- Entité
- Variable
- Ventilation
- Table de « lookup »

Faits
- Mesures
- Métriques

Clés primaires (PK) et étrangères (FK)



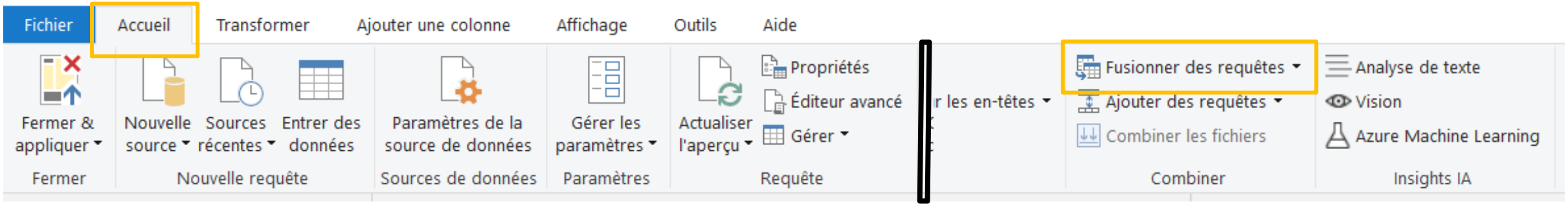
Modèle en flocon



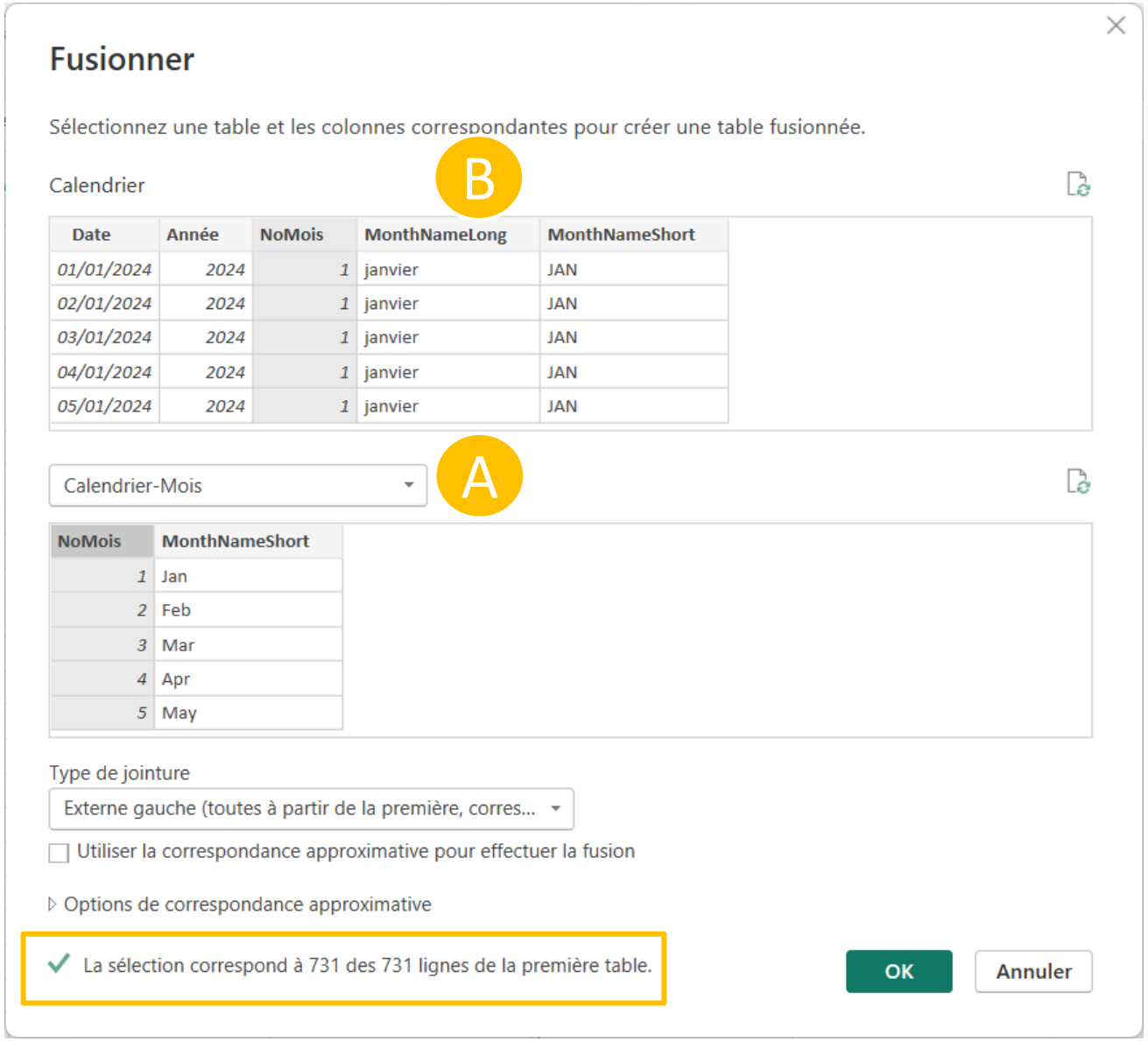
- Normalisation d'une dimension

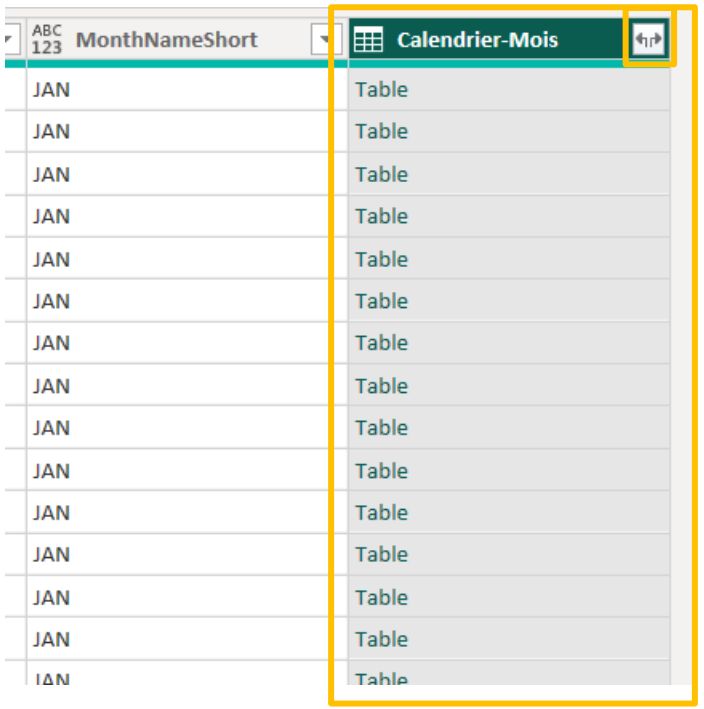
Fusionner des requêtes

- C’est ce qu’on appelle un JOIN (INNER, LEFT/RIGHT, FULL OUTER)
- Équivalent du LOOKUP dans Excel



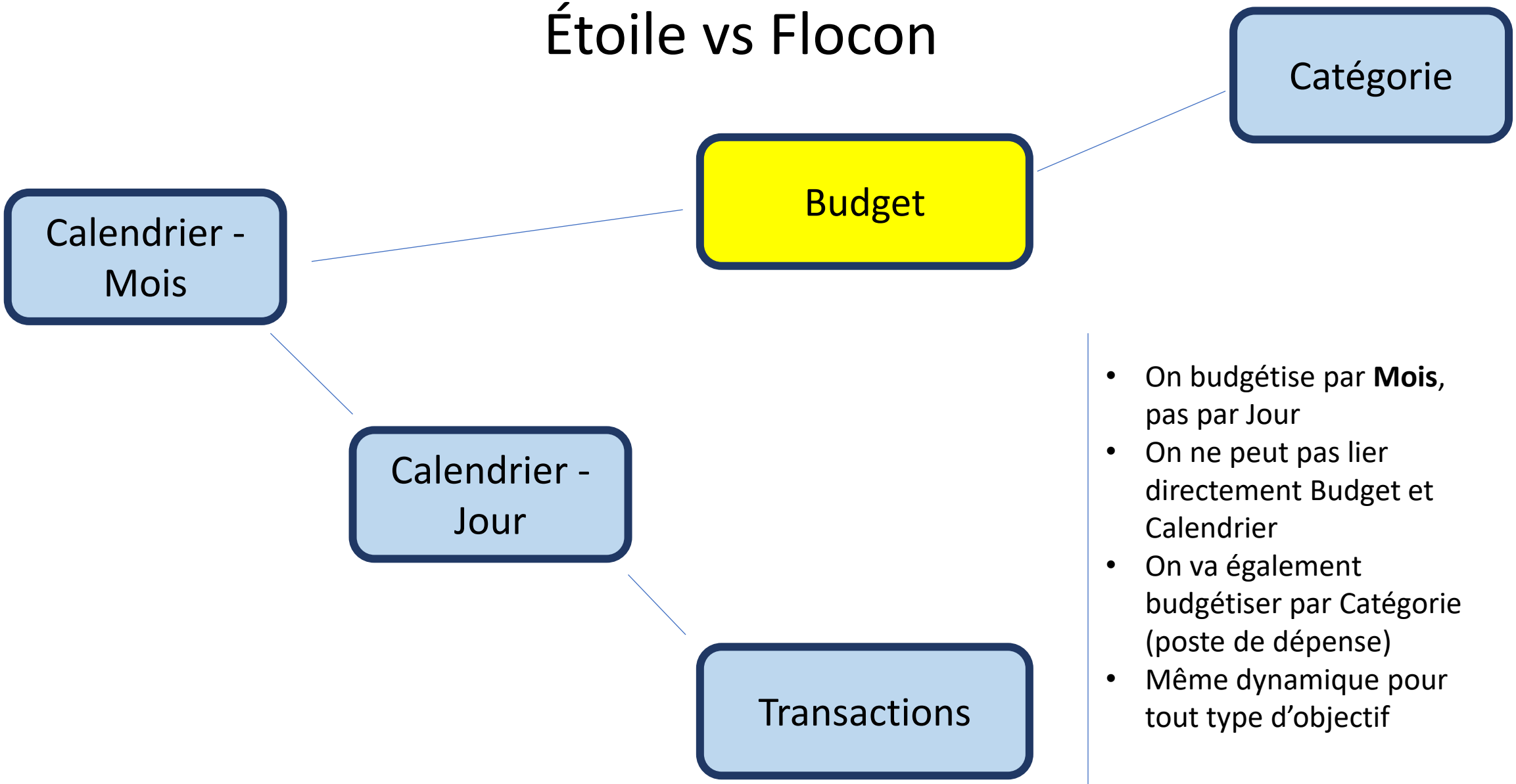
Démo: Fusionner des requêtes





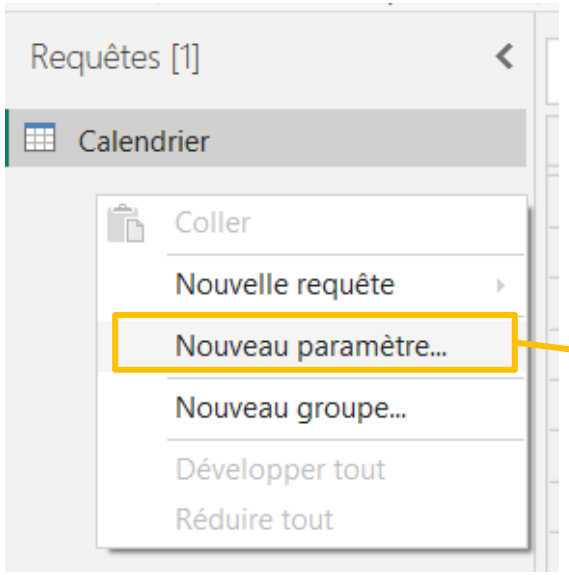
<u>Attention</u>: Si A contient 2 fois le MoisNo = 1, alors on aura des lignes en double dans le résultat

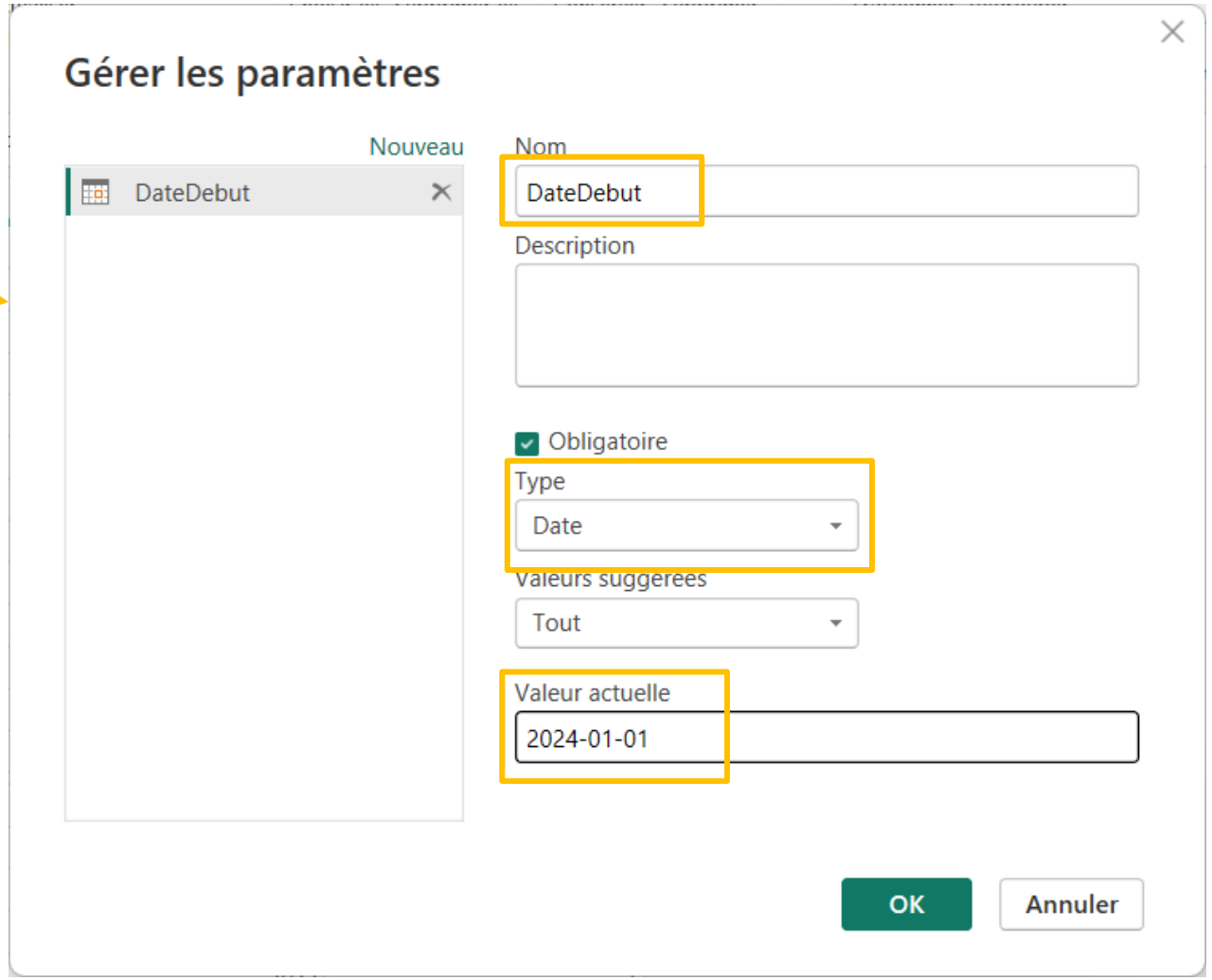
Étoile vs Flocon



- On budgétise par **Mois**, pas par Jour
- On ne peut pas lier directement Budget et Calendrier
- On va également budgétiser par Catégorie (poste de dépense)
- Même dynamique pour tout type d'objectif

Paramètres: Création





Paramètres: Utilisation

Requêtes [3]

- Calendrier
- DateDebut (01/01/2024)
- DateFin (31/12/2025)

```
= Table.AddColumn(#"Année insérée", "Mois", each Date.Month([Date]), Int64.Type)
```

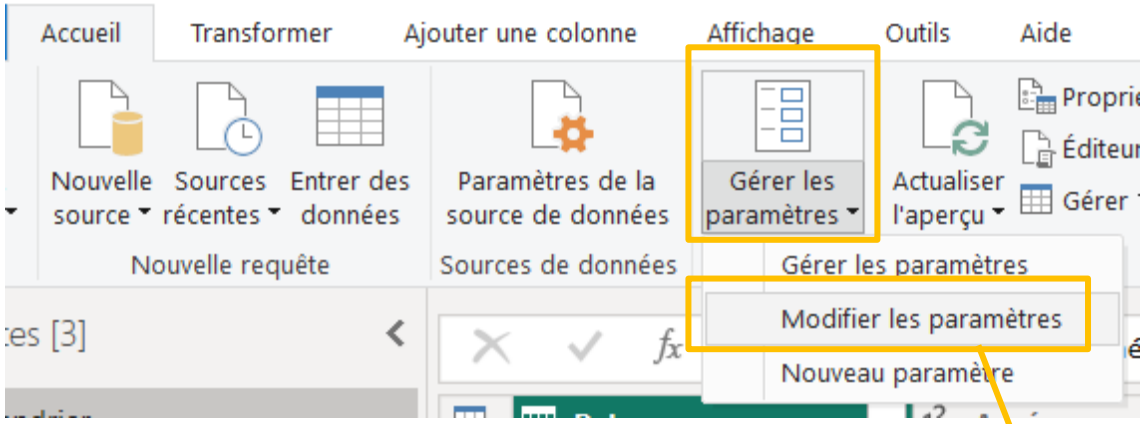
	Date	Année	Mois
1	01/01/2024	2024	1

Éditeur avancé

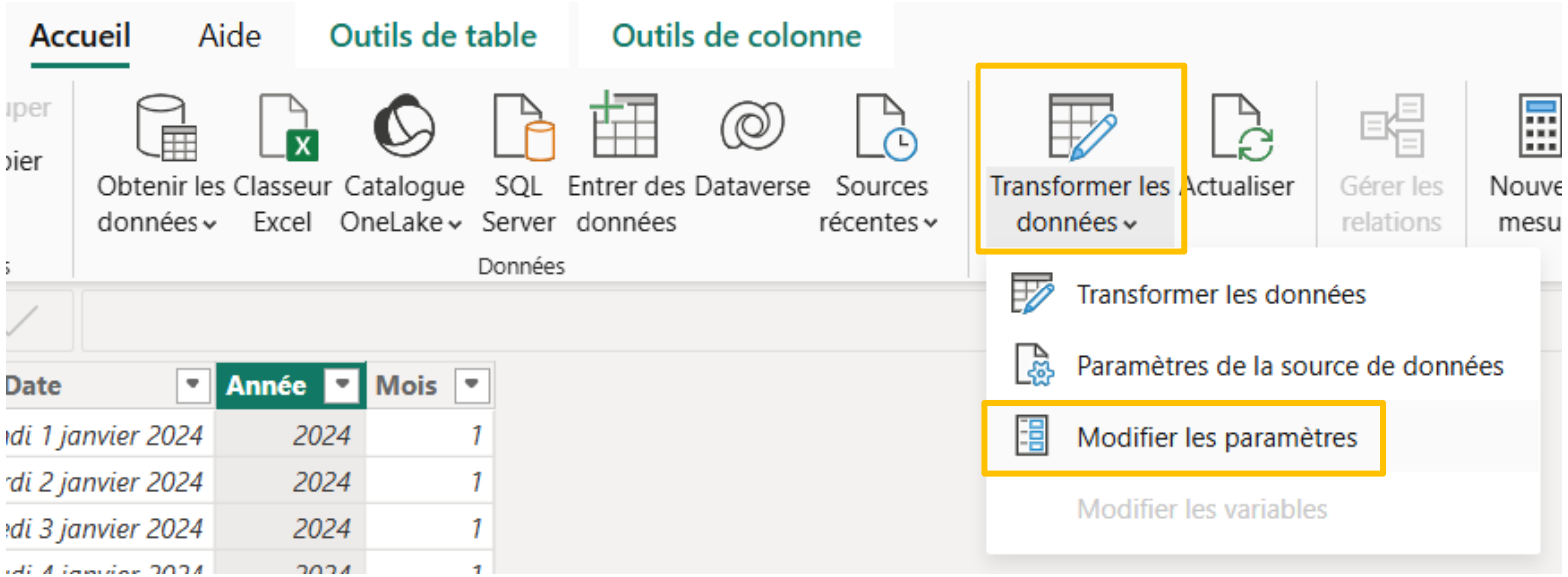
Calendrier

```
let
    DateDebut = DateDebut,
    DateFin = DateFin,
    ListeDates = List.Dates(DateDebut, Duration.Days(DateFin - DateDebut) + 1, #duration(1, 0, 0, 0)),
    TableCalendrier = Table.FromList(ListeDates, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),
    TableType = Table.TransformColumnTypes(TableCalendrier, {{"Date", type date}}),
    #"Année insérée" = Table.AddColumn(TableType, "Année", each Date.Year([Date]), Int64.Type),
    #"Mois inséré" = Table.AddColumn(#"Année insérée", "Mois", each Date.Month([Date]), Int64.Type)
in
    #"Mois inséré"
```

Mise à jour des paramètres – Power Query

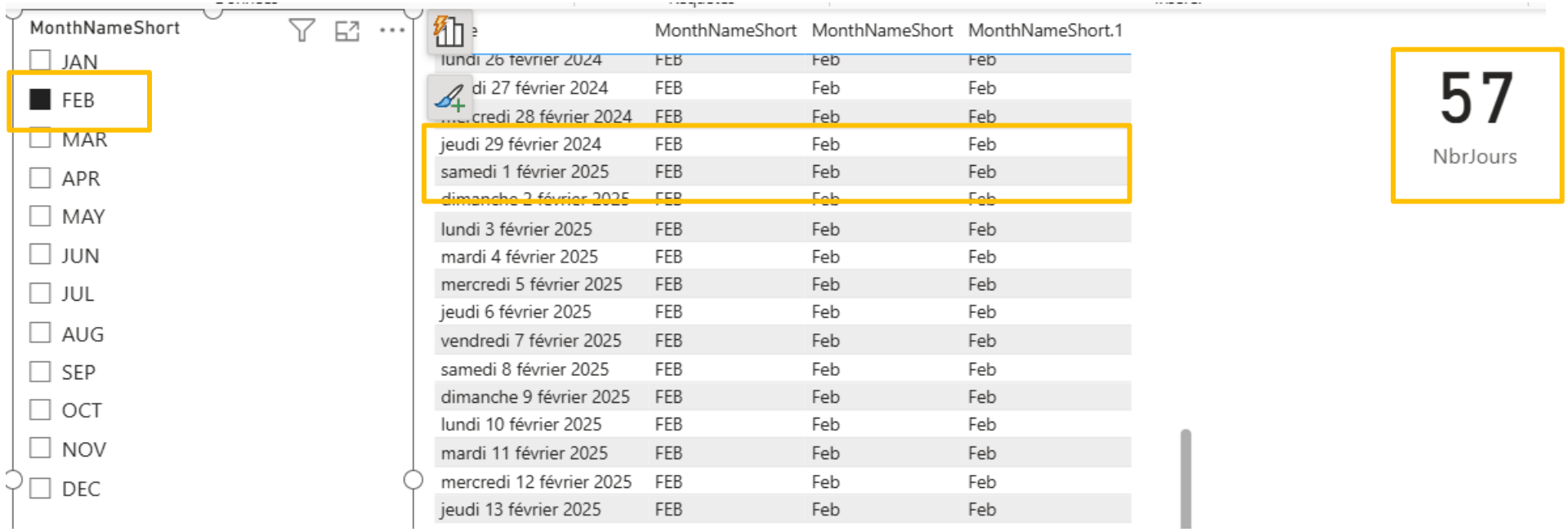


Mise à jour des paramètres - Designer



Utile pour modifier le répertoire d'un fichier, paramétrer le nom d'un serveur pour passer de l'environnement de TEST vers PROD, etc.

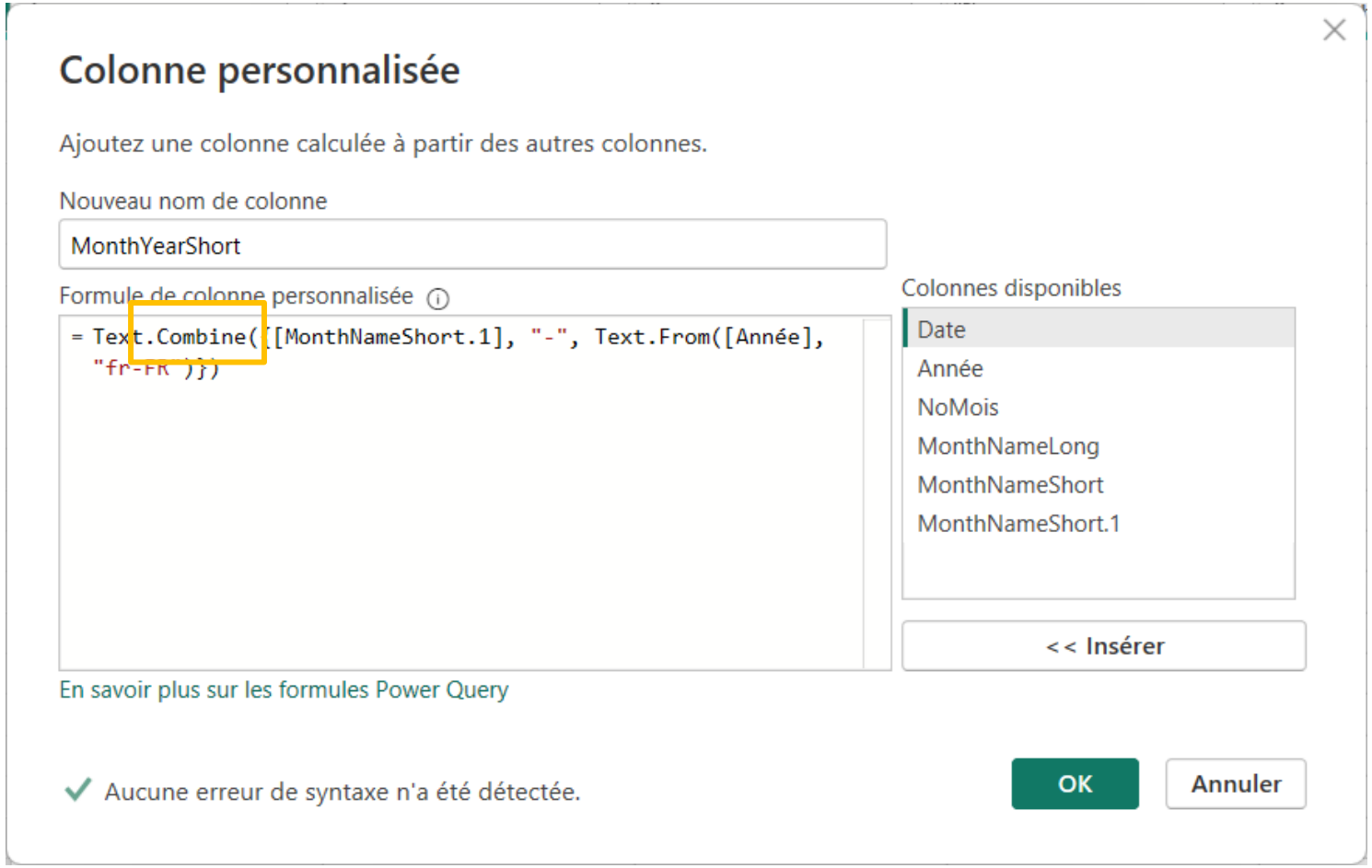
Mois vs MoisAnnée

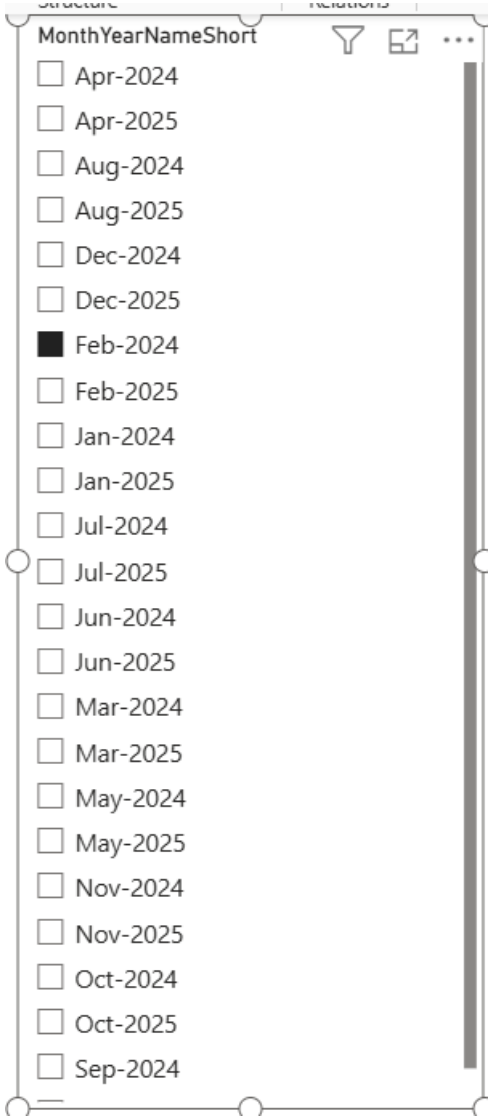


- Les mois de février de toutes les années sont combinés
- Dans bon nombre de cas on voudra départager l'année

MonthYearName – Power Query

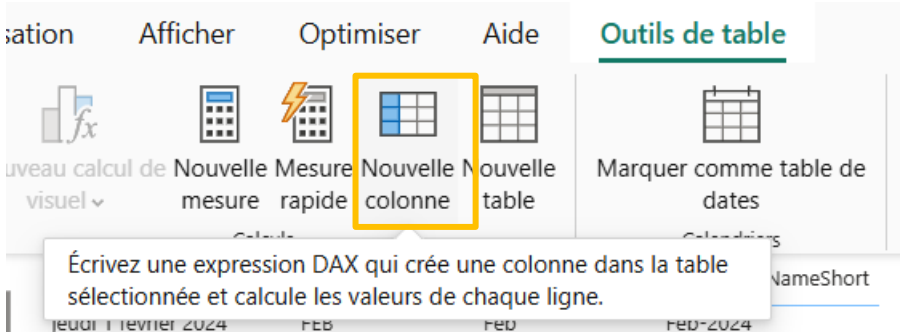
- On peut concaténer le nom du mois avec l'année

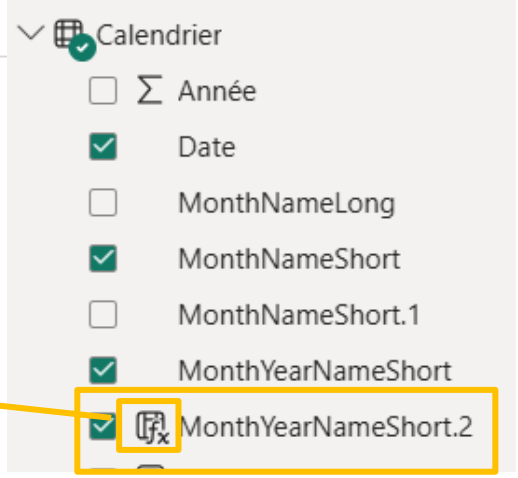




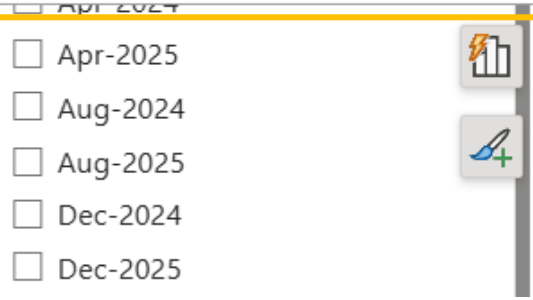
MonthYearName – DAX

- On peut aussi concaténer NomMois-Année avec une Colonne calculée (DAX)





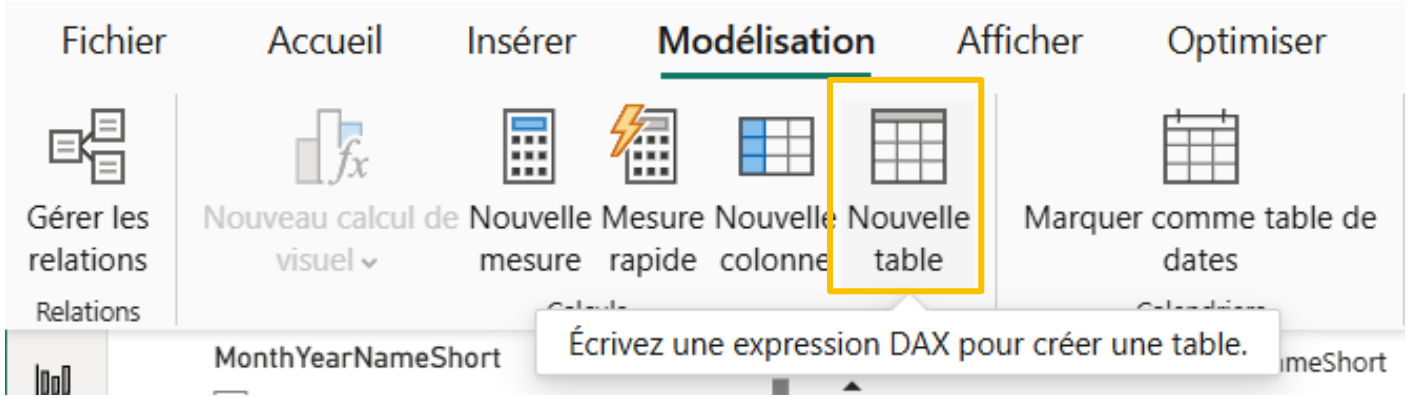

```
MonthYearNameShort.2 = Calendrier[MonthNameShort.1] & "-" & Calendrier[Année]
```



Date	MonthNameShort	MonthNameShort	MonthYearNameShort	MonthYearNameShort.2
jeudi 1 février 2024	FEB	Feb	Feb-2024	Feb-2024
vendredi 2 février 2024	FEB	Feb	Feb-2024	Feb-2024
samedi 3 février 2024	FEB	Feb	Feb-2024	Feb-2024
dimanche 4 février 2024	FEB	Feb	Feb-2024	Feb-2024
lundi 5 février 2024	FEB	Feb	Feb-2024	Feb-2024

Table « Calendar »: Version DAX

- On peut utiliser DAX pour créer la table de Calendrier

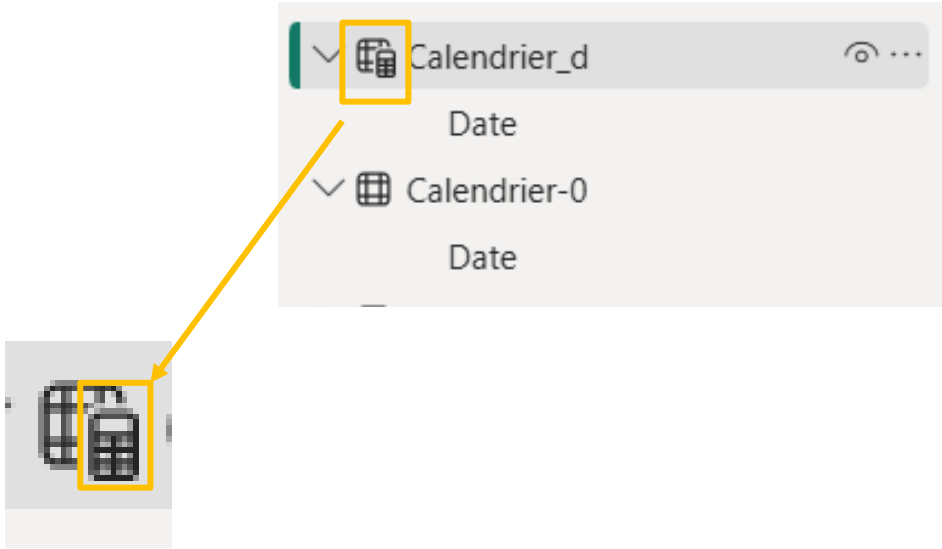


CALENDAR_AUTO

- Crée automatiquement un calendrier à partir de la plus petite et de la plus grande date de toutes les colonnes de Date du modèle

```
1 Calendrier_d = CALENDARAUTO()
```

Date
01/01/2024 00:00:00
02/01/2024 00:00:00
03/01/2024 00:00:00
04/01/2024 00:00:00
05/01/2024 00:00:00
06/01/2024 00:00:00
07/01/2024 00:00:00
08/01/2024 00:00:00
09/01/2024 00:00:00
10/01/2024 00:00:00
11/01/2024 00:00:00
12/01/2024 00:00:00
13/01/2024 00:00:00



CALENDAR

- On peut aussi choisir la DateDébut et la DateFin

```
1 Calendrier_d = CALENDAR(DATE(2025,1,1), DATE(2025,12,31))
```

Date
01/01/2025 00:00:00
02/01/2025 00:00:00
03/01/2025 00:00:00
04/01/2025 00:00:00
05/01/2025 00:00:00
06/01/2025 00:00:00

Table de Dimension vs Faits

Critère	Dimension	Faits
Nombre de lignes **Cardinalité** **Volume de données**	↓	↑
Nombre de colonnes	↑	↓
Rôle	Fournit le contexte, les **attributs**	Contient les mesures, les **valeurs**
Type de données	**Qualitatives** Texte / Catégories	**Quantitatives** Numérique (mesures)
Évolution dans le temps	Peu fréquente (slowly changing dims)	Constamment mise à jour
Exemples	Client, Produit, Temps, Région	Ventes, Revenus, Commandes

Démo: Table « Transactions »

- Table de faits
- Source fichier Excel
- Ajouter un paramètre pour le répertoire
- Supprimer les lignes du haut
- Utiliser la première ligne pour les en-têtes
- Renommer colonnes
- Modifier les types

Table « Transactions »: Exploitation

- Ajout d’un visuel de type « Table »: Date, Crédit euros, Débit euros
- Police de caractère Valeurs et En-têtes de colonnes
- Format colonne « Crédit euros »
- Format colonne « Date »
- Ajout d’un segment « Date »
- Renommer les colonnes « Somme de … »
- Lien avec « Calendrier »

Format (colonne)

Fichier | Accueil | Insérer | Modélisation | Afficher | Optimiser | Aide | Outils de table | Outils de colonne

Nom: Crédit euros
Type de données: Nombre entier
Structure

Format: Nombre décimal
$ % , .00 2
Mise en forme

Résumé: Somme
Catégorie de données: Aucune catégorie
Propriétés

Trier par colonne
Trier

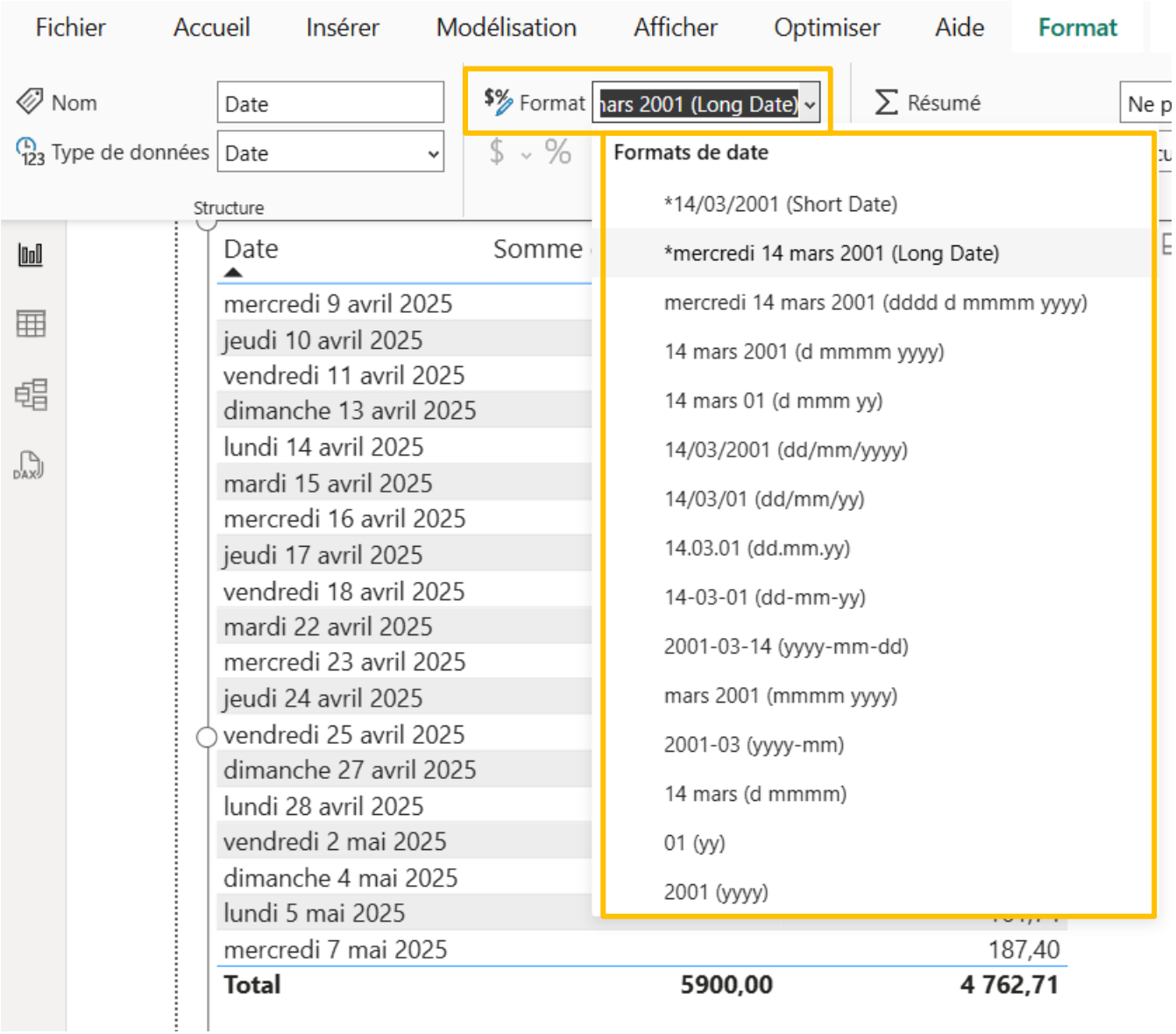
Date	Somme de Crédit euros	Somme de Débit euros
mercredi 9 avril 2025		83,84
jeudi 10 avril 2025		7,20
vendredi 11 avril 2025		38,47
dimanche 13 avril 2025	600,00	
lundi 14 avril 2025		639,37
mardi 15 avril 2025		311,46
mercredi 16 avril 2025	1600,00	547,18
jeudi 17 avril 2025		191,52
vendredi 18 avril 2025		3,20
mardi 22 avril 2025		28,90
mercredi 23 avril 2025		99,40
jeudi 24 avril 2025		127,00
vendredi 25 avril 2025		56,69
dimanche 27 avril 2025		100,00
lundi 28 avril 2025	1500,00	2 000,00
vendredi 2 mai 2025		179,34
dimanche 4 mai 2025	2200,00	
lundi 5 mai 2025		161,74
mercredi 7 mai 2025		187,40
Total	**5900,00**	**4 762,71**

Données

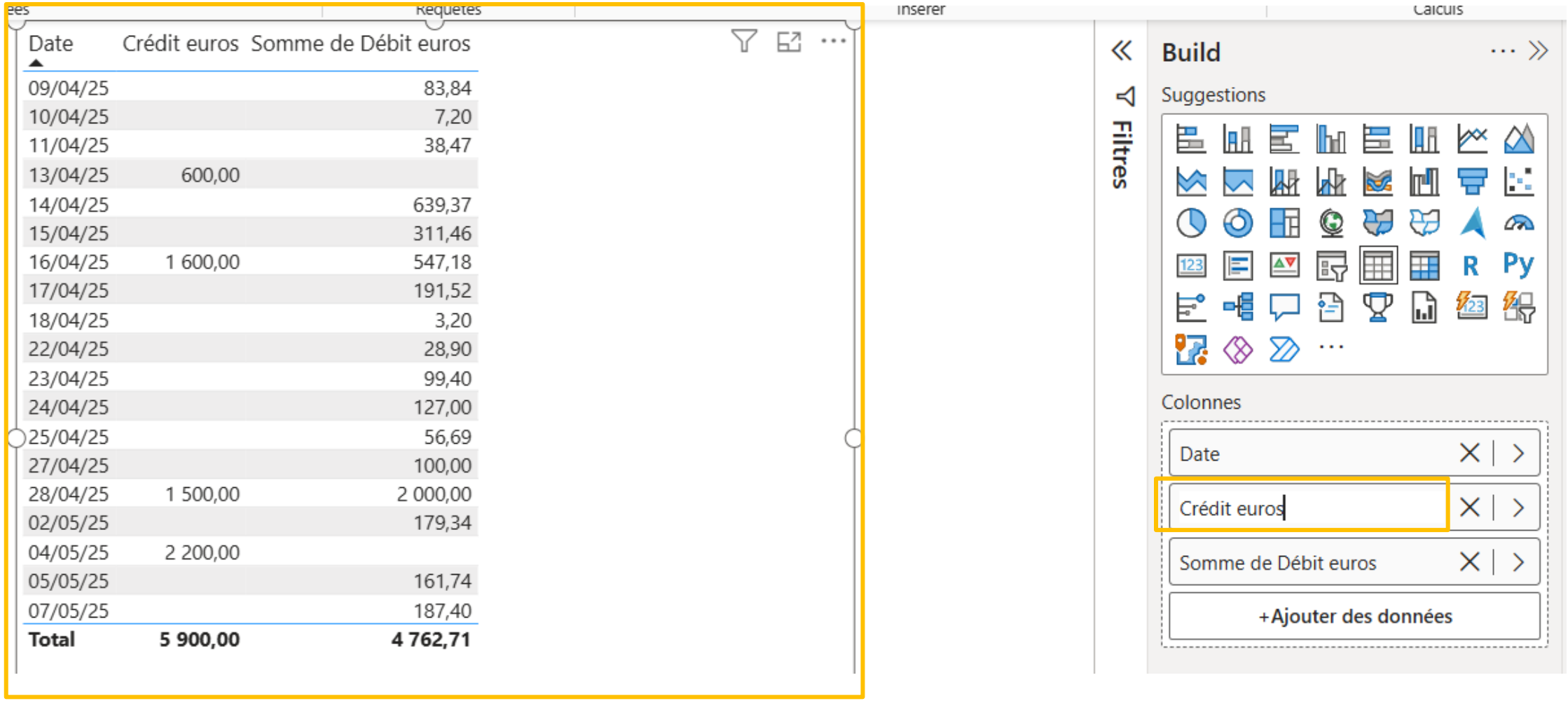
Rechercher

- Calendrier
- Calendrier_d
- Calendrier-0
- Calendrier-Mois
- DateDebut
- DateFin
- Requête1
- Transactions
  - Crédit euros
  - Date
  - Débit euros
  - Libellé
  - Solde
- Transactions-H

Format (colonne)



Renommer une colonne



Données « non denses »

- Il manque des jours

  => Seulement les jours pour lesquels il y a eu au-moins une transaction

Date

- 09/04/25
- 10/04/25
- 11/04/25
- 13/04/25
- 14/04/25
- 15/04/25
- 16/04/25
- 17/04/25
- 18/04/25
- 22/04/25
- 23/04/25
- 24/04/25
- 25/04/25
- 27/04/25
- 28/04/25
- 02/05/25
- 04/05/25
- 05/05/25
- 07/05/25

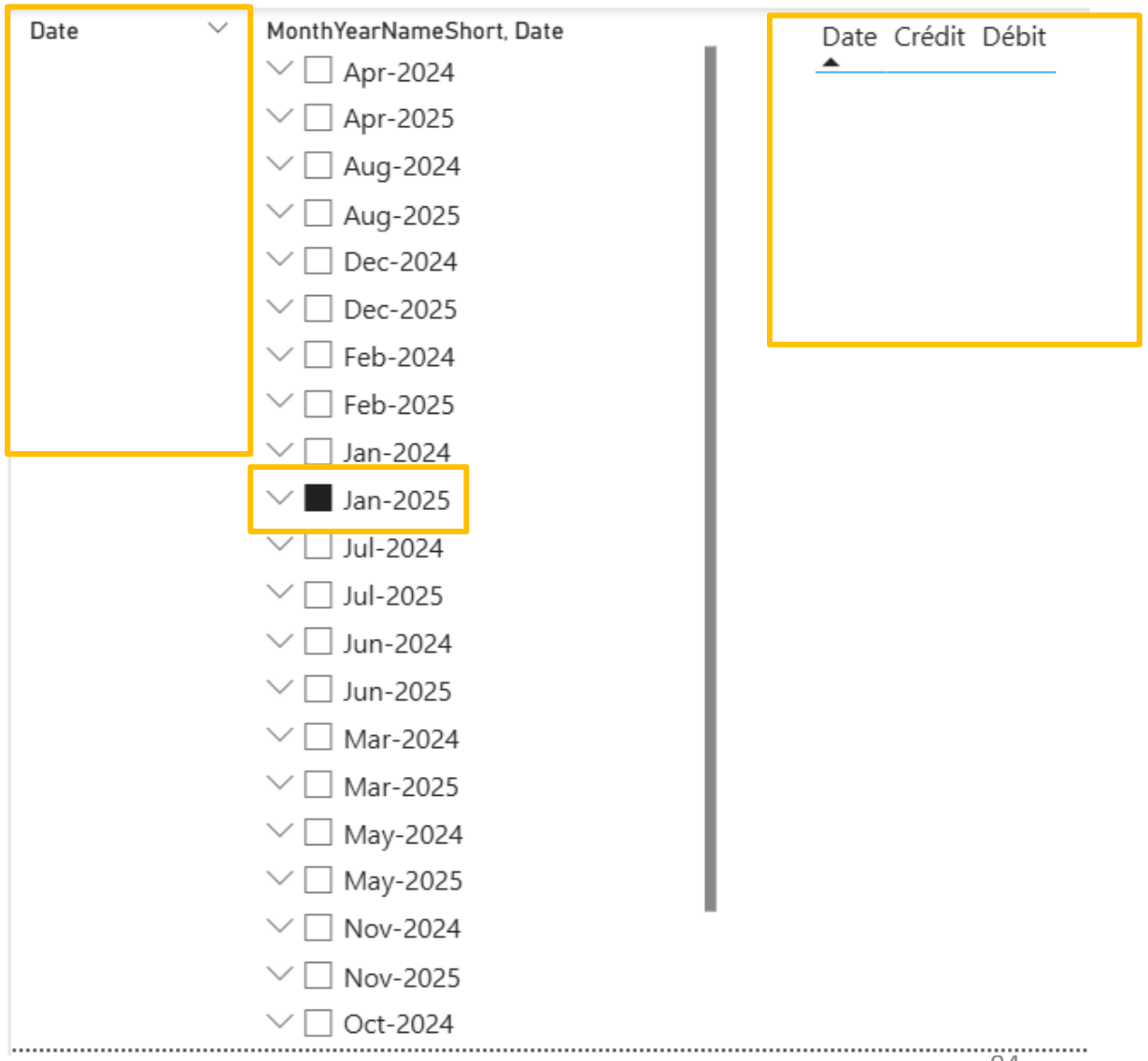
Date	Crédit	Débit
09/04/25		83,84
10/04/25		7,20
11/04/25		38,47
13/04/25	600,00	
14/04/25		639,37
15/04/25		311,46
16/04/25	1 600,00	547,18
17/04/25		191,52
18/04/25		3,20
22/04/25		28,90
23/04/25		99,40
24/04/25		127,00
25/04/25		56,69
27/04/25		100,00
28/04/25	1 500,00	2 000,00
02/05/25		179,34
04/05/25	2 200,00	
05/05/25		161,74
07/05/25		187,40
Total	**5 900,00**	**4 762,71**

Dimension « standard » vs inférée

- DIM Calendrier
  - On peut extraire les dates des faits (transactions)
    - S’il n’y a pas eu de transaction pour cette journée, alors elle n’apparaît pas
      - C’est une problématique
  - Utiliser comme filtre de sélection une colonne de la table de faits (ex.: ‘Transactions’[DATE]) équivaut à créer une dimension inférée
  - Il vaut mieux avoir une table « Master » avec toutes les dates
    - La table est indépendante des transactions
    - Ex.: Table calculée en DAX

Filtre « Calendrier »

- Toutes les dates apparaissent, même celles pour lesquelles il n’y a pas eu de transactions



Filtres « Calendrier »

A

Date
09/04/25
10/04/25
11/04/25
13/04/25
14/04/25
15/04/25
16/04/25
17/04/25
18/04/25
22/04/25
23/04/25
24/04/25
25/04/25
27/04/25
28/04/25
02/05/25
04/05/25
05/05/25
07/05/25

B

Date
01/01/24
02/01/24
03/01/24
04/01/24
05/01/24
06/01/24
07/01/24
08/01/24
09/01/24
10/01/24
11/01/24
12/01/24
13/01/24
14/01/24
15/01/24
16/01/24
17/01/24
18/01/24
19/01/24
20/01/24
21/01/24

C

Date
09/04/25
10/04/25
11/04/25
12/04/25
13/04/25
14/04/25
15/04/25
16/04/25
17/04/25
18/04/25
19/04/25
20/04/25
21/04/25
22/04/25
23/04/25
24/04/25
25/04/25
26/04/25
27/04/25
28/04/25
29/04/25

Date	Crédit	Débit
09/04/25		83,84
10/04/25		7,20
11/04/25		38,47
13/04/25	600,00	
14/04/25		639,37
15/04/25		311,46
16/04/25	1 600,00	547,18
17/04/25		191,52
18/04/25		3,20
22/04/25		28,90
23/04/25		99,40
24/04/25		127,00
25/04/25		56,69
27/04/25		100,00
28/04/25	1 500,00	2 000,00
02/05/25		179,34
04/05/25	2 200,00	
05/05/25		161,74
07/05/25		187,40
Total	**5 900,00**	**4 762,71**

A) Dates des transactions

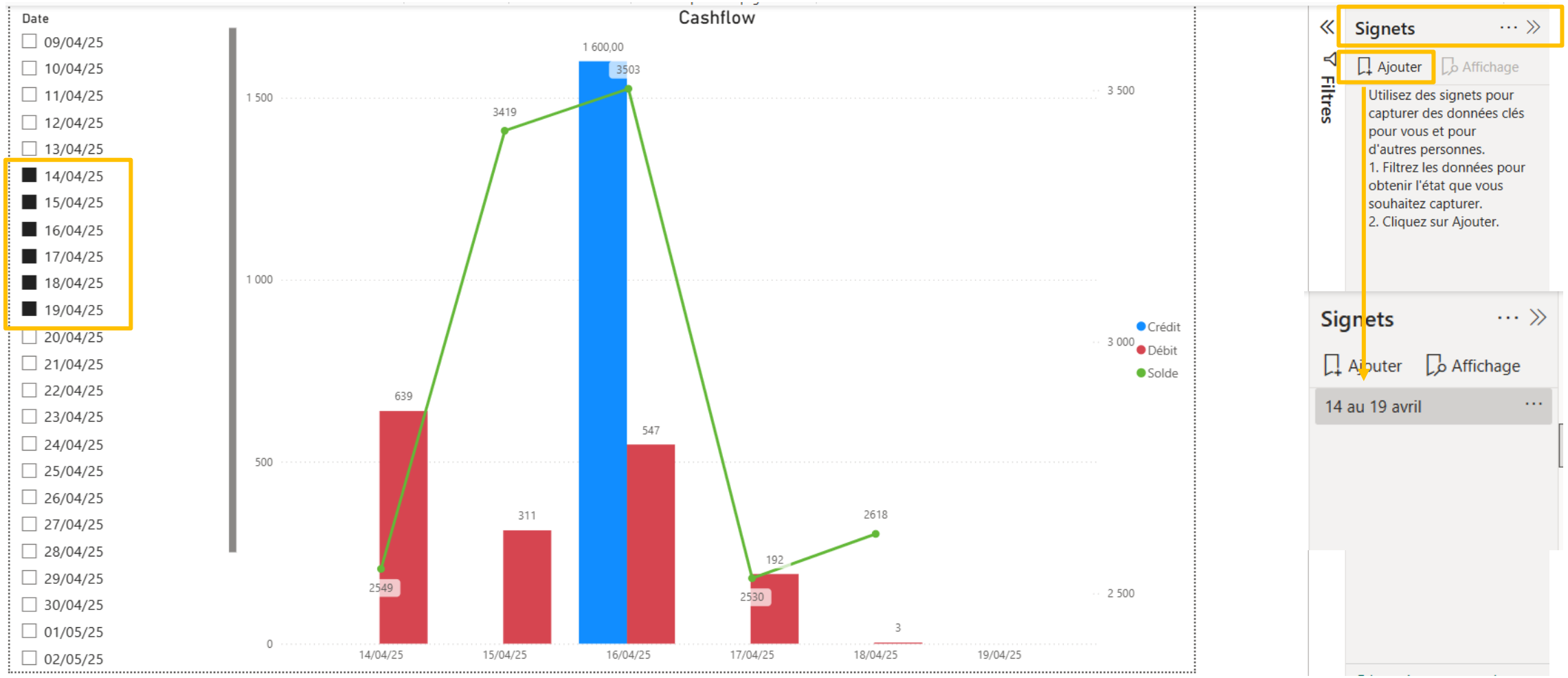
B) Dates d’une plage fixe

C) Dates d’une plage variable en fonction des transactions

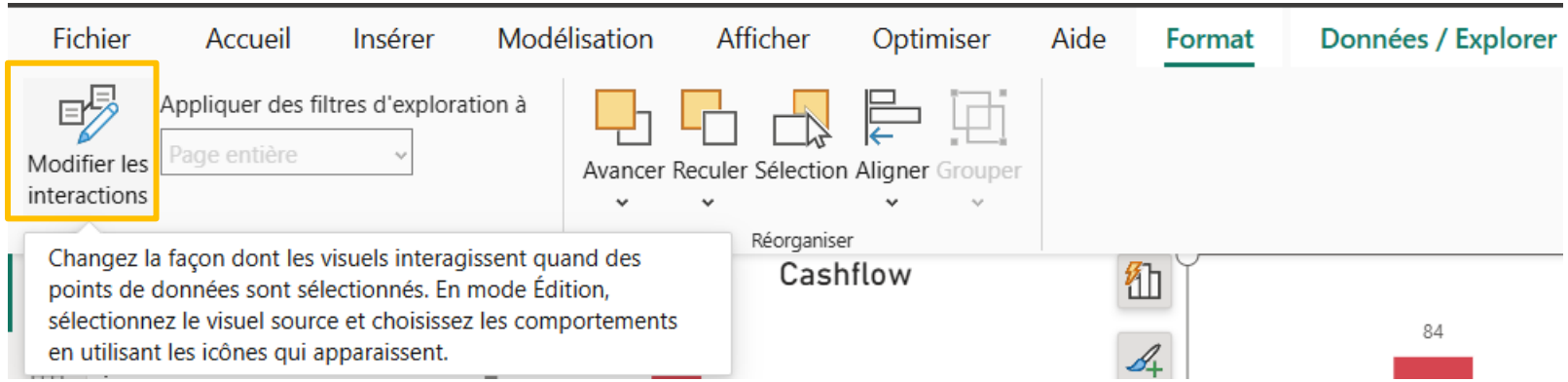
```
Calendrier_d = CALENDAR(MIN(Transactions[Date]), MAX(Transactions[Date]))
```

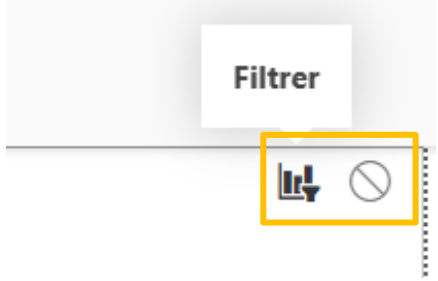
Signets

- Permettent d'enregistrer une image (ex.: état des sélections) d'un rapport Power BI



Interactions





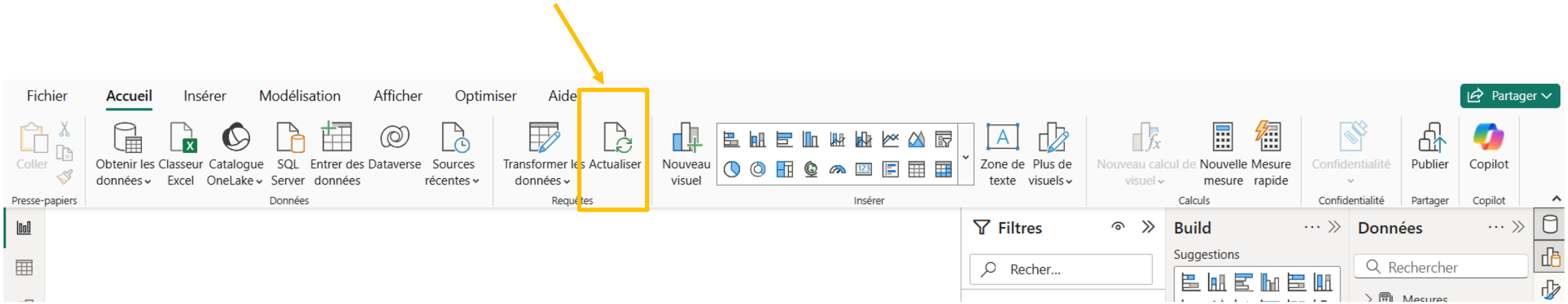
- Permet d'ajuster la façon dont les visuels interagissent:
- Filtrer (Filtre) : les autres visuels affichent uniquement les données correspondant à la sélection.
- Mettre en évidence (Surligner) : les autres visuels conservent toutes leurs données, mais mettent en évidence celles correspondant à la sélection.
- Aucune interaction (Aucun effet) : le visuel sélectionné n'a aucun impact sur les autres.

En complément

- Q&A
- Analyse prédictive
- Python, R

Actualisation

- On peut rafraîchir les données des rapports existants



DAX

CALCULATE

- Permet de modifier le contexte de filtre dans lequel une mesure est évaluée
- CALCULATE(<expression>, <filtres>...)
  - <expression> : une mesure ou une expression DAX à évaluer.
  - <filtres> : un ou plusieurs filtres à appliquer avant d’évaluer l'expression.

FILTER

- Permet de créer un filtre personnalisé sur une table
- FILTER(<table>, <condition>)
- Renvoie une table contenant uniquement les lignes qui respectent la condition

ALL

- Retire les filtres appliqués à une colonne ou à une table, restaurant ainsi le contexte global
- Elle est souvent utilisée pour :
  - Calculer des totaux globaux
  - Faire des pourcentages du total
  - Neutraliser un filtre dans CALCULATE
- ALL(<colonne>) // Supprime les filtres sur une colonne
- ALL(<table>) // Supprime tous les filtres sur la table

Types de fonctions

- Fonctions de mesure/agrégation
  - SUM(), AVERAGE(), MIN(), MAX(), COUNT(), DISTINCTCOUNT()
- Fonctions de contexte et filtres
  - CALCULATE, FILTER, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED, REMOVEFILTERS
- Fonctions temporelles (Time Intelligence)
  - TOTALYTD(), TOTALQTD(), TOTALMTD()
  - SAMEPERIODLASTYEAR
  - DATEADD, DATESINPERIOD(), DATESBETWEEN()
- Fonctions itératives (X-functions)
  - SUMX(), AVERAGEX(), MAXX(), MINX(), COUNTX()
- Fonctions logiques
  - IF(condition, vrai, faux)
  - SWITCH(expression, valeur1, résultat1, ..., valeurN, résultatN, [autre])
  - AND(), OR(), NOT()

Exercice: Table « Calendrier »

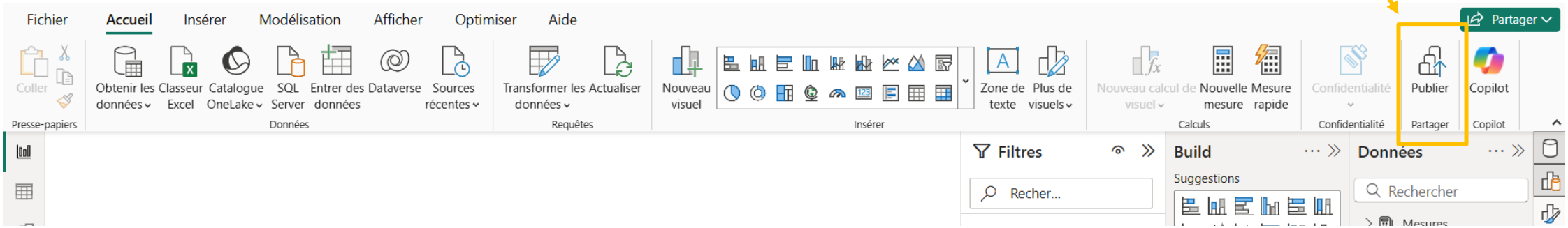
```
Dates =
ADDCOLUMNS(
   CALENDAR(DATE(2020, 1, 1), DATE(2030, 12, 31)),
   "Année", YEAR([Date]),
   "Mois", FORMAT([Date], "MMMM"),
   "Mois abrégé", FORMAT([Date], "MMM"),
   "NoMois", MONTH([Date]),
   "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q"),
   "Jour", DAY([Date]),
   "Jour de la semaine", FORMAT([Date], "dddd"),
   "Jour abrégé", FORMAT([Date], "ddd"),
   "NoJourSemaine", WEEKDAY([Date], 2), -- 1=lundi, 7=dimanche
   "Semaine ISO", WEEKNUM([Date], 21),  -- 21 = semaine ISO commençant lundi
   "Début du mois", EOMONTH([Date], -1) + 1,
   "Fin du mois", EOMONTH([Date], 0),
   "Début du trimestre", DATE(YEAR([Date]), SWITCH(TRUE(), MONTH([Date])<=3,1, MONTH([Date])<=6,4, MONTH([Date])<=9,7,10),1),
   "Fin du trimestre", EOMONTH(DATE(YEAR([Date]), SWITCH(TRUE(), MONTH([Date])<=3,3, MONTH([Date])<=6,6, MONTH([Date])<=9,9,12),1),0)
)
```

Questions

Power BI - Service

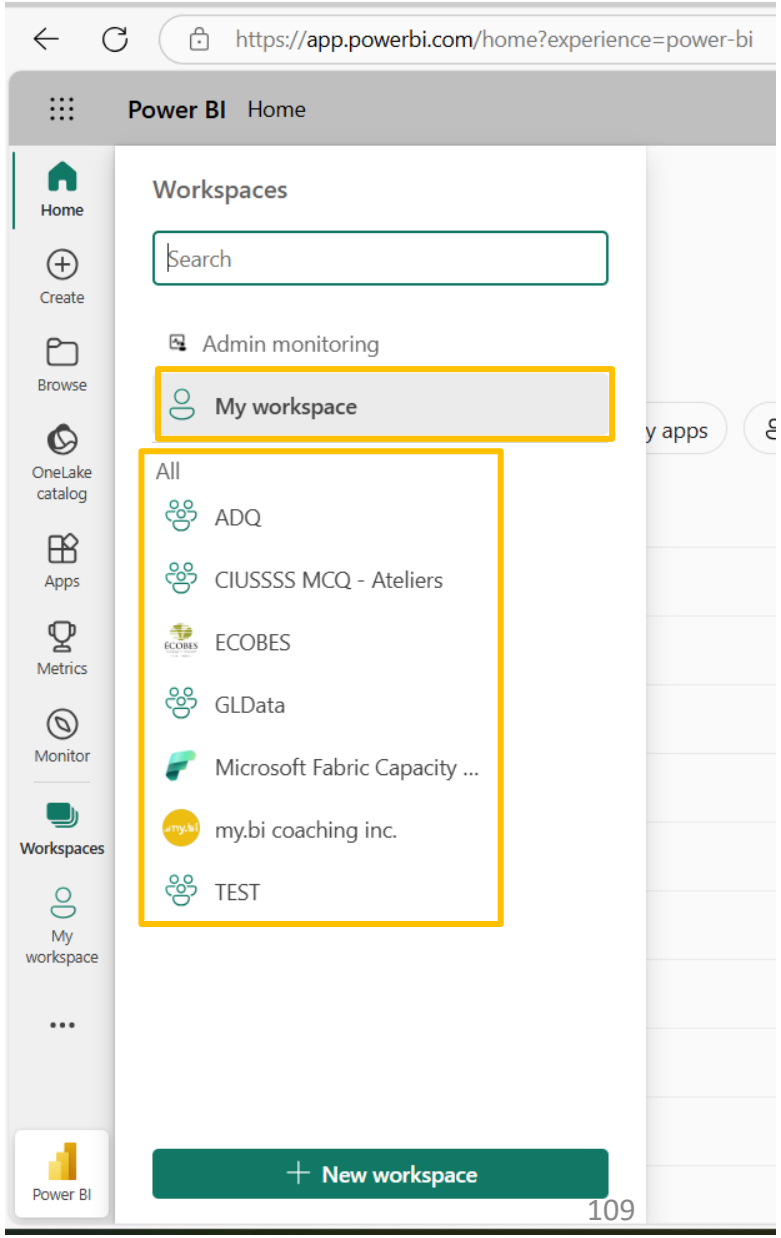
Déploiement

- Une fois le rapport Power BI complété, on peut le partager sur le service, où il pourra être consulté par d'autres personnes
  - Nécessite des licences
- Publication dans un espace de travail
- On peut gérer l'accès (permissions) à cet espace de travail

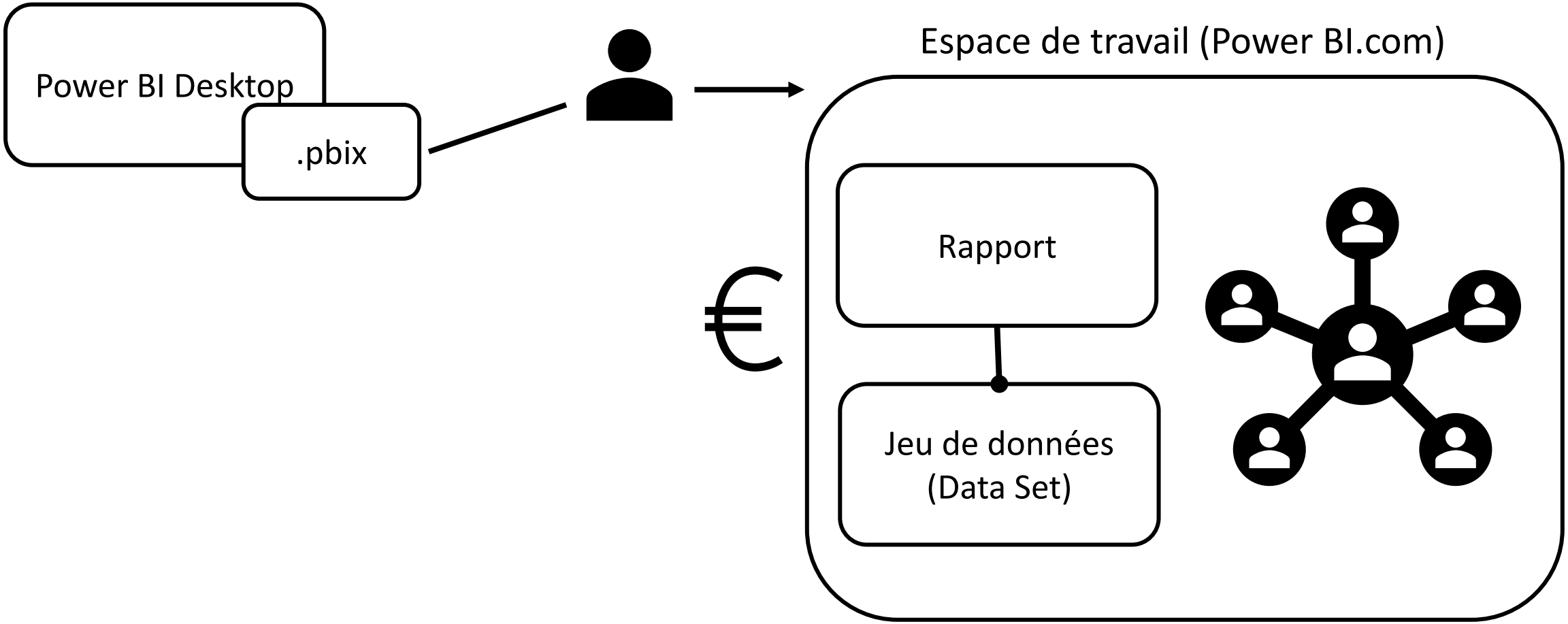


Espaces de travail

- Une fois le rapport Power BI complété, on peut le partager sur le service, où il pourra être consulté par d'autres personnes disposant d'une licence
- Publication dans un espace de travail
- On peut gérer l'accès (permissions) à cet espace de travail

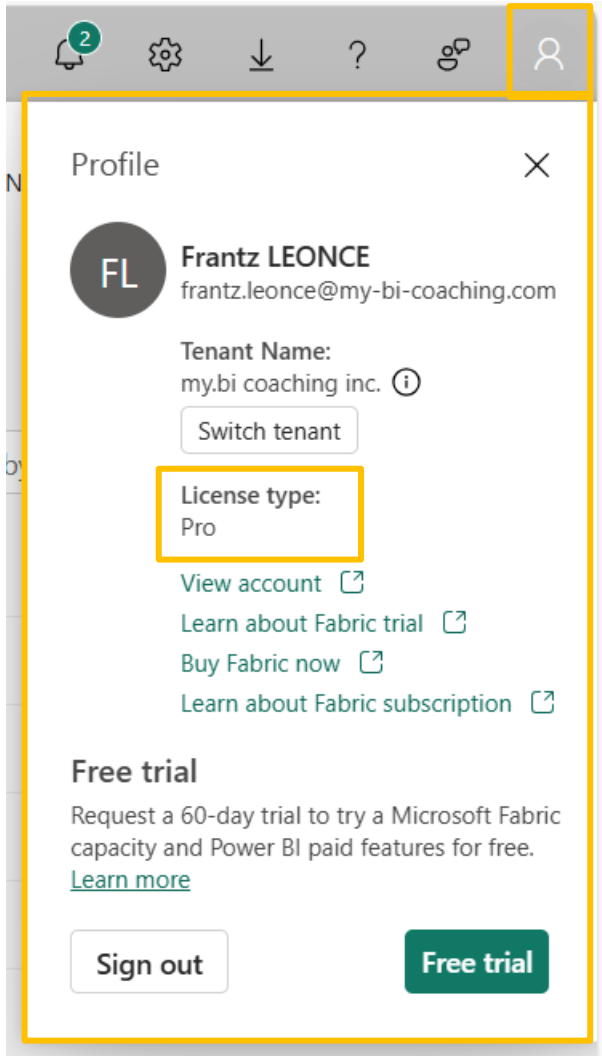


Cycle de déploiement



Licences

- Power BI Pro, Premium
  - Permettent l'accès à app.powerbi.com
- Accès à Power BI.com aussi possible via une licence Microsoft Office

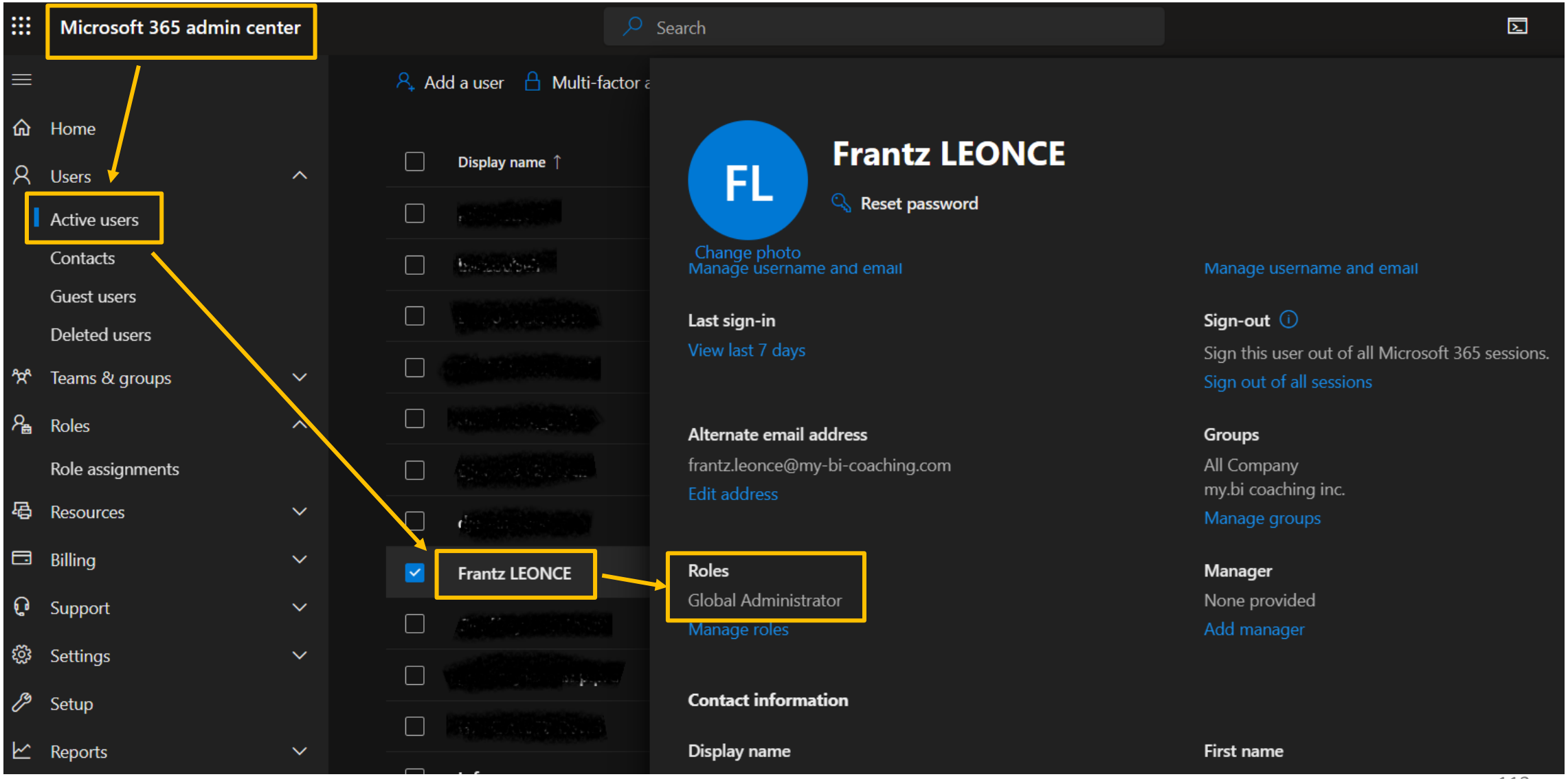


Offres Power BI - Licences

Fonction	Power BI dans le compte gratuit Microsoft Fabric	Power BI Pro	Power BI Premium par utilisateur	Power BI Premium par capacité (Microsoft Fabric inclus)
Créer des états avec Power BI Desktop	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Publication d'états pour partager et collaborer		Inclus	Inclus	
IA, flux de données et datamarts avancés et lecture/écriture de point de terminaison XMLA			Inclus	Inclus
Tous les utilisateurs peuvent consommer du contenu sans licence payée par utilisateur				Inclus
Accéder à toutes les solutions Microsoft Fabric, y compris Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Real-Time Analytics et Data Activator				Inclus
Limite de la taille de la mémoire du modèle		1 Go	100 Go	400 Go
Fréquence d'actualisation pour les jeux de données Power BI		8/jour	48/jour	48/jour
Stockage maximum (stockage natif Power BI)		10 Go/utilisateur	100 To	Bientôt disponible
Sécurité et chiffrement des données	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus

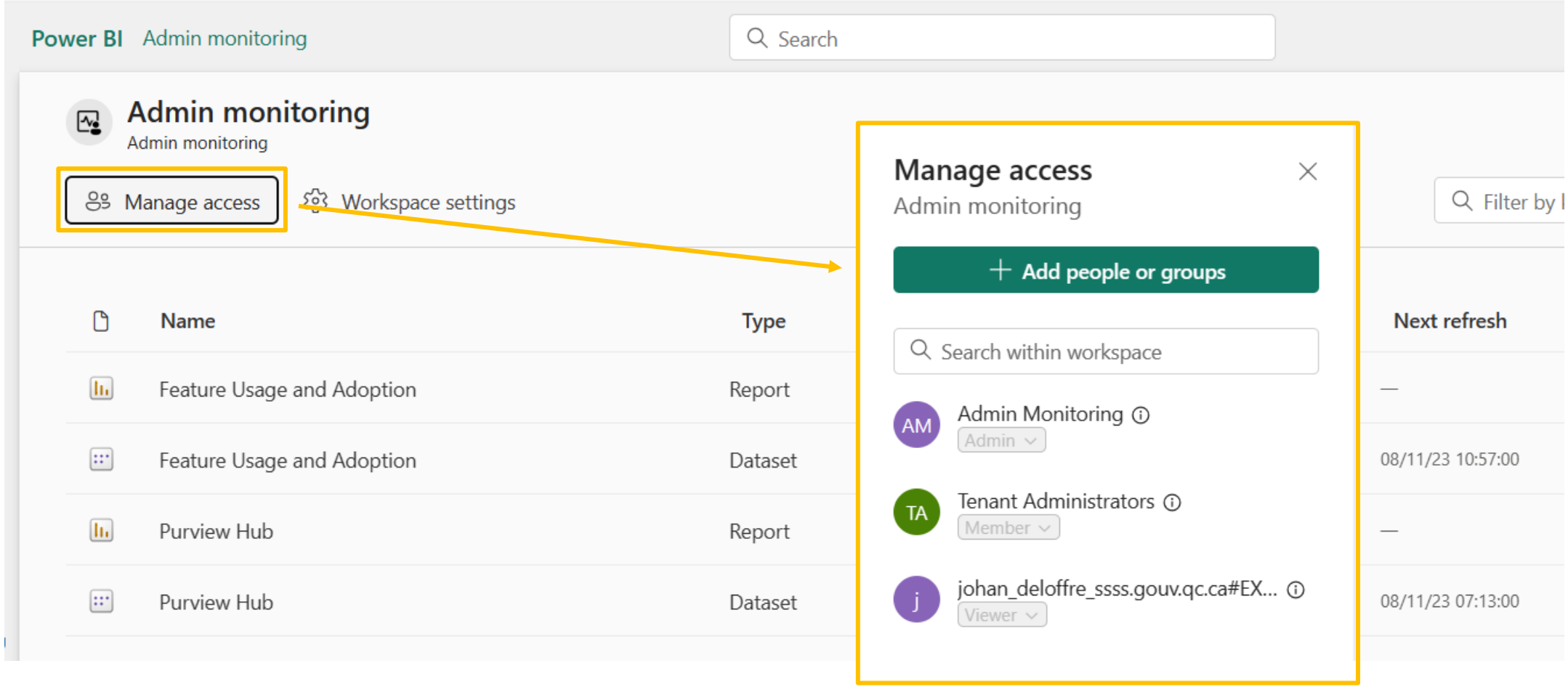
Tarification et comparaison de produits | Microsoft Power BI

Rôles – Capacité Microsoft 365 (O365)



Rôles – Espaces de travail Power BI.com

- Au niveau de l’espace de travail



Rôles Power BI (espaces de travail)

- **Visionneuse** : Ce rôle fournit un accès en lecture seule aux éléments de l'espace de travail. L'accès en lecture offre aux utilisateurs la possibilité non seulement de visualiser, mais également d'interagir avec les visuels. Interagir ne signifie pas changer de visuel. Notez également que les utilisateurs de cette vue n'ont pas besoin de licence Pro pour afficher les rapports si l'espace de travail est en mode Premium. Sans contenu Premium, une licence Pro est requise.
- **Contributeur** : Ce rôle peut accéder et interagir avec les rapports et les tableaux de bord. De plus, ce rôle peut créer, modifier, copier et supprimer des éléments dans un espace de travail, publier des rapports, planifier des actualisations et modifier des passerelles.
- **Membre** : Ce rôle peut accéder aux rapports et aux tableaux de bord et interagir avec eux. De plus, ce rôle peut créer, modifier, copier et supprimer des éléments dans un espace de travail, publier des rapports, planifier des actualisations et modifier des passerelles. Enfin, les membres de ce rôle peuvent également présenter des tableaux de bord sur le service, partager des éléments, permettre à d'autres de repartager des éléments, publier ou republier une app. Ce rôle permet également d'ajouter d'autres utilisateurs au rôle de visionneuse ou de contributeur.
- **Administrateur**: Ce rôle peut exécuter toutes les fonctions ci-dessus ainsi qu'ajouter et supprimer tous les utilisateurs, y compris les autres administrateurs.

Rôles d’espace de travail

Fonctionnalité	Administrateur	Membre	Contributeur	Visionneuse
Mettre à jour et supprimer l’espace de travail.	✓			
Ajouter ou supprimez des personnes, y compris d’autres administrateurs.	✓			
Autoriser des contributeurs à mettre à jour l’application pour l’espace de travail.	✓			
Ajouter des membres ou d’autres rôles avec des autorisations inférieures.	✓	✓		
Publier, modifier et annuler la publication des autorisations d’une application.	✓	✓		
Mettre à jour une application	✓	✓	Si autorisé[1]	
Partagez des éléments dans des applications, y compris des jeux de données[2].	✓	✓		
Permettre à d’autres utilisateurs de repartager des éléments	✓	✓		
Proposer des applications sur la page d’accueil de collègues.	✓	✓		
Gérer les autorisations de jeu de données.	✓	✓		
Proposer des tableaux de bord et des rapports sur la page d’accueil de collègues.	✓	✓	✓	
Créez, modifiez et supprimez du contenu, comme des rapports, dans l’espace de travail.	✓	✓	✓	
Publiez des rapports sur l’espace de travail, et supprimer du contenu.	✓	✓	✓	
Créer un rapport dans un autre espace de travail à partir d’un jeu de données de cet espace de travail.	✓	✓	✓	
Copier un rapport	✓	✓	✓	
Créer des métriques basées sur un jeu de données dans l’espace de travail.	✓	✓	✓	
Planifier l’actualisation des données via la passerelle locale	✓	✓	✓	
Modifier les paramètres de connexion à la passerelle	✓	✓	✓	
Voir et utiliser un élément	✓	✓	✓	✓
Lire des données stockées dans des flux de données d’espaces de travail.	✓	✓	✓	✓